

15 三角比の基本

基本事項

① 三角比の定義

右の図のような $\angle POQ$ が鋭角である直角三角形において、
 $\angle POQ$ の大きさを θ とすると

$$\sin \theta = \frac{PQ}{OP},$$

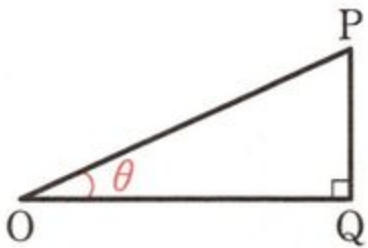
正弦(サイン) **(sine)**

$$\cos \theta = \frac{OQ}{OP},$$

余弦(コサイン) **(cosine)**

$$\tan \theta = \frac{PQ}{OQ}$$

正接(タンジェント) **(tangent)**

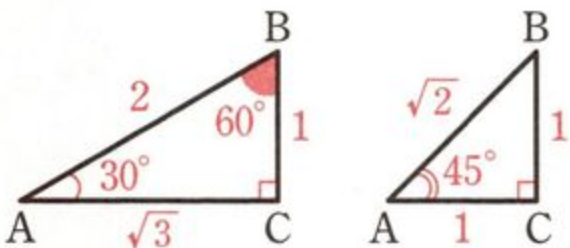


② 主な角(30°, 45°, 60°)の三角比

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$
$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\tan 45^\circ = 1$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$
$$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$$



解説

<三角比>

直角三角形においては、1つの鋭角の大きさが定まると、直角三角形の形が定まる。すなわち、同じ鋭角 θ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) をもつ直角三角形はすべて相似になる。

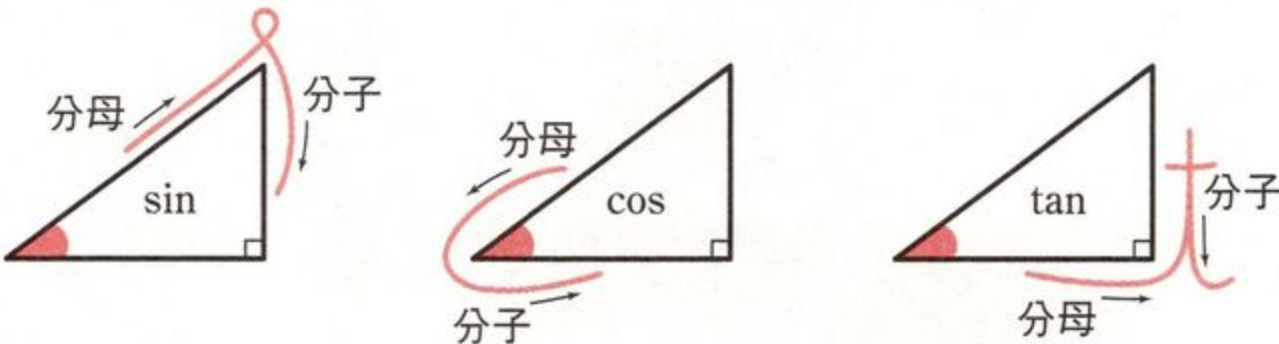
右の図で、 $\triangle POQ \sim \triangle P'OQ'$ であるから

$$\frac{PQ}{OP} = \frac{P'Q'}{OP'}, \quad \frac{OQ}{OP} = \frac{OQ'}{OP'}, \quad \frac{PQ}{OQ} = \frac{P'Q'}{OQ'}$$

これらの値は一定で、それぞれ角 θ の **正弦**、**余弦**、**正接** といい、それぞれ $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 、 $\tan \theta$ で表す。

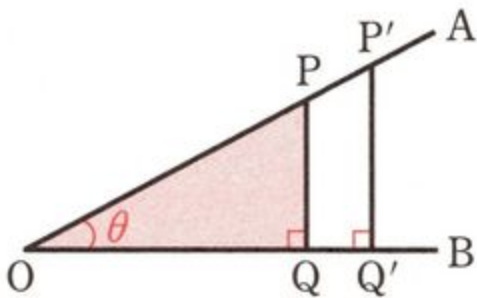
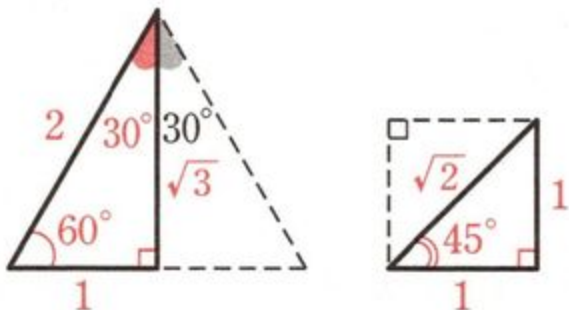
<三角比の覚え方>

正弦 (sin), 余弦 (cos), 正接 (tan) と辺の関係は、下の図のように、それぞれの頭文字 s, c, t の筆記体を、着目している角に合わせて書いて **分母** $\xrightarrow{\text{分の}}$ **分子** とする、という形で覚えておくとよい。



<主な角の三角比>

三角比の問題では、 30° 、 45° 、 60° の三角比がよく出てくる。これらは右の図のように、正三角形と正方形をそれぞれ半分にしてできる直角三角形から求められる。



- ◀ 対応する2辺の長さの比の値は一定。
- ◀ 1°ごとの角について、その正弦、余弦、正接の値の、小数第4位まで(第5位を四捨五入)を「三角比の表」(p.567)として載せてある。建物や木の高さを測る問題などでこの表を利用する。

図形と計量

三角比の基本

15

三角比の拡張

16

三角比の関連発展問題

17

正弦定理と余弦定理

18

三角比と図形の計量

19

例題一覧

レベル
▼

レベル
▼

15	基本	131	三角比の基本	①
	基本	132	測量の問題 (1)	②
	基本	133	図を利用して 75° の三角比を求める	③
	基本	134	三角比の相互の値 (1)	②
	基本	135	$90^\circ - \theta$ の三角比	②
16	基本	136	鈍角の三角比を求める	①
	基本	137	$90^\circ \pm \theta$, $180^\circ - \theta$ の角の三角比	②
	基本	138	三角方程式の解法 (1)	②
	重要	139	三角方程式の解法 (2)	③
	基本	140	三角比の相互の値 (2)	②
	基本	141	三角比を含む対称式・交代式の値	③
	重要	142	三角比の等式と式の値	③
	基本	143	2 直線のなす角	②
	重要	144	三角比の不等式の解法 (1)	③
	重要	145	三角比の不等式の解法 (2)	③
	重要	146	三角比の 2 次関数の最大・最小	④
17	演習	147	三角比が係数の 2 次方程式の解の条件	④
18	基本	148	正弦定理の利用	②
	基本	149	余弦定理の利用	②
	基本	150	三角形の解法 (1)	②
	基本	151	三角形の解法 (2)	②
	基本	152	頂角の二等分線	②

	基本	153	三角形の辺と角の大小	②
	基本	154	三角形の成立条件, 鈍角三角形となるための条件	③
	重要	155	三角形の最大辺と最大角	③
	重要	156	三角形の辺や角の等式の証明	③
	重要	157	辺や角の等式から三角形の形状決定	④
19	基本	158	三角形の面積	①
	基本	159	図形の分割と面積 (1)	②
	基本	160	図形の分割と面積 (2)	②
	基本	161	三角形の内接円, 外接円の半径	②
	基本	162	円に内接する四角形の面積 (1)	②
	基本	163	円に内接する四角形の面積 (2)	③
	重要	164	三角形の面積の最小値	③
	基本	165	正四面体の切り口の三角形の面積	②
	重要	166	正四面体と種々の計量	③
	基本	167	測量の問題 (2)	②
	基本	168	円錐に内接する球の体積・表面積	③
	重要	169	球と球に内接する正四面体の体積比	③
	重要	170	曲面上の最短距離	③

コラム一覧

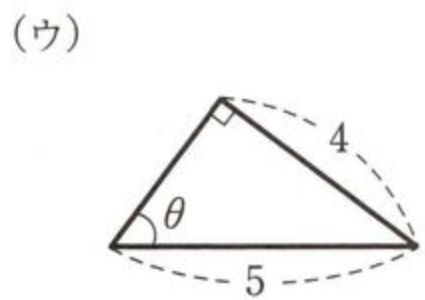
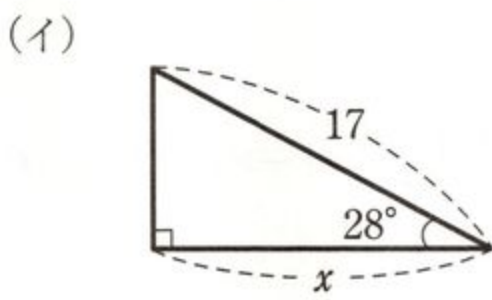
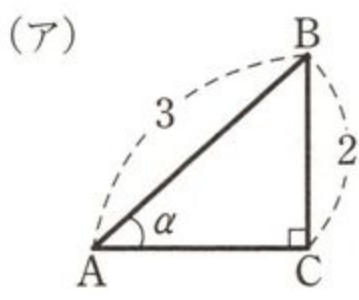
p.235	ズーム UP	正弦定理か余弦定理か
p.249	ズーム UP	面積の考え方
p.261	参考事項	正四面体のすべての辺に接する球

p.237	まとめ	三角形の形状決定
p.253	参考事項	円に内接する四角形の面積, 中線定理の拡張
p.265	参考事項	三角比の歴史

基本 例題 131 三角比の基本



- 次の問いに答えよ。ただし、(2), (3)では、「三角比の表」(p.639)を用いよ。
- (1) 下の図(ア)で、 $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ の値を求めよ。
 - (2) 下の図(イ)で、 x の値を求めよ。ただし、小数第2位を四捨五入せよ。
 - (3) 下の図(ウ)で角 θ を求めよ。



p.206 基本事項 ①

指針▷ (1) 定義通りに三角比を求める。..... ! 辺 AC の長さは 三平方の定理 から求める。

sin

分母 r 分子 y

$$\sin \theta = \frac{y}{r}$$

$y = r \sin \theta$ (*)

cos

分母 r 分子 x

$$\cos \theta = \frac{x}{r}$$

$x = r \cos \theta$ (*)

tan

分母 x 分子 y

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

$y = x \tan \theta$ (*)

($\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ の定義の式は、上の (*) の形で使われることも多い。)

(2) 図から $\cos 28^\circ = \frac{x}{17}$ よって $x = 17 \cos 28^\circ$

なお、小数第2位を四捨五入するから、小数第1位までを答えとする。
また、求める値は近似値であるから、ほぼ等しいことを表す記号 $\approx$ を使って答える。
(3) $\sin \theta$ の値を求め、三角比の表から、最も近い角度を求める。 $\approx$ を使って答える。

解 答

- (1) 三平方の定理により $AC = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$ よって
- ! $\sin \alpha = \frac{BC}{AB} = \frac{2}{3}$, $\cos \alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\tan \alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{2}{\sqrt{5}}$
- (2) $x = 17 \cos 28^\circ$ で、三角比の表から $\cos 28^\circ = 0.8829$
よって $x = 17 \times 0.8829 = 15.0093 \approx 15.0$ ㊦
- (3) $\sin \theta = \frac{4}{5} = 0.8$ で、三角比の表から
 $\sin 53^\circ = 0.7986$, $\sin 54^\circ = 0.8090$
ゆえに、 53° の方が近い値である。 よって $\theta \approx 53^\circ$

(1) $\tan \alpha$ は、分母を有理化して $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ と答えてもよい。

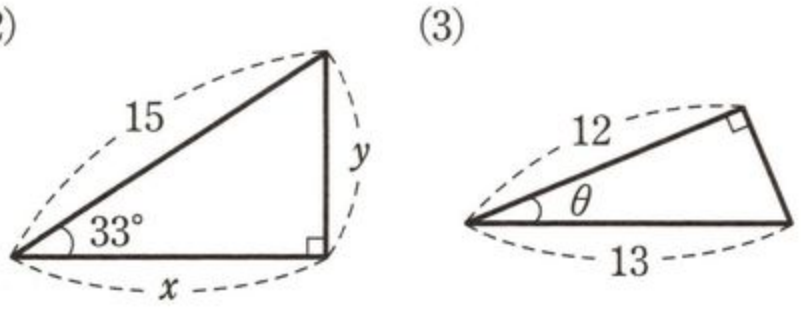
[(イ), (ウ) の三角形を回転させた図]

(イ) (ウ)

㊦ 小数第1位までを答えるから、15.0 の「0」を忘れずにつける。

練習 ① 131

- (1) 上の例題の図(ア)で、 $\angle B = \beta$ とする。 (2) $\sin \beta$, $\cos \beta$, $\tan \beta$ の値を求めよ。
- (2) 右の図(2)で、 x , y の値を求めよ。
ただし、小数第2位を四捨五入せよ。
- (3) 右の図(3)で、角 θ を求めよ。
- なお、(2), (3)では「三角比の表」を用いよ。



p.213 EX95

基本事項

③ 三角比の相互関係

θ が鋭角, すなわち $0^\circ < \theta < 90^\circ$ のとき

$$\textcircled{1} \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \textcircled{2} \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \textcircled{3} \quad 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

④ $90^\circ - \theta$ の三角比

θ が鋭角, すなわち $0^\circ < \theta < 90^\circ$ のとき

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta, \quad \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta, \quad \tan(90^\circ - \theta) = \frac{1}{\tan \theta}$$

解説

<三角比の累乗>

同じ三角比の n 個の積 $(\sin \theta)^n$, $(\cos \theta)^n$, $(\tan \theta)^n$ は, それぞれ $\sin^n \theta$, $\cos^n \theta$, $\tan^n \theta$ と書く。

例えば, $(\sin \theta)^2$ は $\sin^2 \theta$ と書き「サイン^に2じょう^{シータ} θ 」と読む。

<三角比の相互関係>

右の図の直角三角形 ABC において

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$\text{よって} \quad \tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\text{また, 三平方の定理から} \quad x^2 + y^2 = r^2$$

$$\text{したがって} \quad (r \sin \theta)^2 + (r \cos \theta)^2 = r^2$$

$$\text{両辺を } r^2 \text{ で割って} \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

更に, この等式の両辺を $\cos^2 \theta$ で割ると

$$\tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

以上により, 上の ③ ①~③ が成り立つ。

3つの三角比 $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ のうち1つの値がわかると,

③ ①~③ の関係式を使うことによって残りの2つの値が計算できる。

< $90^\circ - \theta$ の三角比>

右の図の直角三角形 ABC において, $\angle B = 90^\circ - \theta$ であるから

$$\sin(90^\circ - \theta) = \frac{x}{r} = \cos \theta$$

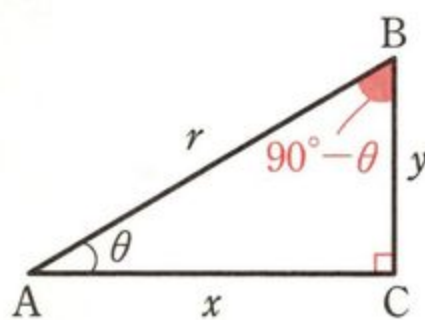
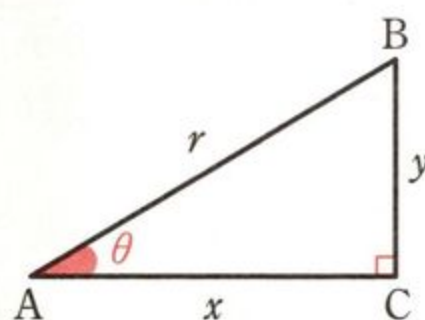
$$\cos(90^\circ - \theta) = \frac{y}{r} = \sin \theta$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \frac{x}{y} = \frac{1}{\tan \theta}$$

以上により, 上の ④ が成り立つ。

④ の関係式を用いると, 鋭角の三角比はすべて 45° 以下の三角比で表すことができる。

例 $\sin 76^\circ = \sin(90^\circ - 14^\circ) = \cos 14^\circ$
 $\cos 76^\circ = \cos(90^\circ - 14^\circ) = \sin 14^\circ$
 $\tan 76^\circ = \tan(90^\circ - 14^\circ) = \frac{1}{\tan 14^\circ}$



◀例えば, $(\sin \theta)^n$ をかっこをつけずに $\sin \theta^n$ と書いてはダメ!

◀ $\cos \theta = \frac{x}{r}$,
 $\sin \theta = \frac{y}{r}$ から。

◀この関係式は特に重要。

◀p.211の基本例題 134 で詳しく学ぶ。

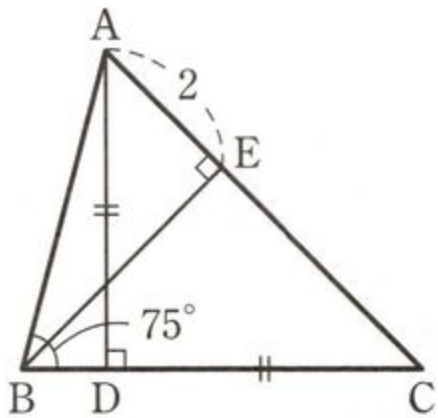
◀三角形の内角の和は 180°

◀p.212の基本例題 135 (1) でも学習する。

基本 例題 133 図を利用して 75° の三角比を求める



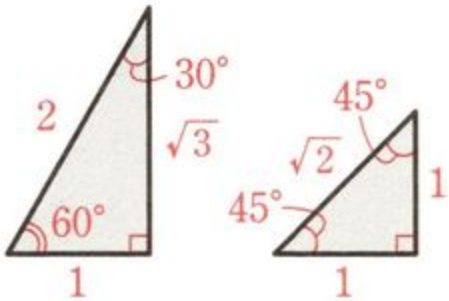
右の図の $\triangle ABC$ で、 $\angle B=75^\circ$ とする。頂点 A から辺 BC に垂線 AD 、頂点 B から辺 CA に垂線 BE を引くと、 $AD=DC$ 、 $AE=2$ である。



- (1) 線分 AD 、 BD の長さを求めよ。
- (2) $\sin 75^\circ$ 、 $\cos 75^\circ$ の値を求めよ。

基本 131

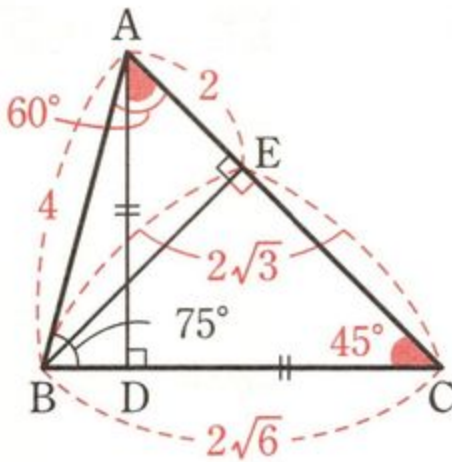
指針 $\triangleright$ 三角比の問題では、**直角三角形を見つける** ことが重要。
特に、右のような三角定規の形の三角形の場合は、その辺の比を利用する。..... $\boxed{!}$



- (1) $\triangle ABD$ 、 $\triangle ADC$ 、 $\triangle ABE$ 、 $\triangle BCE$ の 4 つの直角三角形を見つけることができる。これらの直角以外の角の大きさに注目。
- (2) 75° の角をもつ直角三角形に注目する。 $\rightarrow \triangle ABD$ を利用。

解 答

- (1) $\triangle ADC$ において、 $AD=DC$ 、 $\angle ADC=90^\circ$ であるから
 $\angle CAD=\angle ACD=45^\circ$
 $\triangle ABC$ において
 $\angle A=180^\circ-(75^\circ+45^\circ)=60^\circ$
よって、 $\triangle ABE$ において、 $\angle A=60^\circ$ 、 $\angle BEA=90^\circ$ であるから

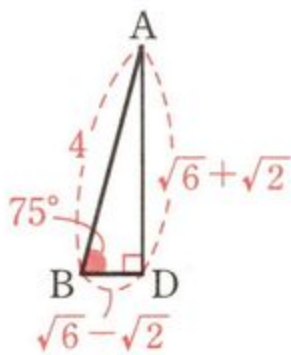


- $\blacktriangleleft \triangle ADC$ は直角二等辺三角形。
- $\blacktriangleleft$ 底角は等しい。

- $\blacktriangleleft \triangle ABE$ は 30° 、 60° 、 90° の直角三角形であるから
 $AE:AB:BE=1:2:\sqrt{3}$

- $\blacktriangleleft \triangle BCE$ は直角二等辺三角形であるから
 $BE:EC:BC=1:1:\sqrt{2}$

- $\blacktriangleleft AD=AC \sin 45^\circ$



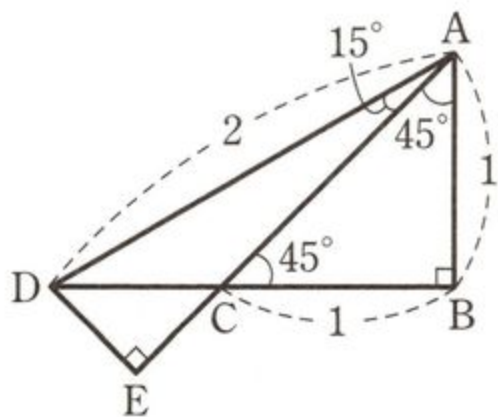
$\boxed{!}$ $AB=2AE=4$ 、 $BE=\sqrt{3}AE=2\sqrt{3}$
 $\triangle BCE$ において、 $\angle BCA=45^\circ$ 、 $\angle CEB=90^\circ$ であるから
 $\boxed{!}$ $CE=BE=2\sqrt{3}$ 、 $BC=\sqrt{2}BE=2\sqrt{6}$
 $\boxed{!}$ よって $AD=\frac{AC}{\sqrt{2}}=\frac{AE+EC}{\sqrt{2}}=\frac{2+2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\sqrt{6}+\sqrt{2}$
 $BD=BC-DC=BC-AD$
 $=2\sqrt{6}-(\sqrt{6}+\sqrt{2})=\sqrt{6}-\sqrt{2}$

(2) 直角三角形 ABD において、(1) から
 $\sin 75^\circ=\sin \angle B=\frac{AD}{AB}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
 $\cos 75^\circ=\cos \angle B=\frac{BD}{AB}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

練習

③ 133

- (1) 右の図で、線分 DE 、 AE の長さを求めよ。
- (2) 右の図を利用して、次の値を求めよ。
 $\sin 15^\circ$ 、 $\cos 15^\circ$ 、 $\tan 15^\circ$



基本 例題 132 測量の問題(1)



目の高さが 1.5m の人が、平地に立っている木の高さを求めるために、木の前方の地点 A から測った木の頂点の仰角が 30° 、A から木に向かって 10m 近づいた地点 B から測った仰角が 45° であった。木の高さを求めよ。

p.206 基本事項 ②, 基本 131 (基本 167)

- 指針 ▷ ① 与えられた値を 三角形の辺や角としてとらえて、まず **図をかく**。そして、
② 求めるものを文字で表し、方程式を作る。

特に、直角三角形では、三平方の定理や三角比の利用が有効。……… !

ここでは、目の高さを除いた木の高さを求める方がらく。

注意 点 A から点 P を見るとき、AP と水平面とのなす角を、
P が A を通る水平面より上にあるならば **仰角** といい、
下にあるならば **俯角** という。

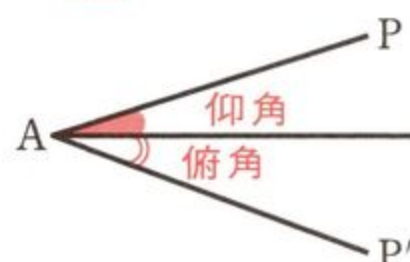
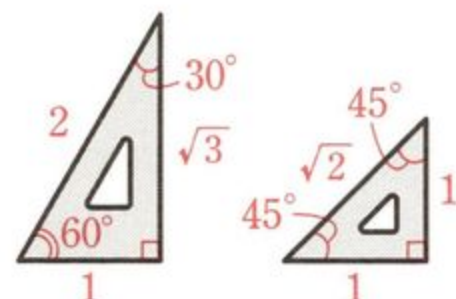


CHART 30°, 45°, 60° の三角比 三角定規を思い出す



解答

右の図のように、木の頂点を D、木の根元を C とし、
目の高さの直線上の点を A'、B'、C' とする。
このとき、 $BC = x$ (m)、 $C'D = h$ (m) とすると

$$h = (10 + x) \tan 30^\circ \quad \dots\dots ①$$

$$h = x \tan 45^\circ \quad \dots\dots ②$$

② から $x = h$ これを ① に代入して

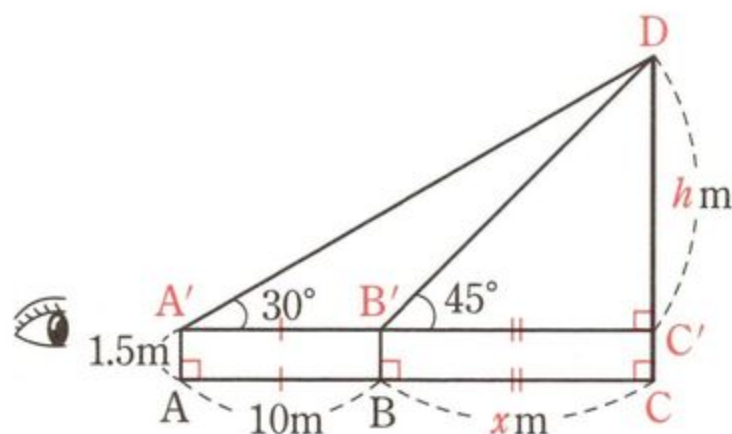
$$h = \frac{10 + h}{\sqrt{3}} \quad \text{ゆえに} \quad (\sqrt{3} - 1)h = 10$$

$$\therefore \text{よって} \quad h = \frac{10}{\sqrt{3} - 1} = \frac{10(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = 5(\sqrt{3} + 1)$$

したがって、求める木の高さは、目の高さを加えて

$$5(\sqrt{3} + 1) + 1.5 = 5\sqrt{3} + 6.5 \text{ (m)}^{(*)}$$

注意 この例題のような、測量の問題では、「小数第 2 位を四捨五入せよ」などの指示がある場合は近似値を求め、指示がない場合は計算の結果を、そのまま（つまり、上の例題では根号がついたまま）答えとする。



◀ ①, ② はそれぞれ

$$\tan 30^\circ = \frac{h}{10 + x}, \quad \tan 45^\circ = \frac{h}{x}$$

から。ここで

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \tan 45^\circ = 1$$

(30°, 45°, 60° の三角比の値は) 覚えておくこと。

(*) $\sqrt{3} \div 1.73$ から $5\sqrt{3} \div 8.65$
よって、 $5\sqrt{3} \div 8.7$ とすると
 $5\sqrt{3} + 6.5 \div 8.7 + 6.5 = 15.2$ (m)

練習 海面のある場所から崖の上に立つ高さ 30 m の灯台の先端の仰角が 60° で、同じ場所から灯台の下端の仰角が 30° のとき、崖の高さを求めよ。 [金沢工大]

基本 例題 135 $90^\circ - \theta$ の三角比



- (1) 次の三角比を 45° 以下の角の三角比で表せ。
- (ア) $\sin 58^\circ$ (イ) $\cos 56^\circ$ (ウ) $\tan 80^\circ$
- (2) $\triangle ABC$ の 3 つの内角 $\angle A, \angle B, \angle C$ の大きさを、それぞれ A, B, C とするとき、等式 $\sin \frac{A}{2} = \cos \frac{B+C}{2}$ が成り立つことを証明せよ。

p.207 基本事項 4

指針 $\triangleright$ $90^\circ - \theta$ の三角比 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ のとき

$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta, \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta, \tan(90^\circ - \theta) = \frac{1}{\tan \theta}$

- (1) (ア) $90^\circ - 58^\circ = 32^\circ$ であるから $58^\circ = 90^\circ - 32^\circ$ よって $\sin 58^\circ = \sin(90^\circ - 32^\circ)$
(イ), (ウ) も同じように考えるとよい。 $\uparrow 0^\circ < 32^\circ < 45^\circ$
- (2) 等式の証明は、一方の辺を変形して、他方の辺と一致することを示す。
 A, B, C は $\triangle ABC$ の 3 つの内角であるから $A + B + C = 180^\circ$
よって、 $B + C = 180^\circ - A$ であるから $\frac{B+C}{2} = \frac{180^\circ - A}{2} = 90^\circ - \frac{A}{2}$

解 答

- (1) (ア) $\sin 58^\circ = \sin(90^\circ - 32^\circ) = \cos 32^\circ$
(イ) $\cos 56^\circ = \cos(90^\circ - 34^\circ) = \sin 34^\circ$
(ウ) $\tan 80^\circ = \tan(90^\circ - 10^\circ) = \frac{1}{\tan 10^\circ}$

(2) $A + B + C = 180^\circ$ であるから $B + C = 180^\circ - A$
よって $\frac{B+C}{2} = \frac{180^\circ - A}{2} = 90^\circ - \frac{A}{2}$
ゆえに $\cos \frac{B+C}{2} = \cos\left(90^\circ - \frac{A}{2}\right) = \sin \frac{A}{2}$
したがって、等式は成り立つ。
- ◀ $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$
◀ $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$
◀ $\tan(90^\circ - \theta) = \frac{1}{\tan \theta}$
◀ 等式の証明では、左辺、右辺のうち、複雑な方の式を変形する。
◀ $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$

検討 等式の証明の方法 (数学Ⅱ)

- 等式 $P = Q$ が成り立つことを証明するには、次のような方法がある。
- [1] P か Q の一方を変形して、他方を導く。
[2] $P - Q$ を変形して、0 となることを示す。
[3] P と Q のそれぞれを変形して、同じ式を導く。

練習

② 135

- (1) 次の三角比を 45° 以下の角の三角比で表せ。
- (ア) $\sin 72^\circ$ (イ) $\cos 85^\circ$ (ウ) $\tan 47^\circ$
- (2) $\triangle ABC$ の 3 つの内角 $\angle A, \angle B, \angle C$ の大きさを、それぞれ A, B, C とするとき、次の等式が成り立つことを証明せよ。
- (ア) $\sin \frac{B+C}{2} = \cos \frac{A}{2}$ (イ) $\tan \frac{A+B}{2} \tan \frac{C}{2} = 1$ (p.213 EX99)

基本 例題 134 三角比の相互の値 (1)



θ は鋭角とする。

[(1) 愛知工大]

(1) $\sin \theta = \frac{3}{4}$ のとき, $\cos \theta$ と $\tan \theta$ の値を求めよ。

(2) $\tan \theta = 3$ のとき, $\sin \theta$ と $\cos \theta$ の値を求めよ。

p.207 基本事項 ③ (基本 140)

指針 ▷ 三角比の相互関係 θ が鋭角 すなわち $0^\circ < \theta < 90^\circ$ のとき

$$\textcircled{1} \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \textcircled{2} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \textcircled{3} 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \quad \dots \quad \textcircled{!}$$

を利用する。

$$(1) \boxed{\sin \theta \text{ または } \cos \theta} \xrightarrow{\text{公式 ②}} \boxed{\cos \theta \text{ または } \sin \theta} \xrightarrow{\text{公式 ①}} \boxed{\tan \theta}$$

として順に求める。

$$(2) \boxed{\tan \theta} \xrightarrow{\text{公式 ③}} \boxed{\cos \theta} \xrightarrow{\sin \theta = \tan \theta \cos \theta \text{ (①)}} \boxed{\sin \theta}$$

として順に求める。

解答

❗ (1) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ から

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$$

θ は鋭角であるから $\cos \theta > 0$

$$\text{よって} \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

❗ また $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3}{4} \div \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{3}{\sqrt{7}}$

❗ (2) $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ から $\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + 3^2 = 10$

$$\text{したがって} \quad \cos^2 \theta = \frac{1}{10}$$

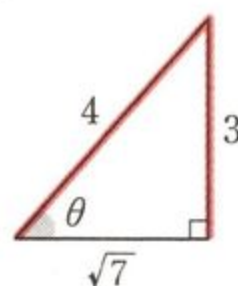
θ は鋭角であるから, $\cos \theta > 0$ より $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$

❗ よって $\sin \theta = \tan \theta \cos \theta = 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$

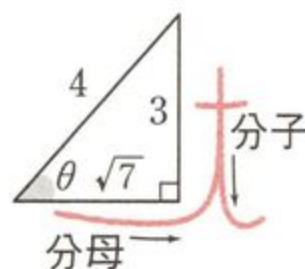
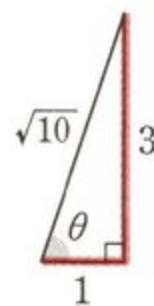
参考 (1) の $\tan \theta = \frac{3}{\sqrt{7}}$ の分母, 分子はそれぞれ右図の直角三角形の辺の長さ

と一致していて, 三角比と辺の対応がわかりやすい。そのため, 本書では, 三角比の値などで分母に平方根があっても有理化していないことが多い。

◀ $\sin \theta = \frac{3}{4}$ を満たす直角三角形



◀ $\tan \theta = \frac{3}{1}$ を満たす直角三角形



練習 θ は鋭角とする。 $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ のうち, 1 つが次の値をとるとき, 各場合について残りの 2 つの三角比の値を求めよ。

② 134

(1) $\sin \theta = \frac{12}{13}$

(2) $\cos \theta = \frac{1}{3}$

(3) $\tan \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$

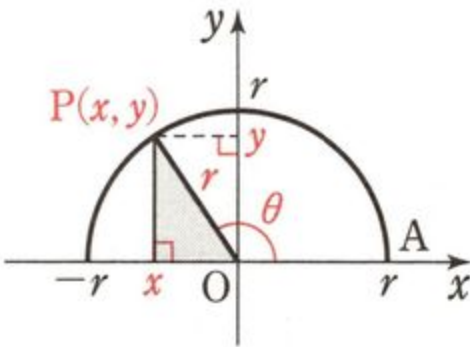
(p.213 EX98)

16 三角比の拡張

基本事項

① 座標を用いた三角比の定義
 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。右の図において

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x}$$



② 三角比の値の範囲, 三角比の等式を満たす角 θ

- ① 三角比の値の範囲 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ であるとき
 $0 \leq \sin \theta \leq 1, -1 \leq \cos \theta \leq 1, \tan \theta (\theta \neq 90^\circ)$ は任意の実数値をとる。
- ② 角 θ の三角比の値から, $\theta (0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ)$ が決まる。

解説

<鈍角の三角比>

上の基本事項の図で, 半円上の点を P とし, $\angle AOP = \theta$ とする。
 $P(x, y)$ とし, θ が鋭角 ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) の場合は, p.206 で定義したときの $\triangle POQ$ における OP が r , OQ が x , PQ が y に対応して

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \dots\dots \textcircled{1}$$

三角比の符号

θ	0°	鋭角	90°	鈍角	180°
$\sin \theta$	0	+	1	+	0
$\cos \theta$	1	+	0	-	-1
$\tan \theta$	0	+	なし	-	0

これを拡張して, θ が鈍角 ($90^\circ < \theta < 180^\circ$) のときも, 三角比を ① の形で定義する。
 θ が鈍角のとき, 点 $P(x, y)$ は第 2 象限にあり $x < 0, y > 0$ であるから, 三角比の符号は $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0, \tan \theta < 0$ となる。

<三角比の値の範囲>

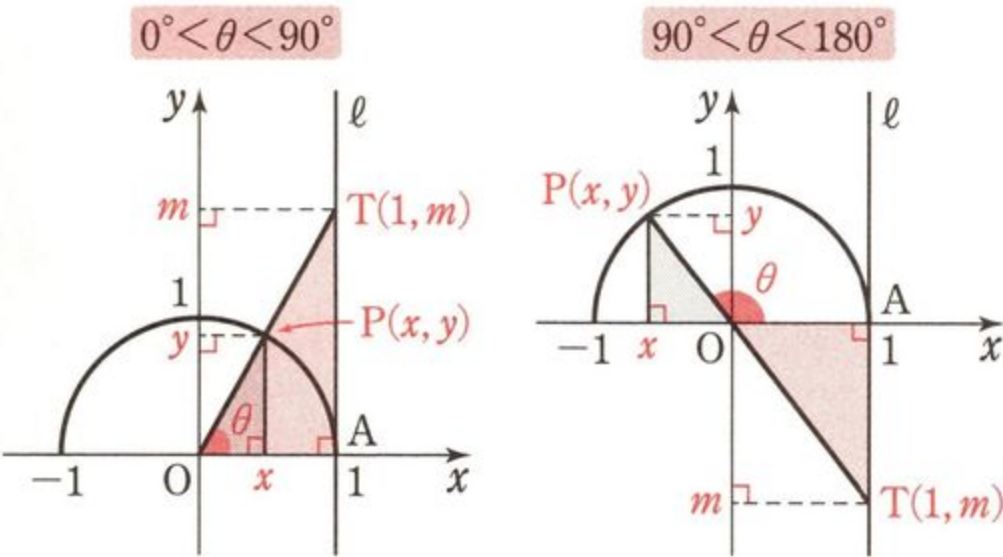
三角比の値は, 上の定義の式で, いずれも半円の半径 r に関係なく, θ だけで定まるから, 普通は半径 1 の半円で考える。
右の図で, 原点 O を中心とする半径が 1 の半円上の点 $P(x, y)$ について

$$x = \cos \theta, y = \sin \theta$$

ここで, $-1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ であるから
 $-1 \leq \cos \theta \leq 1, 0 \leq \sin \theta \leq 1$ である。

また, 点 $A(1, 0)$ を通り x 軸に垂直な直線 ℓ と, 直線 OP の交点を $T(1, m)$ とすると $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{m}{1}$

よって $\tan \theta = m (\theta \neq 90^\circ)$



◀ $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$ のとき
 $\tan \theta \geq 0,$
 $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ のとき
 $\tan \theta \leq 0$

<三角方程式>

大きさが未知の角の三角比を含む方程式を 三角方程式 といい, 方程式を満たす角を求めることを, 三角方程式を解く という。三角方程式を解くには, 原点 O を中心とする半径 1 の半円を利用する。

EXERCISES

15 三角比の基本

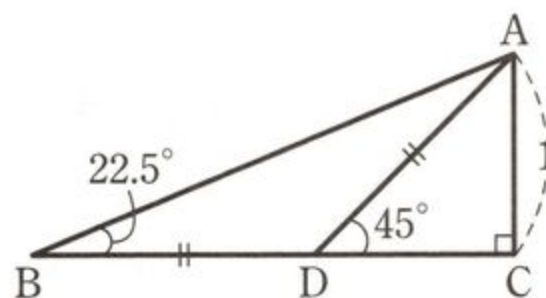
4章

15

三角比の基本

- ②95 平地の地点 A の北に 70m 進み、そこから東に 100m 進んで地点 B に達した。地点 A は、地点 B の西から約何度南の方向にあるか。「三角比の表」を用いて答えよ。 ➡131, 132

- ③96 右の図で、 $\angle B = 22.5^\circ$, $\angle C = 90^\circ$, $\angle ADC = 45^\circ$, $AD = BD$ とする。
 (1) 線分 AB の長さを求めよ。
 (2) $\sin 22.5^\circ$, $\cos 22.5^\circ$, $\tan 22.5^\circ$ の値をそれぞれ求めよ。 ➡133



- ③97 二等辺三角形 ABC において $AB = AC$, $BC = 1$, $\angle A = 36^\circ$ とする。 $\angle B$ の二等分線と辺 AC の交点を D とすれば、 $BD = \text{ア}$ である。これより $AB = \text{イ}$, $\sin 18^\circ = \text{ウ}$ である。 [上智大]

➡133

- ③98 (1) θ は鋭角とする。 $\tan \theta = \sqrt{7}$ のとき、 $(\sin \theta + \cos \theta)^2$ の値を求めよ。
 (2) $\tan^2 \theta + (1 - \tan^4 \theta)(1 - \sin^2 \theta)$ の値を求めよ。 [名城大]
 (3) $\frac{\sin^4 \theta + 4 \cos^2 \theta - \cos^4 \theta + 1}{3(1 + \cos^2 \theta)}$ の値を求めよ。 [中部大]

➡134

- ②99 (1) $\cos^2 20^\circ + \cos^2 35^\circ + \cos^2 45^\circ + \cos^2 55^\circ + \cos^2 70^\circ$ の値を求めよ。
 (2) $\triangle ABC$ の内角 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ の大きさを、それぞれ A , B , C で表すとき、等式 $\left(1 + \tan^2 \frac{A}{2}\right) \sin^2 \frac{B+C}{2} = 1$ が成り立つことを証明せよ。 ➡135

HINT 95 まず、図をかいて、距離や角を三角形の辺や角 としてとらえる。

96 (1) $\triangle ADC$ や $\triangle ABD$ の形状に着目して、線分 CD, AD, BD, BC の長さを、次々に求めていくとよい。

97 $\triangle ABC \sim \triangle BCD$ であることを利用。

98 (1) $\cos \theta$, $\sin \theta$ の順に値を求める。

(2) まず、 $1 - \tan^4 \theta$ を $(1 + \tan^2 \theta)(1 - \tan^2 \theta)$ と変形。

(3) 分子を簡単にする。それには、まず $a^4 - b^4 = (a^2 + b^2)(a^2 - b^2)$ を使って、 $\sin^4 \theta - \cos^4 \theta$ を変形。かくれた条件 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ に注意する。

基本 例題 136 鈍角の三角比を求める



次の表において、(ア), (イ), (ウ), (エ), (オ) の値を求めよ。

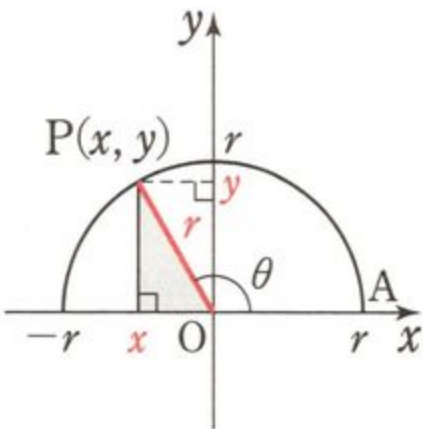
θ	120°	135°	150°	180°
$\sin \theta$	(ア)	(b)	(オ)	0
$\cos \theta$	(イ)	(ウ)	(c)	-1
$\tan \theta$	(a)	(エ)	(d)	0

p.214 基本事項 1

指針▷ 原点 O を中心とする 半径 r の半円 をかき、点 $(r, 0)$ を A とする。半円周上の点 $P(x, y)$ に対し、 $\angle AOP = \theta$ のときの三角比は

$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x}$

である。
それぞれの角について、適当な半径の半円をかいて点 P の座標を求めて、三角比の値を考える。



解 答

図 [1] で、 $\angle AOP = 120^\circ$, $OP = 2$ とすると $P(-1, \sqrt{3})$
ゆえに $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$,
 $\cos 120^\circ = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$

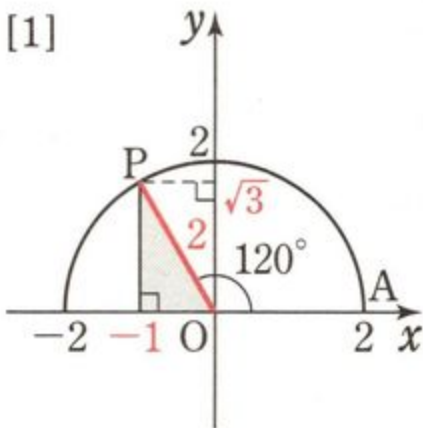


図 [2] で、 $\angle AOP = 135^\circ$, $OP = \sqrt{2}$ とすると $P(-1, 1)$
よって $\cos 135^\circ = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$,
 $\tan 135^\circ = \frac{1}{-1} = -1$

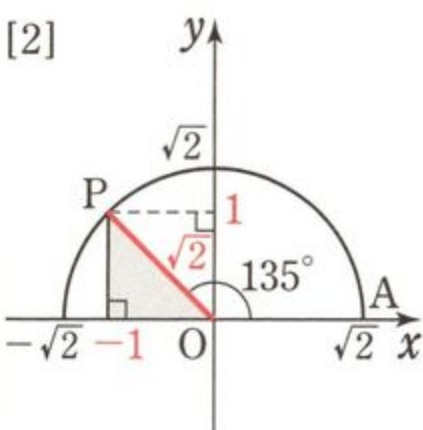
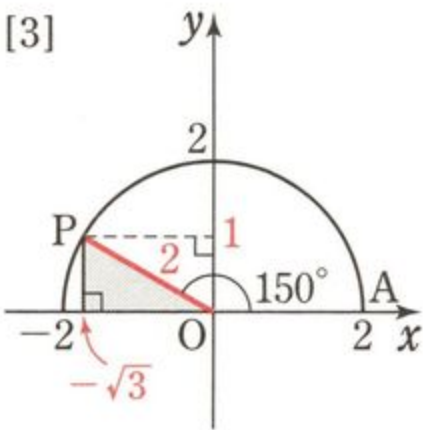


図 [3] で、 $\angle AOP = 150^\circ$, $OP = 2$ とすると $P(-\sqrt{3}, 1)$
ゆえに $\sin 150^\circ = \frac{1}{2}$



検討

$\theta = 30^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 150^\circ$ のとき、半径 2 の半円；
 $\theta = 45^\circ, 135^\circ$ のとき、半径 $\sqrt{2}$ の半円を使って考えるとわかりやすい。
◀ $\theta = 135^\circ$ のとき、半径 $\sqrt{2}$ の半円を使うと、P の x 座標、y 座標がともに整数になる。

練習

① 136

上の例題の表において、(a), (b), (c), (d) の値を求めよ。

基本事項

③ $180^\circ - \theta$, $90^\circ + \theta$ の三角比① $180^\circ - \theta$ の三角比 ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$)

$$\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$$

$$\tan(180^\circ - \theta) = -\tan \theta \quad (\theta \neq 90^\circ)$$

② $90^\circ + \theta$ の三角比 ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$)

$$\sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta$$

$$\cos(90^\circ + \theta) = -\sin \theta$$

$$\tan(90^\circ + \theta) = -\frac{1}{\tan \theta} \quad (\theta \neq 0^\circ, \theta \neq 90^\circ)$$

④ 三角比の相互関係

 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のときも、次の関係が成り立つ。ただし、①、③では $\theta \neq 90^\circ$ とする。

① $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

② $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

③ $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$

⑤ 直線の傾きと正接

直線 $y = mx$ と x 軸の正の向きとのなす角が θ ($0^\circ < \theta < 180^\circ$, $\theta \neq 90^\circ$) であるとき

$$m = \tan \theta$$

解説

< $180^\circ - \theta$, $90^\circ + \theta$ の三角比>

① 右の図のように、半径1の半円周上に、点P, Qを

 $\angle AOP = \theta$, $\angle AOQ = 180^\circ - \theta$ であるようにとると、

PとQはy軸に関して対称である。

よって、点Pの座標を (x, y) とすると、点Qの座標は $(-x, y)$ となる。

ゆえに $\sin(180^\circ - \theta) = y = \sin \theta$

$$\cos(180^\circ - \theta) = -x = -\cos \theta$$

$$\tan(180^\circ - \theta) = -\frac{y}{x} = -\tan \theta$$

② $\sin(90^\circ + \theta) = \sin\{180^\circ - (90^\circ - \theta)\}$

$$= \sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

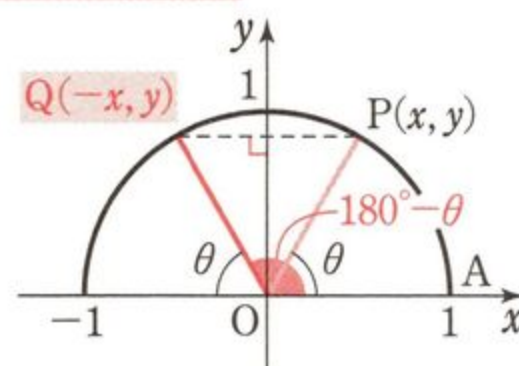
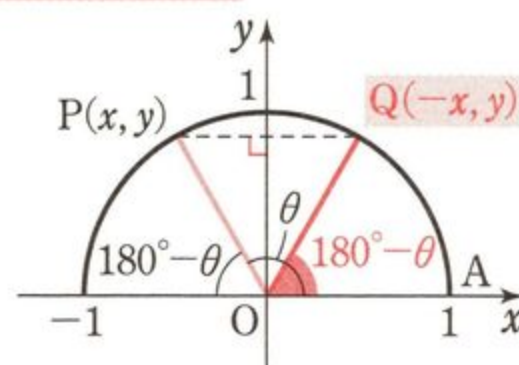
◀ ①の結果を利用。

$$\cos(90^\circ + \theta) = \cos\{180^\circ - (90^\circ - \theta)\}$$

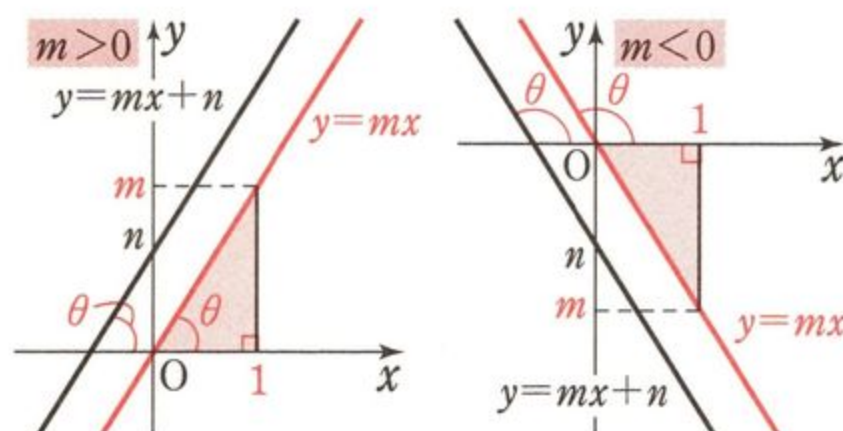
$$= -\cos(90^\circ - \theta) = -\sin \theta$$

$$\tan(90^\circ + \theta) = \tan\{180^\circ - (90^\circ - \theta)\}$$

$$= -\tan(90^\circ - \theta) = -\frac{1}{\tan \theta}$$

 θ が鋭角の場合 θ が鈍角の場合

<直線の傾きと正接>

 $m \neq 0$ のとき、直線 $y = mx$ と x 軸の正の向きとのなす角とは、 x 軸の正の部分から左回りに直線 $y = mx$ まで測った角をいい、図から $m = \tan \theta$ が成り立つ。 $m = 0$ のときは、 $\theta = 0^\circ$ とすると、この場合も $m = \tan \theta$ が成り立つ。また、直線 $y = mx + n$ と x 軸の正の向きとのなす角とは、直線 $y = mx$ と x 軸の正の向きとのなす角に等しい。◀ 直線 $y = mx$ と直線 $y = mx + n$ は平行。

基本 例題 138 三角方程式の解法 (1)



$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次の等式を満たす θ を求めよ。

(1) $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(2) $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

(3) $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

p.214 基本事項 ②, 基本 136 (重要 139, 144)

指針▷ 三角方程式 $\sin \theta = s$, $\cos \theta = c$, $\tan \theta = t$ は **原点を中心とする半径 1 の半円** を利用して解く。..... !

① 次の直線と半円の図をかいて、次の点 P, T の位置をつかむ。

$\sin \theta = s$ なら、直線 $y = s$ と半円の交点 P,

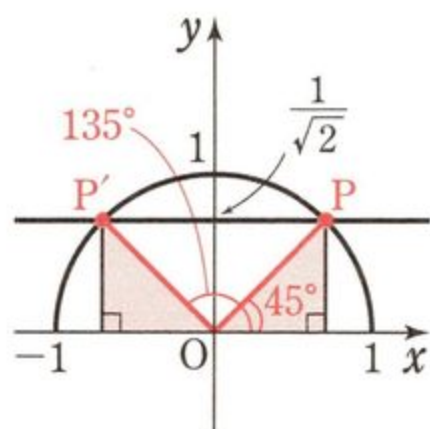
$\cos \theta = c$ なら、直線 $x = c$ と半円の交点 P,

$\tan \theta = t$ なら、直線 $y = t$ と直線 $x = 1$ の交点 T (OT と半円の交点が P)

② $\angle POx$ の大きさを求める。 ← $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ などの三角比を用いる。

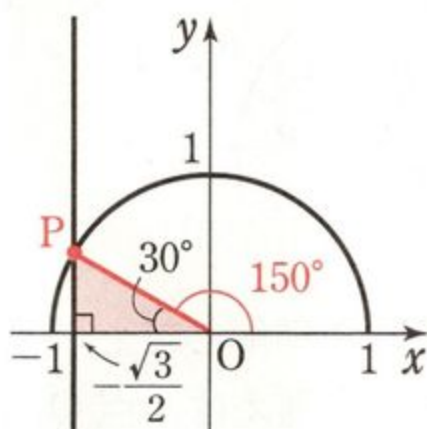
解答

(1) $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$



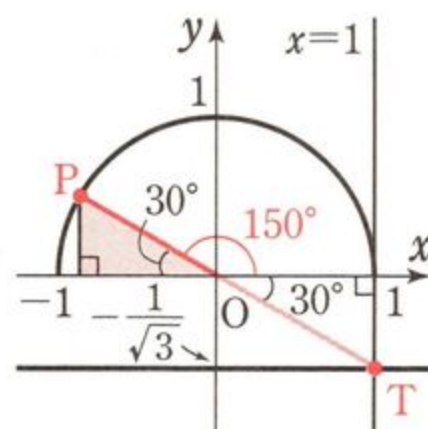
! 図から $\theta = 45^\circ, 135^\circ$

(2) $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$



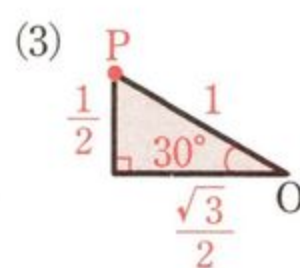
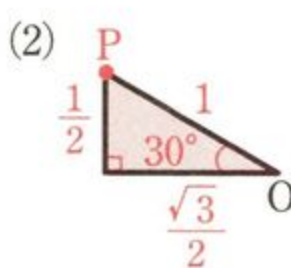
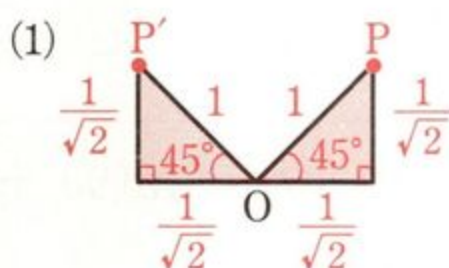
図から $\theta = 150^\circ$

(3) $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$



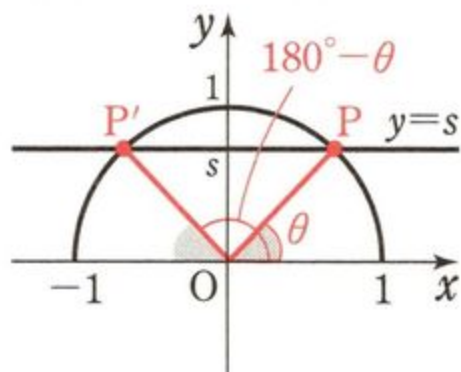
図から $\theta = 150^\circ$

注意 (1)~(3) の図で、赤い三角形の辺の長さをつかむことが、問題解決のカギとなる。



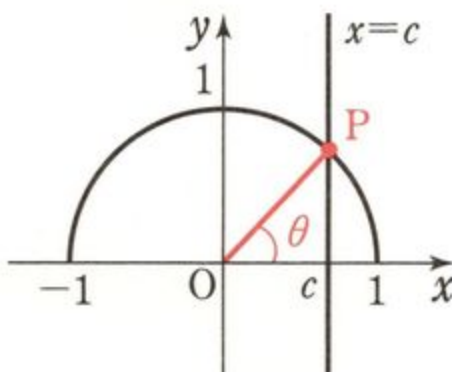
検討 三角方程式の解のまとめ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。)

① $\sin \theta = s$ を満たす θ



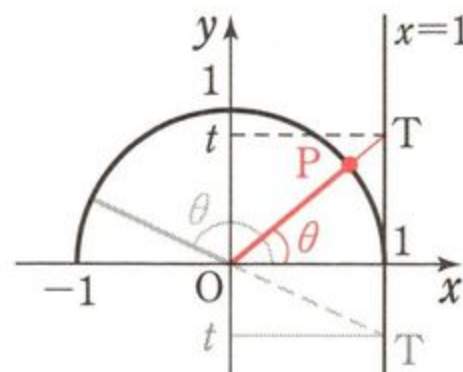
$0 \leq s < 1$ なら $\theta, 180^\circ - \theta$ ←
 $s = 1$ なら $\theta = 90^\circ$ 解は 2 つ

② $\cos \theta = c$ を満たす θ



$-1 \leq c \leq 1$ で、
 θ はただ 1 つ

③ $\tan \theta = t$ を満たす θ



$t \neq 0$ なら θ はただ 1 つ
 $t = 0$ なら $\theta = 0^\circ, 180^\circ$

練習

$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次の等式を満たす θ を求めよ。

② 138

(1) $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(2) $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) $\tan \theta = -1$

基本 例題 137 $90^\circ \pm \theta$, $180^\circ - \theta$ の角の三角比



次の式の値を求めよ。ただし、 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ とする。

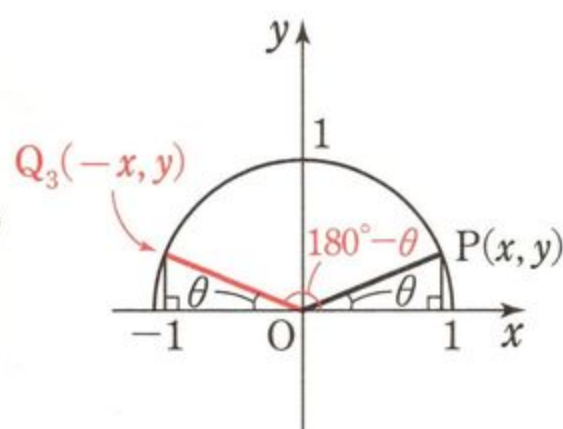
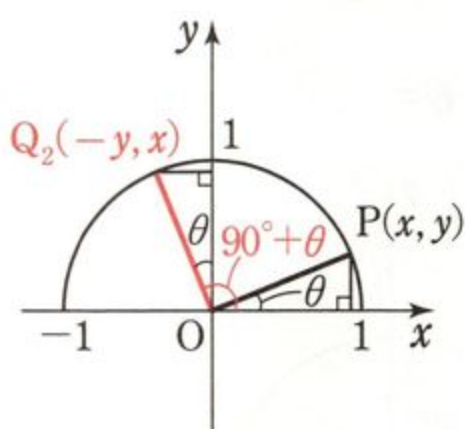
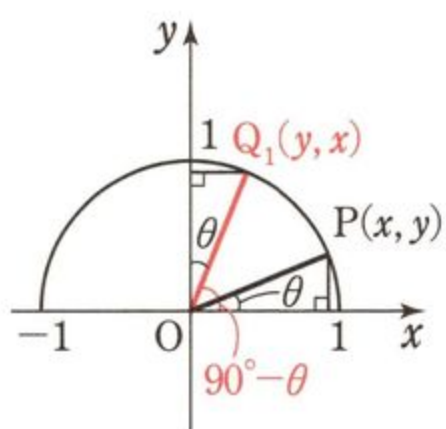
(1) $\cos(90^\circ - \theta) + \cos \theta + \cos(90^\circ + \theta) - \sin(90^\circ + \theta)$

(2) $\sin \theta = \frac{1}{3}$ のとき, $\sin(180^\circ - \theta) + \cos \theta + \cos(180^\circ - \theta) + \sin \theta$

p.207 基本事項 ④, p.215 基本事項 ③

指針 $\triangleright$ $90^\circ \pm \theta$, $180^\circ - \theta$ の公式を活用。公式は特徴を整理して正確に記憶する。..... !

$90^\circ - \theta \rightarrow \theta$	$90^\circ + \theta \rightarrow \theta$	$180^\circ - \theta \rightarrow \theta$
$\sin \rightarrow \cos$	$\sin \rightarrow \cos$	$\sin \rightarrow \sin$
$\cos \rightarrow \sin$	$\cos \rightarrow -\sin$	$\cos \rightarrow -\cos$
$\tan \rightarrow \frac{1}{\tan}$	$\tan \rightarrow -\frac{1}{\tan}$	$\tan \rightarrow -\tan$
式 変わる	式 変わる	式 そのまま



また、上の図と合わせて公式の意味を理解しておこう。

ここで、 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$ であり、例えば、点 Q_1 の座標から

$$\sin(90^\circ - \theta) = x = \cos \theta, \quad \cos(90^\circ - \theta) = y = \sin \theta$$

解答

(1) $\cos(90^\circ - \theta) + \cos \theta + \cos(90^\circ + \theta) - \sin(90^\circ + \theta)$

$$= \sin \theta + \cos \theta - \sin \theta - \cos \theta$$

$$= 0$$

(2) $\sin(180^\circ - \theta) + \cos \theta + \cos(180^\circ - \theta) + \sin \theta$

$$= \sin \theta + \cos \theta - \cos \theta + \sin \theta$$

$$= 2 \sin \theta$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$\blacktriangleleft \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(90^\circ + \theta) = -\sin \theta$$

$$\sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta$$

$$\blacktriangleleft \sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$$

練習

(1) $\cos 160^\circ - \cos 110^\circ + \sin 70^\circ - \sin 20^\circ$ の値を求めよ。

[(1) 函館大]

② 137

(2) $\cos \theta = \frac{1}{4}$ のとき

$$\sin(\theta + 90^\circ) \times \tan(90^\circ - \theta) \times \cos(180^\circ - \theta) \times \tan(180^\circ - \theta)$$

の値を求めよ。

(p.229 EX100)

基本 例題 140 三角比の相互の値 (2)



$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。

(1) $\sin \theta = \frac{2}{3}$ のとき, $\cos \theta$ と $\tan \theta$ の値を求めよ。

(2) $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ のとき, $\sin \theta$ と $\tan \theta$ の値を求めよ。

(3) $\tan \theta = \frac{1}{2}$ のとき, $\sin \theta$ と $\cos \theta$ の値を求めよ。

基本 134

重要 142

指針 ▷ p.211 基本例題 134 と同様に, 相互関係

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

を利用する方針で解く。……… !

(1) $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき, $\sin \theta = k$ ($0 \leq k < 1$) を満たす θ は 2 つ あり,

θ が鈍角のとき $\cos \theta < 0$, $\tan \theta < 0$ となることに注意。

(2) $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき, $\cos \theta = k$ ($-1 \leq k \leq 1$) を満たす θ は 1 つ である。

(3) $\tan \theta > 0$ であるから $0^\circ < \theta < 90^\circ$

また, $\sin \theta = \tan \theta \cos \theta$ を利用する。

CHART 三角比の計算 かくれた条件 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ が効く

解 答

! (1) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ から

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

$0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ のとき, $\cos \theta \geq 0$ であるから

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

!

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{2}{3} \div \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ のとき, $\cos \theta < 0$ であるから

$$\cos \theta = -\sqrt{\frac{5}{9}} = -\frac{\sqrt{5}}{3}$$

!

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{2}{3} \div \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right) = -\frac{2}{\sqrt{5}}$$

よって

$$(\cos \theta, \tan \theta) = \left(\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

◀ $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ のとき

$\sin \theta \geq 0, \cos \theta \geq 0$

$\tan \theta \geq 0$ ($\theta \neq 90^\circ$)

◀ $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ のとき

$\sin \theta \geq 0, \cos \theta < 0$

$\tan \theta \leq 0$

(符号に要注意!)

◀ 組 $(\cos \theta, \tan \theta)$ は 2 通り。

重要 例題 139 三角方程式の解法 (2)



次の方程式を解け。

(1) $2\cos^2\theta + 3\sin\theta - 3 = 0$ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$)

(2) $\sin\theta \tan\theta = -\frac{3}{2}$ ($90^\circ < \theta \leq 180^\circ$)

基本 138

指針▷ $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ の **いずれか 1 種類の三角比の方程式** に直して解く。

① (1) $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$, (2) $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ を代入。……… [!]

② (1) は $\sin\theta$ だけ, (2) は $\cos\theta$ だけの式になるから, その三角比を t とおく。
→ t の 2 次方程式になる。ただし, **t の変域に要注意!**

③ t の方程式を解き, t の値に対応する θ の値を求める。

CHART 三角比の計算 **かくれた条件** $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ が効く

解答

[!] (1) $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ であるから $2(1 - \sin^2\theta) + 3\sin\theta - 3 = 0$

整理すると $2\sin^2\theta - 3\sin\theta + 1 = 0$

$\sin\theta = t$ とおくと, $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき $0 \leq t \leq 1$ …… ①

方程式は $2t^2 - 3t + 1 = 0$ ゆえに $(t-1)(2t-1) = 0$

よって $t = 1, \frac{1}{2}$ これらは ① を満たす。

$t = 1$ すなわち $\sin\theta = 1$ を解いて $\theta = 90^\circ$

$t = \frac{1}{2}$ すなわち $\sin\theta = \frac{1}{2}$ を解いて $\theta = 30^\circ, 150^\circ$

以上から $\theta = 30^\circ, 90^\circ, 150^\circ$

[!] (2) $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ であるから $\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta} = -\frac{3}{2}$

ゆえに $2\sin^2\theta = -3\cos\theta$

[!] $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ であるから $2(1 - \cos^2\theta) = -3\cos\theta$

整理して $2\cos^2\theta - 3\cos\theta - 2 = 0$ …… (*)

$\cos\theta = t$ とおくと, $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ のとき $-1 \leq t < 0$ …… ①

方程式は $2t^2 - 3t - 2 = 0$ ゆえに $(t-2)(2t+1) = 0$

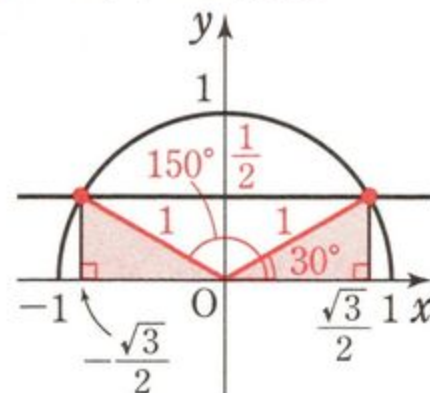
よって $t = 2, -\frac{1}{2}$ ① を満たすものは $t = -\frac{1}{2}$

求める解は, $t = -\frac{1}{2}$ すなわち $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ を解いて

$\theta = 120^\circ$

◀ $\sin\theta$ の 2 次方程式。

◀ おき換えを利用。



◀ 最後に解をまとめる。

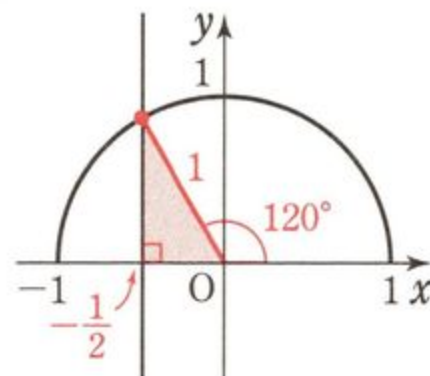
◀ 両辺に $2\cos\theta$ を掛ける。

(*) 慣れてきたら, おき換えをせずに, (*) から

$(\cos\theta - 2)(2\cos\theta + 1) = 0$

よって $\cos\theta = 2, -\frac{1}{2}$

などと進めてもよい。



練習 次の方程式を解け。

③ 139 (1) $2\sin^2\theta - \cos\theta - 1 = 0$ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) (2) $\tan\theta = \sqrt{2}\cos\theta$ ($0^\circ \leq \theta < 90^\circ$)



$\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ($0^\circ < \theta < 180^\circ$) のとき、次の式の値を求めよ。 [類 広島修道大]

- (1) $\sin \theta \cos \theta, \sin^3 \theta + \cos^3 \theta$
- (2) $\sin \theta - \cos \theta, \tan \theta - \frac{1}{\tan \theta}$

基本 27, 140

指針▷ (1) の $\sin \theta \cos \theta, \sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ はともに、 $\sin \theta, \cos \theta$ の **対称式** (p.32, p.50 参照)。
→ **和 $\sin \theta + \cos \theta$, 積 $\sin \theta \cos \theta$ の値を利用** して、式の値を求める。…………… **!**
(1) ($\sin \theta \cos \theta$) 条件の等式の **両辺を 2 乗** すると、 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ と $\sin \theta \cos \theta$ が現れる。**かくれた条件 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$** を利用。
($\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$) $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ を利用。
(2) $\sin \theta - \cos \theta$ については、まず $(\sin \theta - \cos \theta)^2$ の値を求める。 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ と (1) の結果から、 $\sin \theta - \cos \theta$ の **符号に注意**。

解 答

(1) $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ の両辺を 2 乗すると

$\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{2} \quad \therefore 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2}$

ゆえに $\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{4}$ …… ①

よって $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$
 $= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{4} \right) \right\} = \frac{5\sqrt{2}}{8}$

(2) $0^\circ < \theta < 180^\circ$ では $\sin \theta > 0$ であるから、① より $\cos \theta < 0$

ゆえに $\sin \theta - \cos \theta > 0$ …… ②

① から $(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{3}{2}$

よって、② から $\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

また $\tan \theta - \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta}$
 $= \frac{(\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta - \cos \theta)}{\sin \theta \cos \theta}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} \div \left(-\frac{1}{4} \right) = -2\sqrt{3}$

ab や $a^2 + b^2$ のように、 a と b を入れ替えてももとの式と同じになる式を、 a, b の **対称式** という。

◀「 $\therefore$ 」は「ゆえに」を表す記号である。

◀ $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$
 $= (\sin \theta + \cos \theta)^3 - 3 \sin \theta \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta)$
から求めてもよい。

◀ $\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{4} < 0$,
 $\sin \theta > 0$ であるから
 $\cos \theta < 0$

◀ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ を利用して、
 $\sin \theta, \cos \theta$ の式に直す。
求めた $\sin \theta \cos \theta$,
 $\sin \theta - \cos \theta$ の値を利用。

練習

③ 141

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ ($0^\circ < \theta < 180^\circ$) のとき、 $\sin \theta \cos \theta, \sin \theta - \cos \theta,$
 $\frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta}, \sin^4 \theta + \cos^4 \theta, \sin^4 \theta - \cos^4 \theta$ の値をそれぞれ求めよ。

$$\text{[!]} (2) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ から } \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき, $\sin \theta \geq 0$ であるから

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{[!]} \text{ また } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \div \left(-\frac{1}{3}\right) = -2\sqrt{2}$$

$$\text{[!]} (3) 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \text{ から } \frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$

$$\text{よって } \cos^2 \theta = \frac{4}{5}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{2} > 0 \text{ より, } 0^\circ < \theta < 90^\circ \text{ であるから } \cos \theta > 0$$

$$\text{ゆえに } \cos \theta = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\text{[!]} \text{ また } \sin \theta = \tan \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

◀ $\sin \theta$ は 1 通り。

◀ $\tan \theta > 0$ のとき
 θ は鋭角

◀ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ から
 $\sin \theta = \tan \theta \cos \theta$

検討 図を使って解く解法

別ア
プローチ

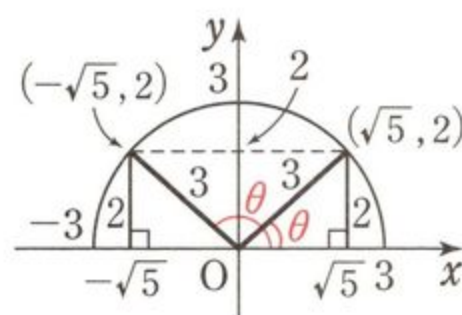
$$(1) \sin \theta = \frac{2}{3} \text{ から, } r=3, y=2 \text{ とすると } x^2 = 3^2 - 2^2 = 5$$

ゆえに $x = \pm\sqrt{5}$ によって, 右の図から
 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ のとき

$$(\cos \theta, \tan \theta) = \left(\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

$90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ のとき

$$(\cos \theta, \tan \theta) = \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$



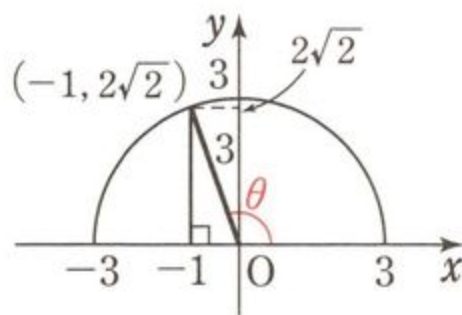
$$(2) \cos \theta = -\frac{1}{3} \text{ から, } r=3, x=-1 \text{ とすると}$$

$$y^2 = 3^2 - (-1)^2 = 8$$

$y > 0$ であるから $y = 2\sqrt{2}$ となり, 右の図から

$$\sin \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{また } \tan \theta = \frac{2\sqrt{2}}{-1} = -2\sqrt{2}$$

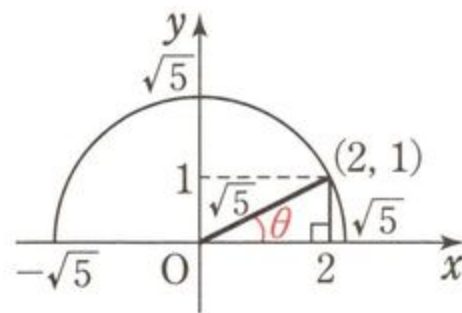


$$(3) \tan \theta = \frac{1}{2} \text{ から, } x=2, y=1 \text{ とすると}$$

$$r = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

よって, 右の図から

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$



練習

② 140

$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ のうち, 1 つが次の値をとるとき, 各場合について残りの 2 つの三角比の値を求めよ。 [(3) 近畿大]

$$(1) \sin \theta = \frac{6}{7}$$

$$(2) \cos \theta = -\frac{3}{4}$$

$$(3) \tan \theta = -\frac{12}{5}$$

基本 例題 143 2直線のなす角



- (1) 直線 $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x$ …… ①, $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x$ …… ② が x 軸の正の向きとなす角をそれぞれ α, β とする。 α, β を求めよ。また、2直線 ①, ② のなす鋭角を求めよ。ただし、 $0^\circ < \alpha < 180^\circ, 0^\circ < \beta < 180^\circ$ とする。
- (2) 2直線 $y = -\sqrt{3}x, y = x + 1$ のなす鋭角を求めよ。 p.215 基本事項 ⑤, 基本 138

指針▷ 直線 $y = mx$ と x 軸の正の向きとのなす角を θ とすると

$$m = \tan \theta \quad (0^\circ \leq \theta < 90^\circ, 90^\circ < \theta < 180^\circ) \quad \dots\dots \quad \boxed{!}$$

- (1) (後半) 2直線のなす角は、 $\alpha > \beta$ のとき $\alpha - \beta$ である。なお、求めるのは鋭角であるから、 $\alpha - \beta > 90^\circ$ ならば $180^\circ - (\alpha - \beta)$ が求める角度である。
- (2) 直線は平行移動しても傾きは変わらないから、「直線 $y = mx + n$ と x 軸の正の向きとのなす角」は、「直線 $y = mx$ と x 軸の正の向きとのなす角」に等しい。

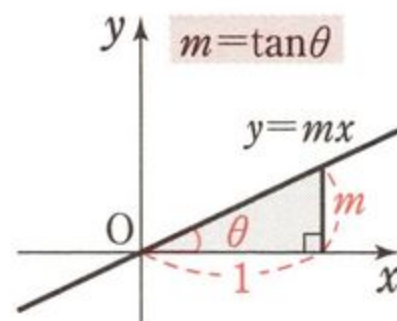


CHART 2直線のなす角 まず、各直線と x 軸のなす角に注目

解答

❗ (1) 条件から $\tan \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \tan \beta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$0^\circ < \alpha < 180^\circ, 0^\circ < \beta < 180^\circ$ であるから

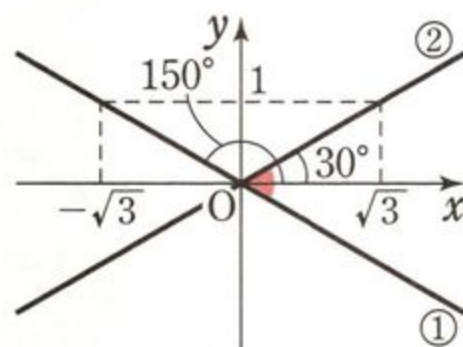
$$\alpha = 150^\circ, \beta = 30^\circ$$

ゆえに、2直線 ①, ② のなす角は

$$\alpha - \beta = 150^\circ - 30^\circ = 120^\circ > 90^\circ$$

よって、求める鋭角は

$$180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$



◀ $\tan \alpha, \tan \beta$ はそれぞれ直線 ①, ② の傾きに一致。

◀ 正接の三角方程式を解く。
(p.218 例題 138 (3) と同様)

◀ $\alpha - \beta > 90^\circ$ ならば、
なす鋭角は $180^\circ - (\alpha - \beta)$

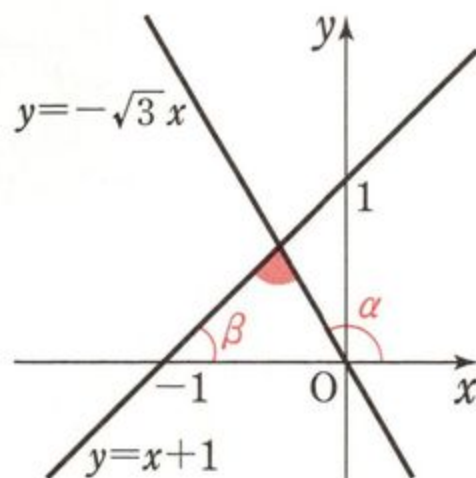
- (2) 2直線 $y = -\sqrt{3}x, y = x + 1$ の $y > 0$ の部分と x 軸の正の向きとのなす角を、それぞれ α, β とすると、 $0^\circ < \alpha < 180^\circ, 0^\circ < \beta < 180^\circ$ で

❗ $\tan \alpha = -\sqrt{3}, \tan \beta = 1$

よって $\alpha = 120^\circ, \beta = 45^\circ$

図から、求める鋭角は

$$\alpha - \beta = 120^\circ - 45^\circ = 75^\circ$$



◀ $y = x + 1$ の傾きは $y = x$ の傾きと同じで 1

◀ $\tan 120^\circ = -\sqrt{3}, \tan 45^\circ = 1$

◀ 求める角は、2直線の図を
かいて判断する。

練習 次の2直線のなす鋭角 θ を求めよ。

② 143

- (1) $\sqrt{3}x - y = 0, x - \sqrt{3}y = 0$ (2) $x - y = 1, x + \sqrt{3}y + 2 = 0$

(p.229 EX104)

重要 例題 142 三角比の等式と式の値



$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。 $\cos \theta - \sin \theta = \frac{1}{2}$ のとき、 $\tan \theta$ の値を求めよ。

基本 140

指針 $\triangleright$ $\tan \theta$ の値は $\sin \theta$, $\cos \theta$ の値がわかると求められる。そこで、与えられた関係式と
かくれた条件 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ を連立させて、 $\sin \theta$, $\cos \theta$ の値を求める。

CHART 三角比の計算 かくれた条件 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ が効く

解答

$$\cos \theta - \sin \theta = \frac{1}{2} \text{ から } \cos \theta = \sin \theta + \frac{1}{2} \dots\dots \textcircled{1}$$

① を $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ に代入して

$$\sin^2 \theta + \left(\sin \theta + \frac{1}{2} \right)^2 = 1^{1)}$$

$$\text{ゆえに } 2\sin^2 \theta + \sin \theta - \frac{3}{4} = 0$$

$$\text{よって } 8\sin^2 \theta + 4\sin \theta - 3 = 0$$

これを $\sin \theta$ の 2 次方程式とみて、 $\sin \theta$ について解くと

$$\sin \theta = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 8 \cdot (-3)}}{8} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{7}}{8} = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{4}$$

$$0 \leq \sin \theta \leq 1 \text{ であるから } \sin \theta = \frac{-1 + \sqrt{7}}{4}$$

$$\text{このとき、} \textcircled{1} \text{ から } \cos \theta = \frac{-1 + \sqrt{7}}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1 + \sqrt{7}}{4}$$

$$\text{したがって } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-1 + \sqrt{7}}{1 + \sqrt{7}} = \frac{4 - \sqrt{7}}{3}$$

別解 $\theta = 90^\circ$ は与えられた等式を満たさないから $\theta \neq 90^\circ$

よって、 $\cos \theta \neq 0$ であるから、等式の両辺を $\cos \theta$ で割って

$$1 - \tan \theta = \frac{1}{2\cos \theta} \quad \text{ゆえに} \quad \frac{1}{\cos \theta} = 2(1 - \tan \theta)$$

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta \text{ から } 4(1 - \tan \theta)^2 = 1 + \tan^2 \theta$$

$$\text{整理すると } 3\tan^2 \theta - 8\tan \theta + 3 = 0$$

$$\tan \theta \text{ について解くと } \tan \theta = \frac{4 \pm \sqrt{7}}{3}^{4)}$$

関係式より $\cos \theta > \sin \theta \geq 0^{5)}$ であるから $0 \leq \tan \theta < 1$

$$\text{したがって } \tan \theta = \frac{4 - \sqrt{7}}{3}$$

1) $\sin \theta$ を消去して $\cos \theta$ について解くと $\cos \theta = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{4}$ となる。

このうち $\cos \theta = \frac{1 - \sqrt{7}}{4}$ は、

$$\sin \theta = \cos \theta - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{-1 - \sqrt{7}}{4} < 0 \text{ となり適さないが、この判断を見逃すことあるの、} \cos \theta \text{ の消去が無難。}$$

2) 2 次方程式 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ の解は

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$$

$$3) \frac{-1 + \sqrt{7}}{1 + \sqrt{7}}$$

$$= \frac{(\sqrt{7} - 1)^2}{(\sqrt{7} + 1)(\sqrt{7} - 1)} = \frac{8 - 2\sqrt{7}}{6} = \frac{4 - \sqrt{7}}{3}$$

4) $\tan \theta$

$$= \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 3 \cdot 3}}{3}$$

$$5) \cos \theta = \sin \theta + \frac{1}{2},$$

$\sin \theta \geq 0$ であるから

$$\cos \theta > \sin \theta \geq 0$$

練習

③ 142 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ とする。 $4\cos \theta + 2\sin \theta = \sqrt{2}$ のとき、 $\tan \theta$ の値を求めよ。[大阪産大]

重要 例題 145 三角比の不等式の解法 (2)



$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次の不等式を解け。

(1) $2\sin^2\theta - \cos\theta - 1 \leq 0$

(2) $2\cos^2\theta + 3\sin\theta < 3$

重要 139, 144

指針▷ 要領は p.219 重要例題 139 と同じ。 $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ または $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ を代入し、 $\sin\theta$ または $\cos\theta$ いずれか 1 種類の三角比の不等式に直して解く。…… !

CHART 三角比の計算 **かくれた条件** $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ が効く

解答

(1) $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ であるから

! $2(1 - \cos^2\theta) - \cos\theta - 1 \leq 0$

整理すると $2\cos^2\theta + \cos\theta - 1 \geq 0$

$\cos\theta = t$ とおくと、 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき

$-1 \leq t \leq 1$ …… ①

不等式は $2t^2 + t - 1 \geq 0$ ゆえに $(t+1)(2t-1) \geq 0$

よって $t \leq -1, \frac{1}{2} \leq t$

① との共通範囲を求めて $t = -1, \frac{1}{2} \leq t \leq 1$

$t = -1$ すなわち $\cos\theta = -1$ を解いて $\theta = 180^\circ$

$\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ すなわち $\frac{1}{2} \leq \cos\theta \leq 1$ を解いて $0^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$

以上から $0^\circ \leq \theta \leq 60^\circ, \theta = 180^\circ$

(2) $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ であるから

! $2(1 - \sin^2\theta) + 3\sin\theta < 3$

整理すると $2\sin^2\theta - 3\sin\theta + 1 > 0$

$\sin\theta = t$ とおくと、 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき

$0 \leq t \leq 1$ …… ①

不等式は $2t^2 - 3t + 1 > 0$ ゆえに $(2t-1)(t-1) > 0$

よって $t < \frac{1}{2}, 1 < t$

① との共通範囲を求めて $0 \leq t < \frac{1}{2}$

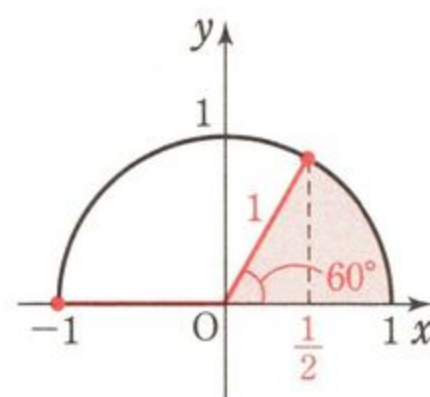
求める解は、 $0 \leq t < \frac{1}{2}$ すなわち $0 \leq \sin\theta < \frac{1}{2}$ を解いて

$0^\circ \leq \theta < 30^\circ, 150^\circ < \theta \leq 180^\circ$

◀ $\cos\theta$ の 2 次不等式。

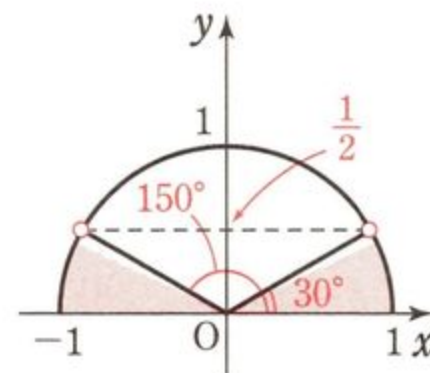
◀ おき換えを利用する。
 t の変域に要注意!

◀ $(x-\alpha)(x-\beta) \geq 0$ ($\alpha < \beta$)
 $\Leftrightarrow x \leq \alpha, \beta \leq x$



◀ $\sin\theta$ の 2 次不等式。

◀ おき換えを利用する。
 t の変域に要注意!



練習 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次の不等式を解け。

③ 145

(1) $2\sin^2\theta - 3\cos\theta > 0$

(2) $4\cos^2\theta + (2+2\sqrt{2})\sin\theta > 4+\sqrt{2}$

[(2) 類 九州国際大]

重要 例題 144 三角比の不等式の解法 (1)



$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次の不等式を満たす θ の値の範囲を求めよ。

(1) $\sin \theta > \frac{1}{2}$

(2) $\cos \theta \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) $\tan \theta < \sqrt{3}$

基本 138

演習 147

指針▷ 三角比の不等式は、三角方程式 (p.218 基本例題 138) 同様、**原点を中心とする半径 1 の半円を利用**して解く。

① 半円の図をかいて、不等号を＝とおいた三角方程式を解く。……… !

② それぞれ次の座標に着目して、不等式の解を求める。

$\sin \theta$ の不等式 …… 解答 (1) の図で、半円上の点 P の y 座標

$\cos \theta$ の不等式 …… 解答 (2) の図で、半円上の点 P の x 座標

$\tan \theta$ の不等式 …… 解答 (3) の図で、直線 $x=1$ 上の点 T の y 座標

CHART 三角比の不等式の解法 まず＝とおいた三角方程式を解く

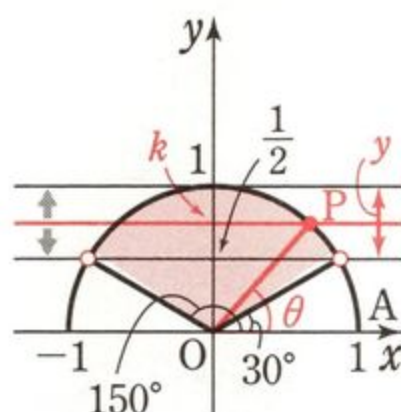
解答

! (1) $\sin \theta = \frac{1}{2}$ を解くと

$$\theta = 30^\circ, 150^\circ$$

よって、右の図から、求める θ の範囲は

$$30^\circ < \theta < 150^\circ$$



A(1, 0) とする。

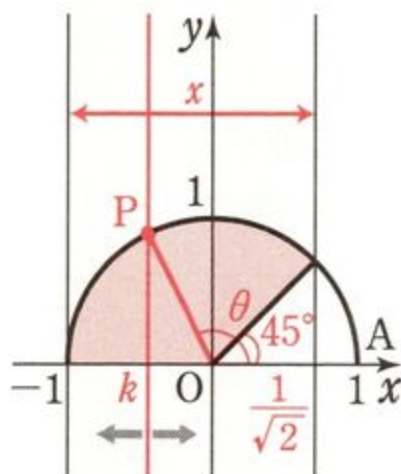
(1) x 軸に平行な直線 $y=k$ を上下に動かし、直線と半円の交点 P の y 座標(k) が $\frac{1}{2}$ より大きくなるような θ ($\theta = \angle POA$) の範囲を求める。

! (2) $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ を解くと

$$\theta = 45^\circ$$

よって、右の図から、求める θ の範囲は

$$45^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$$



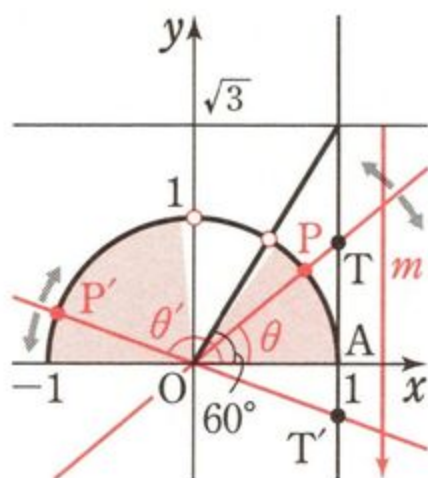
(2) y 軸に平行な直線 $x=k$ を左右に動かし、直線と半円の交点 P の x 座標(k) が $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 以下になるような θ ($\theta = \angle POA$) の範囲を求める。

! (3) $\tan \theta = \sqrt{3}$ を解くと

$$\theta = 60^\circ$$

よって、右の図から、求める θ の範囲は

$$0^\circ \leq \theta < 60^\circ, 90^\circ < \theta \leq 180^\circ$$



(3) 直線 OP (P は半円上の点) を原点を中心として回転させたとき、直線 OP と直線 $x=1$ との交点 T の y 座標が $\sqrt{3}$ より小さくなるような θ ($\theta = \angle POA$) の範囲を求める。

なお、 $\tan \theta$ については、 $\theta \neq 90^\circ$ であることに注意する。

練習 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次の不等式を満たす θ の値の範囲を求めよ。

③ 144

(1) $\sqrt{2} \sin \theta - 1 \leq 0$

(2) $2 \cos \theta + 1 > 0$

(3) $\tan \theta > -1$

基本 123, 重要 144

(p.229 EX106

重要 例題 146 三角比の2次関数の最大・最小



$30^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ のとき、関数 $y = \sin^2 \theta + \cos \theta + 1$ の最大値、最小値を求めよ。また、そのときの θ の値も求めよ。
[類 北海道情報大]

基本 77, 重要 139

指針▷ ① p.219, 226 同様、複数の三角比を含む式は、まず **1種類の三角比の式** で表す。

そこで、かくれた条件 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ を用いて、右辺を $\cos \theta$ だけの式で表すと、 y は $\cos \theta$ についての2次関数となる。

② 処理しやすいように、 $\cos \theta$ を t でおき換えるとよい。このとき、 **t の変域に注意!**

③ t の2次関数の最大・最小問題となる。→ **2次式は基本形に直す**。……… **!**

三角比の式

CHART

① $\sin, \cos, \tan$ のいずれか1種類で表す

② $\sin$ と $\cos$ が混じった式には $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ が効く

解答

$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ であるから

$$y = \sin^2 \theta + \cos \theta + 1 = (1 - \cos^2 \theta) + \cos \theta + 1 \\ = -\cos^2 \theta + \cos \theta + 2$$

$\cos \theta = t$ とおくと、 $30^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ のとき

$$0 \leq t \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \dots\dots \textcircled{1}$$

y を t の式で表すと

$$\textcircled{!} \quad y = -t^2 + t + 2 = -\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$$

① の範囲において、 y は

$$t = \frac{1}{2} \text{ で最大値 } \frac{9}{4},$$

$$t = 0 \text{ で最小値 } 2$$

をとる。

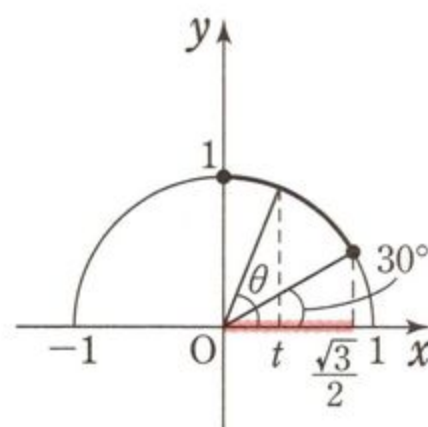
$30^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ であるから

$$t = \frac{1}{2} \text{ となるのは, } \cos \theta = \frac{1}{2} \text{ から } \theta = 60^\circ$$

$$t = 0 \text{ となるのは, } \cos \theta = 0 \text{ から } \theta = 90^\circ$$

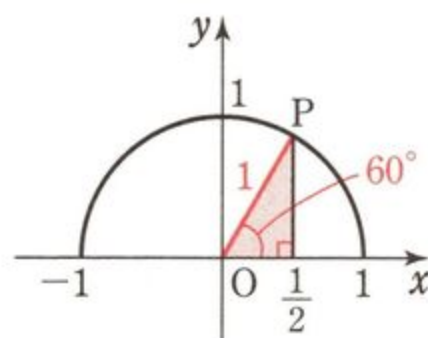
$$\text{よって } \theta = 60^\circ \text{ のとき最大値 } \frac{9}{4},$$

$$\theta = 90^\circ \text{ のとき最小値 } 2$$



$$\begin{aligned} & \leftarrow -t^2 + t + 2 \\ & = -(t^2 - t) + 2 \\ & = -\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \end{aligned}$$

◀ 軸 $t = \frac{1}{2}$ は区間内で中央より右にあるから、頂点で最大、軸から遠い端 ($t = 0$) で最小となる。



練習

次の関数の最大値・最小値、およびそのときの θ の値を求めよ。

④ **146** (1) $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき $y = 4\cos^2 \theta + 4\sin \theta + 5$

(2) $0^\circ < \theta < 90^\circ$ のとき $y = 2\tan^2 \theta - 4\tan \theta + 3$

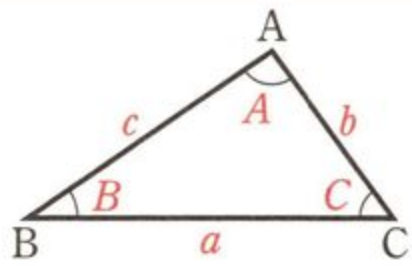
[類 自治医大]

(p.229 EX105)

18 正弦定理と余弦定理

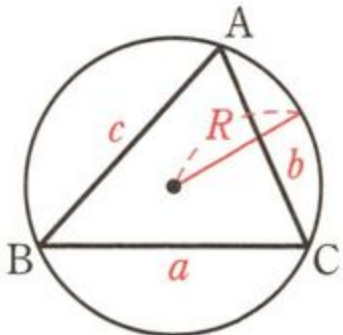
基本事項

以後、 $\triangle ABC$ において、頂点 A, B, C に向かい合う辺（対辺） BC, CA, AB の長さを、それぞれ a, b, c で表し、
 $\angle A, \angle B, \angle C$ の大きさを、それぞれ A, B, C で表す。



① 正弦定理

$\triangle ABC$ の外接円の半径 R に対し $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$



② 余弦定理

$\triangle ABC$ において

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$
$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

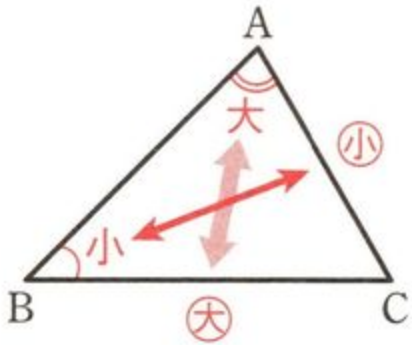
余弦定理から次の等式が導かれる。

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

③ 三角形の成立条件 $|b - c| < a < b + c$

④ 三角形の辺と角の大小

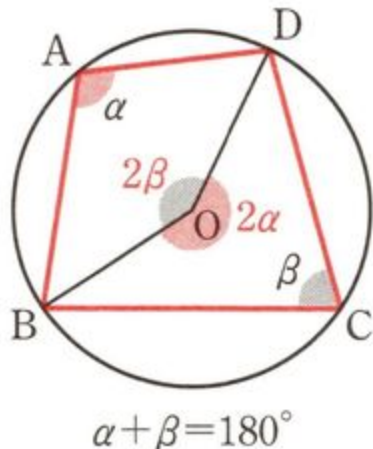
[1] $a < b \iff A < B$	[2] $A < 90^\circ \iff a^2 < b^2 + c^2$
$a = b \iff A = B$	$A = 90^\circ \iff a^2 = b^2 + c^2$
$a > b \iff A > B$	$A > 90^\circ \iff a^2 > b^2 + c^2$



解説

<三角形の外接円>

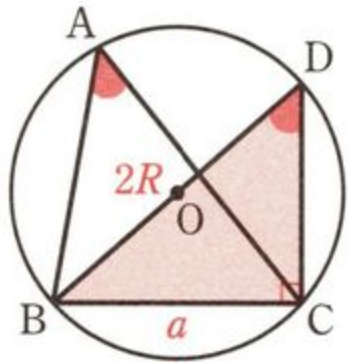
三角形の 3 つの頂点を通る円を、その三角形の **外接円** という。
円周角は中心角の半分であることから **円に内接する四角形の対角の和は 180°** であることがわかる（詳しくは数学 A で学習する）。



<正弦定理>

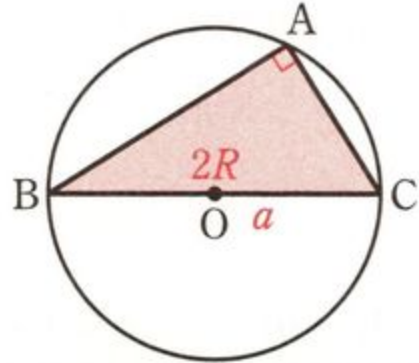
$a = 2R \sin A$ は、半円の弧に対する円周角が 90° であることを利用して、次のように証明できる。

[1] $A < 90^\circ$ のとき



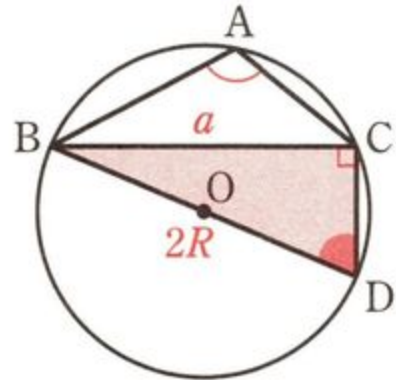
$$\sin A = \sin D$$
$$= \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}$$

[2] $A = 90^\circ$ のとき



$$2R \sin A = 2R \sin 90^\circ$$
$$= 2R = a$$

[3] $A > 90^\circ$ のとき



$$\sin A = \sin(180^\circ - D)$$
$$= \sin D = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}$$



EXERCISES

16 三角比の拡張,

17 三角比の関連発展問題

- ②100 (1) $\sin 140^\circ + \cos 130^\circ + \tan 120^\circ$ はいくらか。 [(1) 防衛医大]
 (2) $0^\circ < \theta < 90^\circ$ とする。 $p = \sin \theta$ とするとき、
 $\sin(90^\circ - \theta) + \sin(180^\circ - \theta)\cos(90^\circ + \theta)$ を p を用いて表せ。 ➡137
- ③101 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ とする。 $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 3$ のとき、次の式の値を求めよ。
 (1) $\sin \theta \cos \theta$ (2) $\sin \theta + \cos \theta$
 (3) $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ (4) $\frac{1}{\sin^3 \theta} + \frac{1}{\cos^3 \theta}$ [名古屋学院大]
 ➡141
- ③102 (1) $2\sin \theta - \cos \theta = 1$ のとき、 $\sin \theta$, $\cos \theta$ の値を求めよ。ただし、 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ とする。 [金沢工大]
 (2) $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。 $\tan \theta = \frac{2}{3}$ のとき、 $\frac{1 - 2\cos^2 \theta}{1 + 2\sin \theta \cos \theta}$ の値を求めよ。
 [福岡工大] ➡140, 142
- ④103 $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$, $0^\circ \leq y \leq 180^\circ$ とする。
 連立方程式 $\cos^2 x + \sin^2 y = \frac{1}{2}$, $\sin x \cos(180^\circ - y) = -\frac{3}{4}$ を解け。 ➡142
- ③104 直線 $y = x - 1$ と 15° の角をなす直線で、点 $(0, 1)$ を通るものは2本存在する。
 これらの直線の方程式を求めよ。 ➡143
- ④105 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、 $y = \sin^4 \theta + \cos^4 \theta$ とする。 $\sin^2 \theta = t$ とおくと、
 $y = \text{ア} \square t^2 - \text{イ} \square t + \text{ウ} \square$ と表されるから、 y は $\theta = \text{エ} \square$ のとき最大値
 $\text{オ} \square$, $\theta = \text{カ} \square$ のとき最小値 $\text{キ} \square$ をとる。 ➡146
- ④106 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。 x の2次方程式 $x^2 - (\cos \theta)x + \cos \theta = 0$ が異なる2つの実数解をもち、それらがともに $-1 < x < 2$ の範囲に含まれるような θ の値の範囲を求めよ。
 [秋田大] ➡147

HINT 100 (2) $0^\circ < \theta < 90^\circ$ のとき、 $\cos \theta > 0$ であるから $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$

101 $\sin \theta$, $\cos \theta$ の対称式は $\sin \theta + \cos \theta$, $\sin \theta \cos \theta$ で表す。

(1) $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ と変形。

102 (1) 条件の式と $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ から、 $\cos \theta$ を消去する。

(2) $\cos \theta$, $\sin \theta$ の値を求める。

103 かくれた条件 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$ を利用する。

104 すべて、原点を通る直線に平行移動したもので考える。

105 t の変域に注意。

106 2次関数のグラフを利用する。 D , 軸の位置, $f(-1)$, $f(2)$ の符号に着目する。



△ABC において、外接円の半径を R とする。次のものを求めよ。

- (1) $b=4, B=30^\circ, C=105^\circ$ のとき a と R
- (2) $a=\sqrt{6}, b=2, A=60^\circ$ のとき B と C
- (3) $c=R, B=20^\circ$ のとき A

p.230 基本事項 ①

指針▷ 三角形の 1 辺とその対角 の関係には

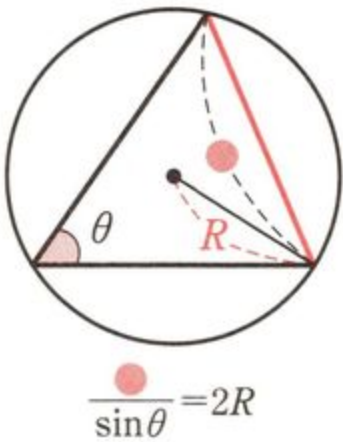
正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ …… !

(R は △ABC の外接円の半径)

の利用を考える。条件に応じて必要な等式を取り出して使う。

また、 $A+B+C=180^\circ$ (三角形の内角の和は 180°) も利用。

(2), (3) 正弦定理から、 $\sin \theta = k$ の形が得られる。これから θ を決めるときは、 $A+B+C=180^\circ$ を満たすかどうか注意する。



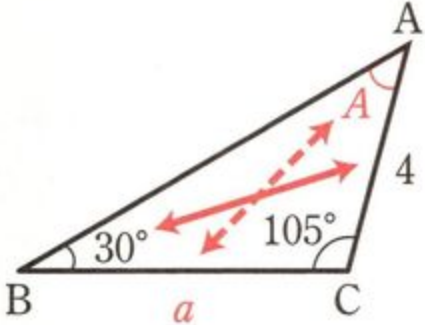
解答

(1) $A=180^\circ-(B+C)=180^\circ-(30^\circ+105^\circ)=45^\circ$

! 正弦定理により $\frac{a}{\sin 45^\circ} = \frac{4}{\sin 30^\circ} = 2R$

よって $a = \frac{4 \sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2 = 4\sqrt{2}$

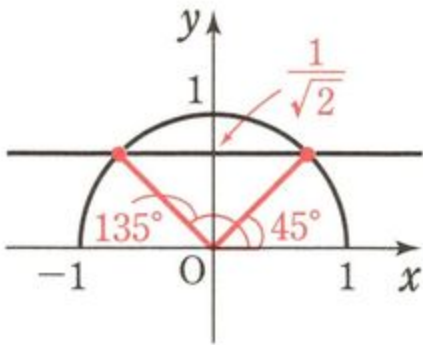
$R = \frac{4}{2 \sin 30^\circ} = 4$



◀まず、左のような図をかく。
 $A+B+C=180^\circ$ を利用して残りの角 A を求める。

◀ $\frac{a}{\sin 45^\circ} = \frac{4}{\sin 30^\circ}$ から。

◀ $\frac{4}{\sin 30^\circ} = 2R$ から。

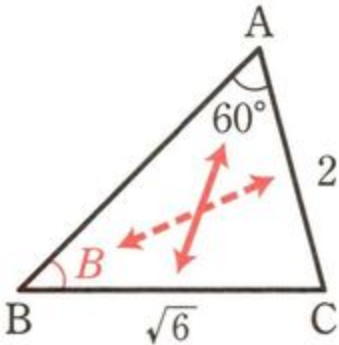


! (2) 正弦定理により $\frac{\sqrt{6}}{\sin 60^\circ} = \frac{2}{\sin B}$

ゆえに $\sin B = \frac{2}{\sqrt{6}} \sin 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$0^\circ < B < 180^\circ - A$ より $0^\circ < B < 120^\circ$ であるから $B=45^\circ$

よって $C=180^\circ-(A+B)=180^\circ-(60^\circ+45^\circ)=75^\circ$

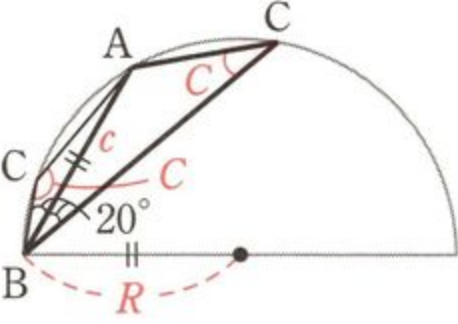


! (3) 正弦定理により $\frac{c}{\sin C} = 2R$ $c=R$ から $\sin C = \frac{1}{2}$

$0^\circ < C < 180^\circ - B$ より $0^\circ < C < 160^\circ$ であるから $C=30^\circ, 150^\circ$

$C=30^\circ$ のとき $A=180^\circ-(20^\circ+30^\circ)=130^\circ$

$C=150^\circ$ のとき $A=180^\circ-(20^\circ+150^\circ)=10^\circ$



注意 外接円の中心を O とすると、△OAB は正三角形で、 $\angle C$ は $\widehat{AB}$ に対する円周角であることに着目してもよい。

練習

△ABC において、外接円の半径を R とする。次のものを求めよ。

② 148

- (1) $A=60^\circ, C=45^\circ, a=3$ のとき c と R
- (2) $a=\sqrt{2}, B=50^\circ, R=1$ のとき A と C

解説

同様にして $b=2R\sin B$, $c=2R\sin C$ が成り立つ。また, $a=2R\sin A$, $b=2R\sin B$, $c=2R\sin C$ から $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$ となる。

つまり, **3 辺の長さの比と正弦の値の比は一致する** (p.239 基本例題 153 参照)。

<余弦定理>

右の図のように, 座標軸をとると, $\triangle ABC$ の頂点の座標は

$$A(0, 0), B(c, 0), C(b\cos A, b\sin A)$$

頂点 C から辺 AB に垂線 CH を下ろし, 直角三角形 BCH で

三平方の定理から $BC^2=BH^2+CH^2$

$$\begin{aligned} \text{ゆえに } a^2 &= |c-b\cos A|^2 + (b\sin A)^2 \\ &= c^2 - 2bc\cos A + b^2(\cos^2 A + \sin^2 A) \end{aligned}$$

$$\text{すなわち } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A \quad \cdots (*)$$

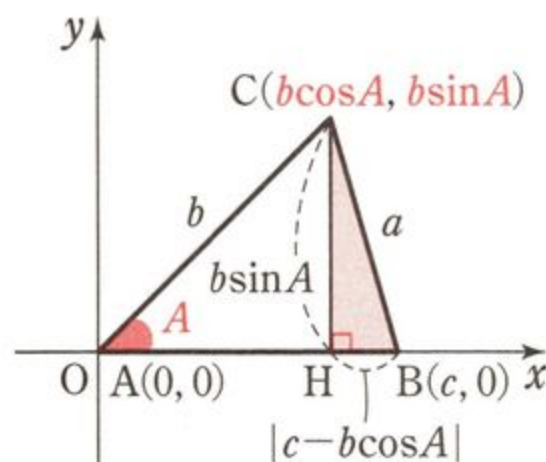
[(*) は A が直角や鈍角のときも成り立つ。]

(*) で, $a \rightarrow b$, $b \rightarrow c$, $c \rightarrow a$, $A \rightarrow B$ とすると

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B$$

更に $b \rightarrow c$, $c \rightarrow a$, $a \rightarrow b$, $B \rightarrow C$ とすると

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$



◀ このように, 文字を変えることを循環的に変える という。

◀ 詳しくは数学 A で学習する。

<三角形の成立条件>

三角形の 2 辺の長さの和は, 他の 1 辺の長さより大きい ことが知られている。このことを三角比を用いて証明してみよう。

右の図で $-1 < \cos B < 1$, $-1 < \cos C < 1$

$$\text{また } a = c\cos B + b\cos C \quad \leftarrow p.236 \text{ 検討 参照。}$$

$$\text{ゆえに } b + c - a = b(1 - \cos C) + c(1 - \cos B) > 0$$

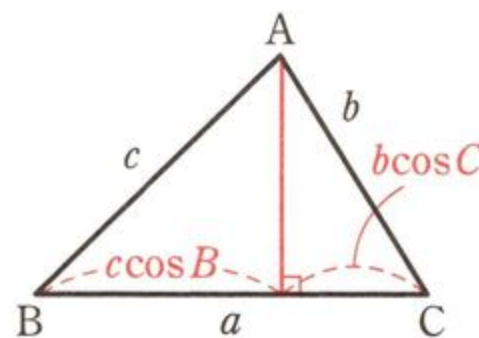
$$\text{よって } a < b + c \quad \text{同様に } b < c + a, c < a + b$$

$$\text{ゆえに } a < b + c \text{ かつ } b < c + a \text{ かつ } c < a + b$$

$$\text{また, } b < c + a \text{ かつ } c < a + b \text{ から } b - c < a \text{ かつ } c - b < a$$

$$\text{この 2 つは } |b - c| < a \text{ とまとめられるから, } |b - c| < a < b + c \text{ が成り立つ。}$$

$$(\text{同様に, } |c - a| < b < c + a, |a - b| < c < a + b \text{ である。})$$



<三角形の辺と角の大小>

[1] $a < b \Leftrightarrow A < B$ を証明する。他も同様にして証明できる。

$$\cos A - \cos B = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} - \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{ab^2 + ac^2 - a^3 - bc^2 - a^2b + b^3}{2abc} \text{ であり}$$

$$\begin{aligned} (\text{分子}) &= (b-a)(b^2 + ab + a^2) + ab(b-a) - c^2(b-a) = (b-a)(b^2 + ab + a^2 + ab - c^2) \\ &= (b-a)\{(a+b)^2 - c^2\} = (b-a)(a+b+c)(a+b-c) \end{aligned}$$

ここで, $a+b+c > 0$, $a+b-c > 0$ (三角形の成立条件より), $2abc > 0$ であるから

$$b-a > 0 \Leftrightarrow a < b \Leftrightarrow \cos A - \cos B > 0 \Leftrightarrow \cos A > \cos B \Leftrightarrow 0^\circ < A < B < 180^\circ$$

注意 $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$, $0^\circ \leq \beta \leq 180^\circ$ のとき $\alpha < \beta \Leftrightarrow \cos \alpha > \cos \beta$ が成り立つ。

[2] $\angle A$ を最大の角とすると, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ であるから, 次のことが成り立つ。

$$(\text{鋭角三角形}) \quad A < 90^\circ \Leftrightarrow \cos A > 0 \Leftrightarrow b^2 + c^2 - a^2 > 0 \Leftrightarrow a^2 < b^2 + c^2$$

$$(\text{直角三角形}) \quad A = 90^\circ \Leftrightarrow \cos A = 0 \Leftrightarrow b^2 + c^2 - a^2 = 0 \Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

$$(\text{鈍角三角形}) \quad A > 90^\circ \Leftrightarrow \cos A < 0 \Leftrightarrow b^2 + c^2 - a^2 < 0 \Leftrightarrow a^2 > b^2 + c^2$$

基本 例題 150 三角形の解法 (1)



△ABC において、次のものを求めよ。

(1) $b = \sqrt{6}$, $c = \sqrt{3} - 1$, $A = 45^\circ$ のとき a , B , C

(2) $a = 1 + \sqrt{3}$, $b = 2$, $c = \sqrt{6}$ のとき A , B , C

[(2) 類 法政大]

基本 149

- 指針▷ (1) 条件は、**2 辺とその間の角** → まず、**余弦定理** で a を求める。……… !
次に、 C から求めようとするとうまくいかない。よって、他の角 B から求める。
(2) 条件は、**3 辺** → **余弦定理** の利用。 B , C から求めるとよい。……… !

三角形の解法

- CHART** ① **2 角と 1 辺 (外接円の半径)** が条件なら **正弦定理**
② **3 辺, 2 辺とその間の角** が条件なら **余弦定理**

解 答

! (1) $a^2 = (\sqrt{6})^2 + (\sqrt{3} - 1)^2 - 2 \cdot \sqrt{6} (\sqrt{3} - 1) \cos 45^\circ$
 $= 6 + (4 - 2\sqrt{3}) - (6 - 2\sqrt{3}) = 4$

$a > 0$ であるから $a = 2$

$$\cos B = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2 + 2^2 - (\sqrt{6})^2}{2(\sqrt{3} - 1) \cdot 2}$$

$$= \frac{2(1 - \sqrt{3})}{4(\sqrt{3} - 1)} = -\frac{1}{2}$$

ゆえに $B = 120^\circ$

よって $C = 180^\circ - (45^\circ + 120^\circ) = 15^\circ$

! (2) $\cos B = \frac{(\sqrt{6})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 - 2^2}{2\sqrt{6}(1 + \sqrt{3})}$
 $= \frac{\sqrt{3}(1 + \sqrt{3})}{\sqrt{6}(1 + \sqrt{3})} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

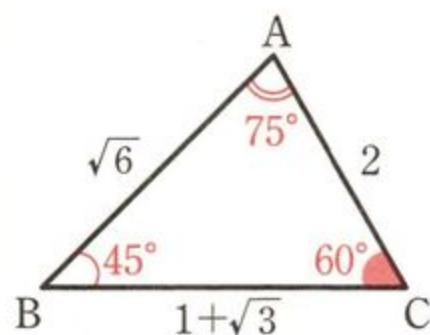
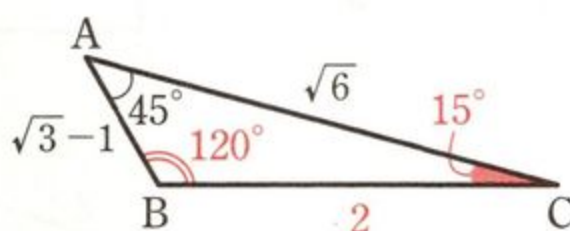
よって $B = 45^\circ$

$$\cos C = \frac{(1 + \sqrt{3})^2 + 2^2 - (\sqrt{6})^2}{2(1 + \sqrt{3}) \cdot 2}$$

$$= \frac{2(1 + \sqrt{3})}{4(1 + \sqrt{3})} = \frac{1}{2}$$

ゆえに $C = 60^\circ$

よって $A = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$



◀ C から考えると

$$\cos C = \frac{2^2 + (\sqrt{6})^2 - (\sqrt{3} - 1)^2}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{6}}$$

$$= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

この値は、 15° , 75° の三角比 (p.206 参照) である。

◀ A から考えると

$$\cos A = \frac{2^2 + (\sqrt{6})^2 - (1 + \sqrt{3})^2}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{6}}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \text{ となる。}$$

この例題のように、三角形の残りの要素を求めることを三角形を解くということがある。

練習

△ABC において、次のものを求めよ。

② **150** (1) $b = 2(\sqrt{3} - 1)$, $c = 2\sqrt{2}$, $A = 135^\circ$ のとき a , B , C

(2) $a = \sqrt{2}$, $b = 2$, $c = \sqrt{3} + 1$ のとき A , B , C

(p.244 EX110)

基本 例題 149 余弦定理の利用 …… 基本



△ABCにおいて、次のものを求めよ。

- (1) $A=60^\circ$, $b=5$, $c=3$ のとき a (2) $a=\sqrt{10}$, $b=\sqrt{2}$, $c=2$ のとき A
 (3) $a=2$, $b=\sqrt{6}$, $B=60^\circ$ のとき c

p.230 基本事項 ② (重要 170)

指針▷ (1) **2辺とその間の角** が条件であるから、

余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ を利用。……… !

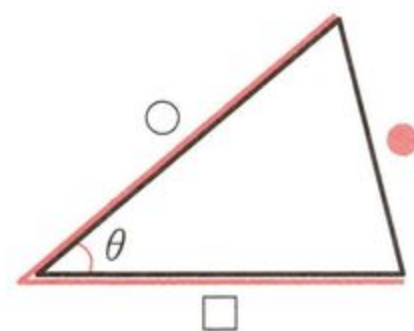
(2) **3辺** が条件であるから、 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ を利用し

て、まず $\cos A$ を求める。……… !

(3) c の対角 C がわからないから、正弦定理はもちろん、

余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$ も使えない。そこで、

余弦定理 $b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$ により、 c の2次方程式を作って解く。 $c>0$ に注意。



$$\text{●}^2 = \text{○}^2 + \text{□}^2 - 2\text{○}\text{□}\cos\theta$$

4章

18

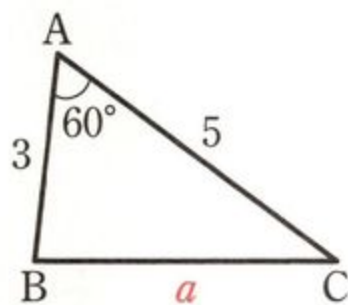
正弦定理と余弦定理

解答

(1) 余弦定理により

$$\begin{aligned} a^2 &= 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cos 60^\circ \\ &= 25 + 9 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 19 \end{aligned}$$

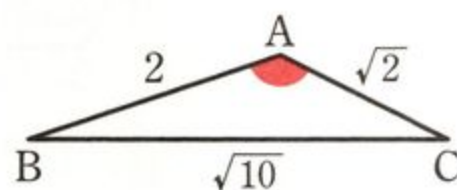
$$a > 0 \text{ であるから } a = \sqrt{19}$$



(2) 余弦定理により

$$\cos A = \frac{(\sqrt{2})^2 + 2^2 - (\sqrt{10})^2}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot 2} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{したがって } A = 135^\circ$$



(3) 余弦定理により

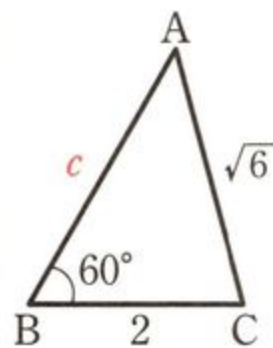
$$(\sqrt{6})^2 = c^2 + 2^2 - 2 \cdot c \cdot 2 \cos 60^\circ$$

$$\text{整理すると } c^2 - 2c - 2 = 0$$

これを解いて

$$c = -(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 1 \cdot (-2)} = 1 \pm \sqrt{3}$$

$$c > 0 \text{ であるから } c = 1 + \sqrt{3}$$



別解 正弦定理により $\frac{2}{\sin A} = \frac{\sqrt{6}}{\sin 60^\circ}$

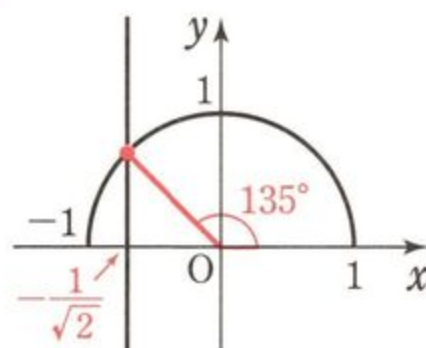
$$\text{ゆえに } \sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$0^\circ < A < 180^\circ - B \text{ より, } 0^\circ < A < 120^\circ \text{ であるから } A = 45^\circ$$

$$\text{よって } c = 2 \cos 60^\circ + \sqrt{6} \cos 45^\circ = 1 + \sqrt{3}$$

◀まず、図をかいてみるとよい。

◀ a は辺の長さであるから正。



◀2次方程式

$ax^2 + 2b'x + c = 0$ の解は

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$$

◀p.236 検討 参照。

練習 △ABCにおいて、次のものを求めよ。

- ②149 (1) $b=\sqrt{6}-\sqrt{2}$, $c=2\sqrt{3}$, $A=45^\circ$ のとき a と C
 (2) $a=1+\sqrt{3}$, $b=\sqrt{6}$, $c=2$ のとき B
 (3) $a=2$, $c=\sqrt{6}-\sqrt{2}$, $C=30^\circ$ のとき b

基本 例題 151 三角形の解法 (2)



△ABC において、 $a=\sqrt{2}$ 、 $b=2$ 、 $A=30^\circ$ のとき、 c 、 B 、 C を求めよ。

基本 148, 149

指針▷ 三角形の **2 辺と 1 対角** が与えられた場合、三角形が 1 通りに定まらないことがある。
まず、余弦定理で c を求めるか、正弦定理で B を求める (別解)。
その際、それぞれ 2 通りの値が得られることに注意。………
なお、別解では、等式 $c=b\cos A+a\cos B$ (下の検討参照) を利用する。

解答

余弦定理により $(\sqrt{2})^2=2^2+c^2-2\cdot 2c\cos 30^\circ$
よって $c^2-2\sqrt{3}c+2=0$ ゆえに $c=\sqrt{3}\pm 1$

❗ [1] $c=\sqrt{3}+1$ のとき

$$\cos B=\frac{(\sqrt{3}+1)^2+(\sqrt{2})^2-2^2}{2(\sqrt{3}+1)\cdot \sqrt{2}}=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{2\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

ゆえに $B=45^\circ$ よって $C=180^\circ-(30^\circ+45^\circ)=105^\circ$

❗ [2] $c=\sqrt{3}-1$ のとき

$$\cos B=\frac{(\sqrt{3}-1)^2+(\sqrt{2})^2-2^2}{2(\sqrt{3}-1)\cdot \sqrt{2}}=\frac{2(1-\sqrt{3})}{2\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

ゆえに $B=135^\circ$ よって $C=180^\circ-(30^\circ+135^\circ)=15^\circ$

以上から $c=\sqrt{3}+1$ 、 $B=45^\circ$ 、 $C=105^\circ$

または $c=\sqrt{3}-1$ 、 $B=135^\circ$ 、 $C=15^\circ$

別解 正弦定理から $\frac{2}{\sin B}=\frac{\sqrt{2}}{\sin 30^\circ}$ ゆえに $\sin B=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$A=30^\circ$ より、 $0^\circ<B<150^\circ$ であるから $B=45^\circ$ 、 135°

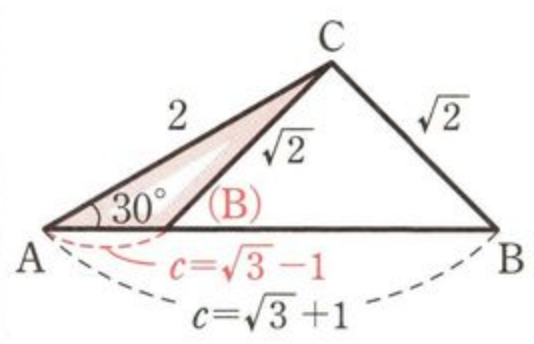
[1] $B=45^\circ$ のとき $C=180^\circ-(30^\circ+45^\circ)=105^\circ$

$$c=b\cos A+a\cos B=2\cos 30^\circ+\sqrt{2}\cos 45^\circ=\sqrt{3}+1$$

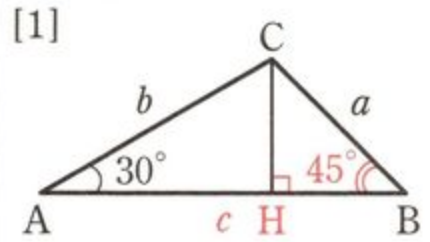
[2] $B=135^\circ$ のとき $C=180^\circ-(30^\circ+135^\circ)=15^\circ$

$$c=b\cos A+a\cos B=2\cos 30^\circ+\sqrt{2}\cos 135^\circ=\sqrt{3}-1$$

正弦定理で B を求め、次に、左のようにして c を求めてもよい。しかし、この場合、辺と角の大小関係に注意が必要である。前ページのズーム UP 参照。



(別解 [1] の参考図)



$c=AH+HB$
 $=b\cos A+a\cos B$
 $=2\cos 30^\circ+\sqrt{2}\cos 45^\circ$
 $B=135^\circ$ のときは
 $c=AH-BH$
 $=b\cos A+a\cos B$

検討 第 1 余弦定理

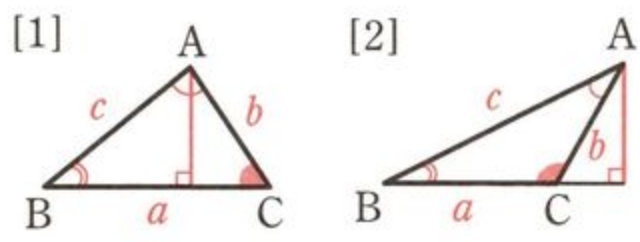
右の図で、[1] $0^\circ<C\leq 90^\circ$ のとき $a=c\cos B+b\cos C$

[2] $90^\circ<C<180^\circ$ のとき $a=c\cos B-b\cos (180^\circ-C)$
 $=c\cos B+b\cos C$

[1], [2] から $a=c\cos B+b\cos C$

同様に $b=a\cos C+c\cos A$, $c=b\cos A+a\cos B$

(これを 第 1 余弦定理, p.230 ② を 第 2 余弦定理 ということがある。)



練習

② 151

△ABC において、 $a=1+\sqrt{3}$ 、 $b=2$ 、 $B=45^\circ$ のとき、 c 、 A 、 C を求めよ。



正弦定理か余弦定理か

三角形の6つの要素 (3辺 a, b, c と3つの角 A, B, C) のうち、合同条件で用いられるもの、すなわち、[1] 1辺とその両端の角 [2] 2辺とその間の角 [3] 3辺 のどれかが与えられると、その三角形の形と大きさが定まる。そして、

正弦定理 余弦定理 (内角の和) $= 180^\circ$ ($A + B + C = 180^\circ$)

を用いて残りの3つの要素を求めることができる。

4章

18

正弦定理と余弦定理

● 正弦定理を使うか、余弦定理を使うか 思考力 判断力

正弦定理は 2辺とそれぞれの対角 $\triangleleft \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ は (a, b, A, B)

余弦定理は 3辺と1つの対角 $\triangleleft a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ は (a, b, c, A)

の関係式であるから、[1], [3]については

[1] 1辺とその両端の角 が与えられたとき $\rightarrow$ 正弦定理で辺を求める

[3] 3辺 が与えられたとき $\rightarrow$ 余弦定理で角を求める

と方針が決まる。しかし、[2] 2辺とその間の角 が与えられたときは、

① 余弦定理を利用して、その後に余弦定理を利用

② 余弦定理を利用して、その後に正弦定理を利用

のどちらも考えられる。

①, ②の違いを左の例題(1)で見よう。

- ① 解答では 余弦定理により $a=2$
 更に余弦定理を利用して $B=120^\circ$
 $A+B+C=180^\circ$ であるから $C=15^\circ$

と求めた。

② 正弦定理も利用する場合、次のように考える。

①と同様に、余弦定理により $a=2$

このとき、正弦定理の等式は
$$\frac{2}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{6}}{\sin B} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sin C}$$

②の等式から考えると $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\triangleleft$ ①の等式から考えると $\sin C = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ となる。

よって $B=60^\circ, 120^\circ$

$B=60^\circ$ のとき、 $A+B+C=180^\circ$ から $C=75^\circ$

$B=120^\circ$ のとき、 $A+B+C=180^\circ$ から $C=15^\circ$

ここで、 $b > a > c$ より、 b が最大辺である。

$\triangleleft \sqrt{6} > 2 > \sqrt{3}-1 = 0.732 \dots$

ゆえに、 $\angle B$ が最大角であり、 $B=60^\circ$ は適さない。

したがって $B=120^\circ, C=15^\circ$

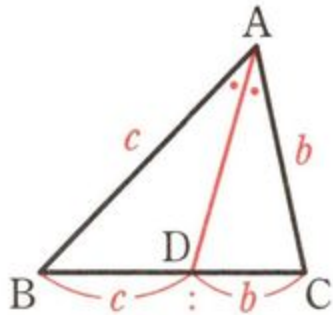
①の場合、導かれる B は1通りだが、②の場合、正弦定理を利用することにより B が2通り導かれ、辺と角の大小関係についての吟味が必要となる。



△ABC において、AB=15, BC=18, AC=12 とし、頂角 A の二等分線と辺 BC の交点を D とする。線分 BD, AD の長さを求めよ。

基本 149

指針▷ 線分 BD の長さは、△ABC の頂角 A の二等分線 AD に対し **AB : AC = BD : DC** であること(数学 A)から求める。…… !
また、線分 AD の長さは、線分 AD を △ABD の 1 辺としてとらえ、余弦定理を利用して求める。なお、cos B は △ABC において余弦定理を用いると求められる。



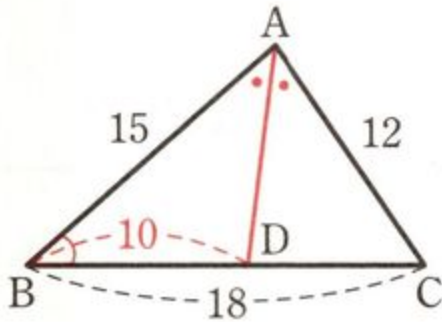
解答

AD は頂角 A の二等分線であるから

! **BD : DC = AB : AC = 15 : 12 = 5 : 4**

BC=18 であるから

$$BD = \frac{5}{5+4} BC = \frac{5}{9} \cdot 18 = 10$$



△ABD において、余弦定理により

$$AD^2 = 15^2 + 10^2 - 2 \cdot 15 \cdot 10 \cos B = 325 - 300 \cos B \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

また、△ABC において、余弦定理により

$$\cos B = \frac{18^2 + 15^2 - 12^2}{2 \cdot 18 \cdot 15} = \frac{405}{2 \cdot 18 \cdot 15} = \frac{3}{4}$$

これを ① に代入して $AD^2 = 325 - 300 \cdot \frac{3}{4} = 100$

AD > 0 であるから **AD = 10**

別解 上と同様にして **BD = 10** よって **DC = 8**

AD = x とする。

△ABD, △ADC において、余弦定理により

$$\cos \frac{A}{2} = \frac{15^2 + x^2 - 10^2}{2 \cdot 15 \cdot x}, \quad \cos \frac{A}{2} = \frac{12^2 + x^2 - 8^2}{2 \cdot 12 \cdot x}$$

ゆえに $\frac{x^2 + 125}{30x} = \frac{x^2 + 80}{24x}$

両辺に 120x を掛けて $4(x^2 + 125) = 5(x^2 + 80)$

よって $x^2 = 100$ $x > 0$ であるから **x = 10**

すなわち **AD = 10**

参考 頂角 A の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、一般に $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC \quad \cdots \cdots (*)$ が成り立つ。

検討

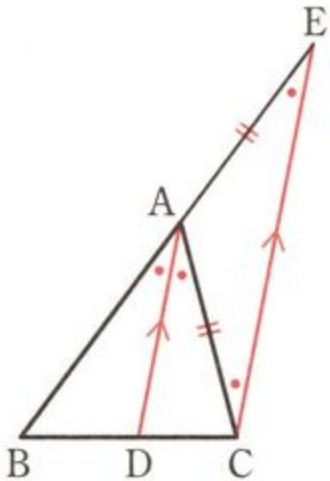
下の図で、AC = AE とすると
∠ACE + ∠AEC = ∠BAC,
∠ACE = ∠AEC から

$$\angle ACE = \frac{1}{2} \angle BAC = \angle DAC$$

ゆえに AD // EC

よって AB : AC

$$= BA : AE = BD : DC$$



また、図で D は 2 辺 AB, AC より等距離にあるから
△ABD : △ACD = AB : AC
更に、BD, DC を底辺とみると

△ABD : △ACD = BD : DC
よって、**AB : AC = BD : DC**
が成り立つ。

(*) の証明は解答編
p.145 参照。

練習

② 152

△ABC の ∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とする。次の各場合について、線分 BD, AD の長さを求めよ。

- (1) AB=6, BC=5, CA=4 (2) AB=6, BC=10, B=120°

まとめ 三角形の形状決定

$\triangle ABC$ の6つの要素 (3辺 a, b, c と3つの角 A, B, C) のうち, 三角形をただ1通りに決めるためには, 少なくとも1つの辺を含む次の3つの要素が条件として必要である。

[1] 1辺とその両端の角 [2] 2辺とその間の角 [3] 3辺

これらの条件から, 他の3つの要素を求めるとき, 条件に応じた定理の使用法などを整理しておこう。

使用する性質と定理

$\triangle ABC$ において $A+B+C=180^\circ$

正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$
(R は外接円の半径)

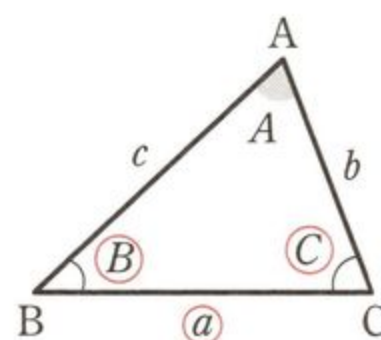
余弦定理 $\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B \\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \end{cases}$

[1] 1辺とその両端の角 (a, B, C の条件から, b, c, A を求める)

① $A = 180^\circ - (B + C)$ から A

② 正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ から b, c

参考 両端の角に限らず, 1辺と2角の条件のときも, 同じようにして求めることができる。



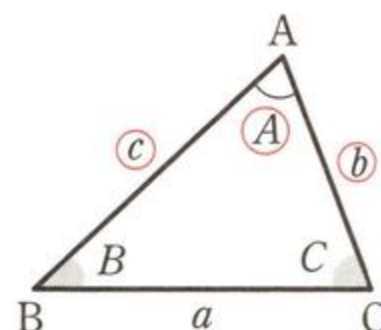
[2] 2辺とその間の角 (b, c, A の条件から, a, B, C を求める)

① 余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ から a

② 余弦定理 $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$ から B

③ $C = 180^\circ - (A + B)$ から C

注意 ②で正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ から, $\sin B$ の値を求めてもよ



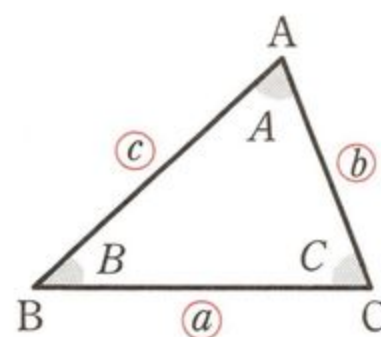
いが, B の値の候補が2つあり, その吟味が必要となる。p.235 ズームUP 参照。

[3] 3辺 (a, b, c の条件から, A, B, C を求める)

① 余弦定理 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ から A

② 余弦定理 $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$ から B

③ $C = 180^\circ - (A + B)$ から C

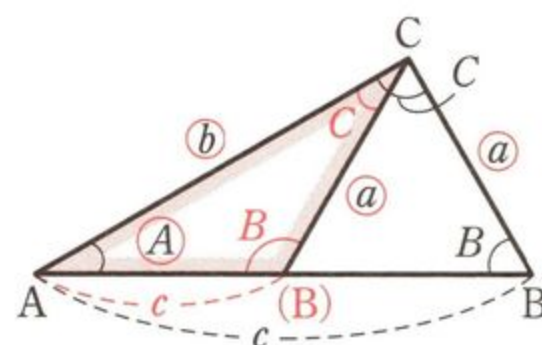


注意 2辺と1対角 の条件が与えられた場合, 三角形は1通りに決まるとは限らない (p.236 参照)。

例えば, a, b, A の条件から, c, B, C を求める場合,

余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ から, c の2次方程式を作って解く。

正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ から, B を求める。



の方法が考えられるが, いずれの場合も得られる値がただ1つに決まるとは限らない。

AB=2, BC=x, CA=3 である △ABC がある。

- (1) x のとりうる値の範囲を求めよ。
- (2) △ABC が鈍角三角形であるとき, x の値の範囲を求めよ。 [類 関東学院大]

p.230 基本事項 ③, ④ (重要 155)

指針▷ (1) 三角形の成立条件 $|b-c| < a < b+c$ を利用する。..... !

ここでは, $|3-2| < x < 3+2$ の形で使うと計算が簡単になる。

- (2) 鈍角三角形において, 最大の角以外の角はすべて鋭角である から, 最大の角が鈍角となる場合を考えればよい (三角形の辺と角の大小関係より, 最大の辺を考えることになる)。そこで, 最大辺の長さが 3 か x かで場合分けをする。

例えば CA(=3) が最大辺とすると,

$$\angle B \text{ が鈍角} \iff \cos B < 0 \iff \frac{c^2+a^2-b^2}{2ca} < 0 \iff c^2+a^2-b^2 < 0$$

となり, $b^2 > c^2 + a^2$ が導かれる。これに $b=3, c=2, a=x$ を代入して, x の 2 次不等式が得られる。

解 答

- ! (1) 条件から $3-2 < x < 3+2$
よって $1 < x < 5$
- (2) [1] $1 < x < 3$ のとき, 最大辺の長さは 3 であるから, その対角が 90° より大きいとき鈍角三角形になる。
ゆえに $3^2 > 2^2 + x^2$
すなわち $x^2 - 5 < 0$
よって $(x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5}) < 0$
ゆえに $-\sqrt{5} < x < \sqrt{5}$
 $1 < x < 3$ との共通範囲は $1 < x < \sqrt{5}$
- [2] $3 \leq x < 5$ のとき, 最大辺の長さは x であるから, その対角が 90° より大きいとき鈍角三角形になる。
ゆえに $x^2 > 2^2 + 3^2$
すなわち $x^2 - 13 > 0$
よって $(x + \sqrt{13})(x - \sqrt{13}) > 0$
ゆえに $x < -\sqrt{13}, \sqrt{13} < x$
 $3 \leq x < 5$ との共通範囲は $\sqrt{13} < x < 5$
- [1], [2] を合わせて $1 < x < \sqrt{5}, \sqrt{13} < x < 5$

参考 鋭角三角形である条件を求める際にも, 最大の角に着目し, 最大の角が鋭角となる場合を考えればよい。

◀ $|x-3| < 2 < x+3$ または $|2-x| < 3 < 2+x$ を解いて x の値の範囲を求めてもよいが, 面倒。

[1]

$B > 90^\circ \iff AC^2 > AB^2 + BC^2$

[2]

$A > 90^\circ \iff BC^2 > AB^2 + AC^2$

練習

AB=x, BC=x-3, CA=x+3 である △ABC がある。

- ③ 154
- (1) x のとりうる値の範囲を求めよ。
- (2) △ABC が鋭角三角形であるとき, x の値の範囲を求めよ。 [類 久留米大]

基本 例題 153 三角形の辺と角の大小



$\triangle ABC$ において, $\frac{\sin A}{\sqrt{7}} = \frac{\sin B}{\sqrt{3}} = \sin C$ が成り立つとき

- (1) $\triangle ABC$ の内角のうち, 最も大きい角の大きさを求めよ。
- (2) $\triangle ABC$ の内角のうち, 2 番目に大きい角の正接を求めよ。

p.230 基本事項 ④ (重要 155)

指針▷ (1) 三角形の辺と角の大小関係 に注目。

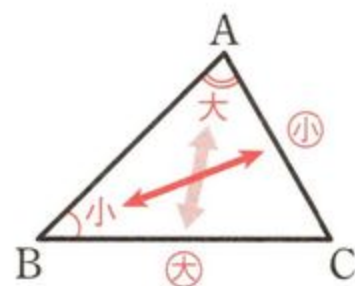
$$a < b \Leftrightarrow A < B \quad a = b \Leftrightarrow A = B \quad a > b \Leftrightarrow A > B$$

(三角形の 2 辺の大小関係は, その対角の大小関係に一致する。)

よって, 最大角の代わりに最大辺がどれかを調べる。……… !

正弦定理より, $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$ が成り立つことを利用し, 3 辺の比に注目。

- (2) まず, 2 番目に大きい角の $\cos$ を求め, 関係式 $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ を利用。



4章

18

正弦定理と余弦定理

解答

- (1) 正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ から

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$$

条件から $\sin A : \sin B : \sin C = \sqrt{7} : \sqrt{3} : 1$

よって $a : b : c = \sqrt{7} : \sqrt{3} : 1$

ゆえに, $a = \sqrt{7}k$, $b = \sqrt{3}k$, $c = k$ ($k > 0$) とおける。

! よって, a が最大の辺であるから, $\angle A$ が最大の角である。

余弦定理により

$$\cos A = \frac{(\sqrt{3}k)^2 + k^2 - (\sqrt{7}k)^2}{2 \cdot \sqrt{3}k \cdot k} = \frac{-3k^2}{2\sqrt{3}k^2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

したがって, 最大の角の大きさは $A = 150^\circ$

- (2) (1) から, 2 番目に大きい角は $\angle B$ 余弦定理により

$$\cos B = \frac{k^2 + (\sqrt{7}k)^2 - (\sqrt{3}k)^2}{2 \cdot k \cdot \sqrt{7}k} = \frac{5k^2}{2\sqrt{7}k^2} = \frac{5}{2\sqrt{7}}$$

$$1 + \tan^2 B = \frac{1}{\cos^2 B} \text{ であるから}$$

$$\tan^2 B = \frac{1}{\cos^2 B} - 1 = \left(\frac{2\sqrt{7}}{5}\right)^2 - 1 = \frac{28}{25} - 1 = \frac{3}{25}$$

$A > 90^\circ$ より $B < 90^\circ$ であるから $\tan B > 0$

したがって $\tan B = \sqrt{\frac{3}{25}} = \frac{\sqrt{3}}{5}$

$$\frac{p}{q} = \frac{r}{s} \Leftrightarrow p : r = q : s$$

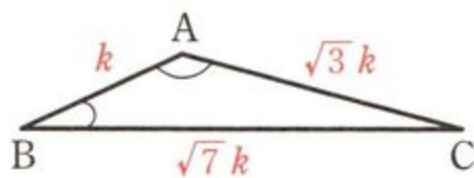
$$\frac{a}{\sqrt{7}} = \frac{b}{\sqrt{3}} = \frac{c}{1} = k \ (k > 0)$$

とおくと

$$a = \sqrt{7}k, \ b = \sqrt{3}k, \ c = k$$

$$a > b > c \text{ から } A > B > C$$

よって, $\angle A$ が最大の角である。



◀ (1) の結果を利用。 $\triangle ABC$ は鈍角三角形。

練習

② 153

$\triangle ABC$ において, $\frac{5}{\sin A} = \frac{8}{\sin B} = \frac{7}{\sin C}$ が成り立つとき

- (1) $\triangle ABC$ の内角のうち, 2 番目に大きい角の大きさを求めよ。
- (2) $\triangle ABC$ の内角のうち, 最も小さい角の正接を求めよ。

[類 愛知工大]

△ABC において、次の等式が成り立つことを証明せよ。

$$a \sin A - b \sin B = c(\sin A \cos B - \cos A \sin B)$$

指針▷ 等式の証明 には、p.212 検討 の [1]～[3] の方法がある。
ここでは、[3] の方法（左辺、右辺をそれぞれ変形して、同じ式を導く）で証明してみよう。
この問題のように、辺 (a, b, c) と角 (A, B, C) が混在した式を扱うときは、
角を消去して辺だけの関係に直す とよい。

それには、正弦定理 $\sin A = \frac{a}{2R}$ ，余弦定理 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ などを代入して、 a, b, c, R の式に直す（文字を減らす）。……………❗

CHART

三角形の辺と角の等式 辺だけの関係にもち込む

解答

△ABC の外接円の半径を R とする。
正弦定理，余弦定理により

❗ $a \sin A - b \sin B = a \cdot \frac{a}{2R} - b \cdot \frac{b}{2R} = \frac{a^2 - b^2}{2R}$

$c(\sin A \cos B - \cos A \sin B)$

❗ $= c \left(\frac{a}{2R} \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \cdot \frac{b}{2R} \right)$

$= \frac{c^2 + a^2 - b^2}{4R} - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4R} = \frac{2a^2 - 2b^2}{4R} = \frac{a^2 - b^2}{2R}$

よって $a \sin A - b \sin B = c(\sin A \cos B - \cos A \sin B)$

別解 第 1 余弦定理により

$a = c \cos B + b \cos C \cdots \cdots \text{①},$

$b = a \cos C + c \cos A \cdots \cdots \text{②}$

①×sin A－②×sin B から

$a \sin A - b \sin B$

$= (c \cos B + b \cos C) \sin A - (a \cos C + c \cos A) \sin B$

$= c(\sin A \cos B - \cos A \sin B) + \cos C(b \sin A - a \sin B)$

正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ より、 $b \sin A - a \sin B = 0$ であるから
 $a \sin A - b \sin B = c(\sin A \cos B - \cos A \sin B)$

検討

辺を消去して角だけの関係に直す方法もあるが、数学 I の範囲の知識では、その後の変形をうまく進められないことが多い。そのため、まずは**辺だけの関係**に直すことを考える方がよい。

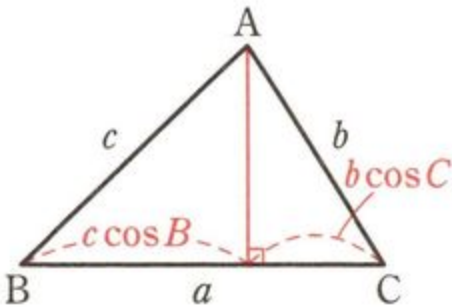
◀同じ式が導かれた。

◀第 1 余弦定理

$a = c \cos B + b \cos C$

$b = a \cos C + c \cos A$

$c = b \cos A + a \cos B$



練習 △ABC において、次の等式が成り立つことを証明せよ。

- ③156
- (1) $(b - c) \sin A + (c - a) \sin B + (a - b) \sin C = 0$
- (2) $c(\cos B - \cos A) = (a - b)(1 + \cos C)$
- (3) $\sin^2 B + \sin^2 C - \sin^2 A = 2 \sin B \sin C \cos A$

重要 例題 155 三角形の最大辺と最大角



$x > 1$ とする。三角形の 3 辺の長さがそれぞれ $x^2 - 1$, $2x + 1$, $x^2 + x + 1$ であるとき、この三角形の最大の角の大きさを求めよ。 [類 日本工大]

基本 153, 154

指針 ▶ 三角形の最大の角は、最大の辺に対する角 であるから、3 辺の大小を調べる。
 このとき、 $x > 1$ を満たす適当な値を代入して、大小の目安をつけるとよい。
 例えば、 $x = 2$ とすると $x^2 - 1 = 3$, $2x + 1 = 5$, $x^2 + x + 1 = 7$ となるから、 $x^2 + x + 1$ が最大であるという **予想** がつく。……… **!**
 なお、 $x^2 - 1$, $2x + 1$, $x^2 + x + 1$ が三角形の 3 辺の長さとなることを、
 三角形の成立条件 $|b - c| < a < b + c$ で確認することを忘れてはならない。

CHART 文字式の大小 数を代入して大小の目安をつける

解答

! $x > 1$ のとき $x^2 + x + 1 - (x^2 - 1) = x + 2 > 0$

$$x^2 + x + 1 - (2x + 1) = x^2 - x = x(x - 1) > 0$$

よって、3 辺の長さを $x^2 - 1$, $2x + 1$, $x^2 + x + 1$ とする三角形が存在するための条件は

$$x^2 + x + 1 < (x^2 - 1) + (2x + 1)$$

整理すると $x > 1$

したがって、 $x > 1$ のとき三角形が存在する。

また、長さが $x^2 + x + 1$ である辺が最大の辺であるから、この辺に対する角が最大の内角である。

この角を θ とすると、余弦定理により

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{(x^2 - 1)^2 + (2x + 1)^2 - (x^2 + x + 1)^2}{2(x^2 - 1)(2x + 1)} \\ &= \frac{x^4 - 2x^2 + 1 + 4x^2 + 4x + 1 - (x^4 + x^2 + 1 + 2x^3 + 2x + 2x^2)}{2(x^2 - 1)(2x + 1)} \\ &= \frac{-2x^3 - x^2 + 2x + 1}{2(x^2 - 1)(2x + 1)} = -\frac{2x^3 + x^2 - 2x - 1}{2(x^2 - 1)(2x + 1)} \\ &= -\frac{(x^2 - 1)(2x + 1)}{2(x^2 - 1)(2x + 1)} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

したがって $\theta = 120^\circ$

◀ $x^2 + x + 1$ が最大という **予想** から、次のことを示す。

$$x^2 + x + 1 > x^2 - 1$$

$$x^2 + x + 1 > 2x + 1$$

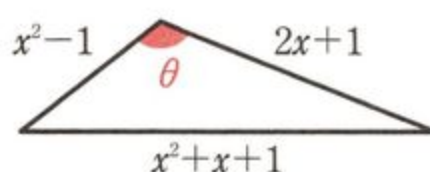
◀ 三角形の成立条件

$|b - c| < a < b + c$ は、

a が最大辺のとき

$$a < b + c$$

だけでよい。



$$\text{◀ } 2x^3 + x^2 - 2x - 1$$

$$= x^2(2x + 1) - (2x + 1)$$

$$= (x^2 - 1)(2x + 1)$$

練習 三角形の 3 辺の長さが $x^2 + 3$, $4x$, $x^2 - 2x - 3$ である。

- ③ **155** (1) このような三角形が存在するための x の条件を求めよ。
 (2) 三角形の最大の内角の大きさを求めよ。

③107 $\triangle ABC$ において、外接円の半径を R とする。次のものを求めよ。

- (1) $a=2, c=4\cos B, \cos C=-\frac{1}{3}$ のとき $b, \cos A$
- (2) $b=4, c=4\sqrt{3}, B=30^\circ$ のとき a, A, C, R
- (3) $(b+c):(c+a):(a+b)=4:5:6, R=1$ のとき A, a, b, c

→148~151

③108 $\triangle ABC$ は $\angle B=60^\circ, AB+BC=1$ を満たしている。辺 BC の中点を M とすると、線分 AM の長さが最小となるのは $BC=\square$ のときである。[類 岡山理科大]

→149

③109 $AB=4, BC=6, \angle ABC=60^\circ$ の $\triangle ABC$ について、辺 BC の中点を M とする。

- (1) $\cos \angle ACB$ を求めよ。
- (2) 辺 AB, AC 上にそれぞれ点 D, E をとり、線分 DE を折り目として $\triangle ABC$ を折ると、頂点 A が M に重なるとき、線分 MD, ME の長さを求めよ。

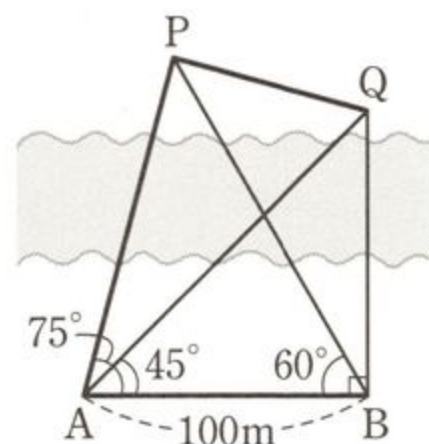
[追手門学院大] →149

③110 右の図のように、100m 離れた2地点 A, B から川を隔てた対岸の2地点 P, Q を観測して、次の値を得た。

$\angle PAB=75^\circ, \angle QAB=45^\circ, \angle PBA=60^\circ, \angle QBA=90^\circ$
このとき、次の問いに答えよ。

- (1) A, P 間の距離を求めよ。
- (2) P, Q 間の距離を求めよ。

→150



③111 $\triangle ABC$ において、辺 BC の中点を M とする。

- (1) $AB^2+AC^2=2(AM^2+BM^2)$ (中線定理) が成り立つことを証明せよ。
- (2) $AB=9, BC=8, CA=7$ のとき、線分 AM の長さを求めよ。

→152

③112 3辺の長さが $a, a+2, a+4$ である三角形について考える。

- (1) この三角形が鈍角三角形であるとき、 a のとりうる値の範囲を求めよ。
- (2) この三角形の1つの内角が 120° であるとき、 a の値、外接円の半径を求めよ。

[西南学院大] →153, 154

④113 (1) $\triangle ABC$ において、次の等式が成り立つことを証明せよ。

$$(b^2+c^2-a^2)\tan A=(c^2+a^2-b^2)\tan B$$

- (2) 次の条件を満たす $\triangle ABC$ はどのような形の三角形か。

$$(b-c)\sin^2 A=b\sin^2 B-c\sin^2 C$$

[(2) 類 群馬大]

→156, 157



HINT

107 (3) $b+c=8k, c+a=10k, a+b=12k (k>0)$ とおく。

108 $BC=x$ として、 AM^2 を x で表す。 x の2次式 → 基本形に直す。

109 (2) $AD=MD=x, AE=ME=y$ とする。

111 (1) $\triangle AMB, \triangle AMC$ においてそれぞれ余弦定理を利用する。

112 (2) 120° は鈍角であるから、最大辺に対する角である。

重要 例題 157 辺や角の等式から三角形の形状決定



△ABC において次の等式が成り立つとき、この三角形はどのような形か。

(1) $a \sin A + c \sin C = b \sin B$

(2) $b \cos B = c \cos C$

重要 156

指針 ▷ 三角形の辺と角の等式 辺だけの関係にもち込む …… !

に従い、正弦定理 $\sin A = \frac{a}{2R}$ 、余弦定理 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ などを等式に代入する。

注意 どんな三角形かを答えるとき、「二等辺三角形」、「直角三角形」では答えとしては不十分である。どの辺とどの辺が等しいか、どの角が直角であるかなどをしっかりと書く。

解答

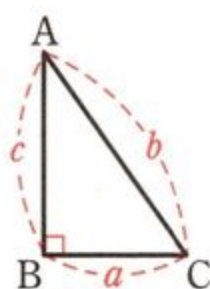
(1) △ABC の外接円の半径を R とする。正弦定理により

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

これらを等式 $a \sin A + c \sin C = b \sin B$ に代入

すると $a \cdot \frac{a}{2R} + c \cdot \frac{c}{2R} = b \cdot \frac{b}{2R}$

! 両辺に $2R$ を掛けて $a^2 + c^2 = b^2$
よって、△ABC は $\angle B = 90^\circ$ の直角三角形



(2) 余弦定理により

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

これらを等式 $b \cos B = c \cos C$ に代入すると

$$\frac{b(c^2 + a^2 - b^2)}{2ca} = \frac{c(a^2 + b^2 - c^2)}{2ab}$$

両辺に $2abc$ を掛けて

$$b^2(c^2 + a^2 - b^2) = c^2(a^2 + b^2 - c^2)$$

ゆえに $b^2c^2 + a^2b^2 - b^4 = c^2a^2 + b^2c^2 - c^4$

よって $(b^2 - c^2)a^2 - (b^4 - c^4) = 0$

ゆえに $(b^2 - c^2)a^2 - (b^2 + c^2)(b^2 - c^2) = 0$

したがって $(b^2 - c^2)\{a^2 - (b^2 + c^2)\} = 0$

よって $b^2 = c^2$ または $a^2 = b^2 + c^2$

! $b > 0, c > 0$ であるから $b = c$ または $a^2 = b^2 + c^2$

ゆえに、△ABC は

AB=AC の二等辺三角形 または $\angle A = 90^\circ$ の直角三角形

検討

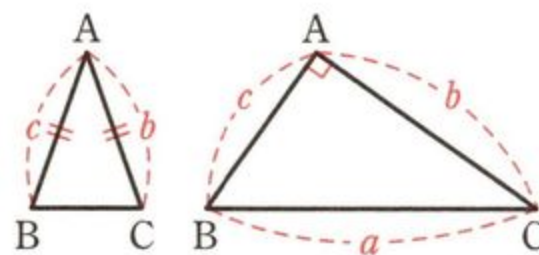
△ABC の形状

式を変形して得られた結果が、例えば、 $b=c$ なら

AB=AC の二等辺三角形、
 $a=b=c$ なら 正三角形、
 $a^2=b^2+c^2$ なら $\angle A=90^\circ$
の直角三角形 である。

◀ 分母を払う。

◀ 右辺 $c^2a^2 + b^2c^2 - c^4$ を左辺に移項し、次数が最も低い a^2 について整理する。



練習 △ABC において、次の等式が成り立つとき、この三角形はどのような形か。

④ 157 (1) $a \sin A = b \sin B$

[宮城教育大]

(2) $\frac{\cos A}{a} = \frac{\cos B}{b} = \frac{\cos C}{c}$

[類 松本歯大]

(3) $\sin A \cos A = \sin B \cos B + \sin C \cos C$

[東京国際大] (p.244 EX113)



次のような $\triangle ABC$ の面積 S を求めよ。

- (1) $a=3, c=2\sqrt{2}, B=45^\circ$
- (2) $a=6, b=5, c=4$

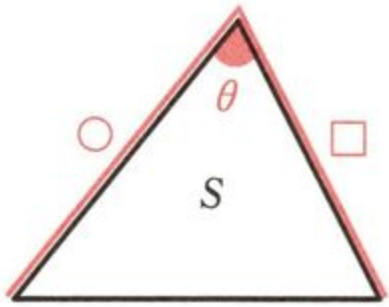
p.245 基本事項 ① (重要 164)

指針▷ $\triangle ABC = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C$ …… !

この三角形の面積の公式を使うには、2 辺の長さとその間の角がポイントとなる。

- (1) 2 辺とその間の角がわかっている から、公式にズバリ代入。
- (2) 3 辺の長さがわかっている 場合

余弦定理により $\cos A$ 次に、 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ により $\sin A$ と順に求め、上の公式を利用する。
または、**別解** のように **ヘロンの公式** を使っても解ける。



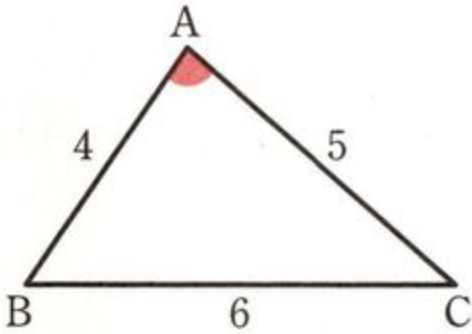
$S = \frac{1}{2} \times \bigcirc \times \square \times \sin \theta$

CHART 三角形の面積 $\frac{1}{2} \times (2 \text{ 辺}) \times \sin(\text{間の角})$

解 答

! (1) $S = \frac{1}{2}ca\sin B = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3\sin 45^\circ = 3\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 3$

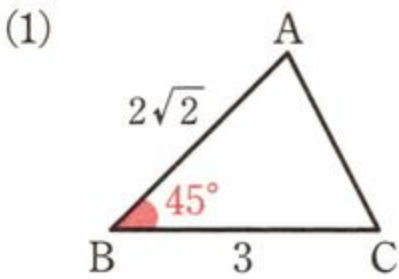
(2) $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 4^2 - 6^2}{2 \cdot 5 \cdot 4}$
 $= \frac{5}{8 \cdot 5} = \frac{1}{8}$
 $\sin A > 0$ であるから
 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A}$
 $= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^2} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$



! よって $S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$

別解 ヘロンの公式を用いると、 $s = \frac{6+5+4}{2} = \frac{15}{2}$ であるから

$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
 $= \sqrt{\frac{15}{2} \cdot \left(\frac{15}{2} - 6\right) \cdot \left(\frac{15}{2} - 5\right) \cdot \left(\frac{15}{2} - 4\right)}$
 $= \sqrt{\frac{15 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2^4}} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$



- ◀ $\cos B, \cos C$ を求めてもよい。
- ◀ A は三角形の内角であるから $0^\circ < A < 180^\circ$ によって $0 < \sin A < 1$

◀ ヘロンの公式は、 a, b, c が整数のときなど、 $\sqrt{\quad}$ の中の計算が比較的らくなときに利用するとよい。

練習 次のような $\triangle ABC$ の面積 S を求めよ。

- ① 158 (1) $a=10, b=7, C=150^\circ$
- (2) $a=5, b=9, c=8$

(p.263 EX114)

19 三角比と図形の計量

基本事項

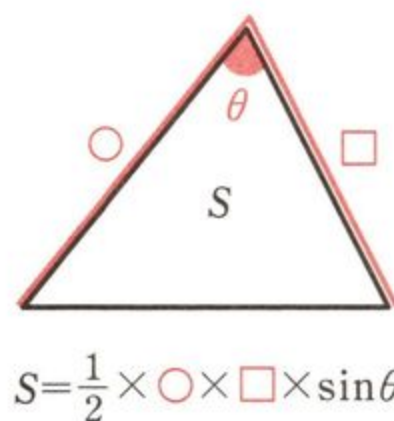
① 三角形の面積

△ABC の面積を S とすると

$$\textcircled{1} \quad S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

$$\textcircled{2} \quad 2s = a + b + c \text{ とすると } S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

この式を ヘロンの公式 という。



② 多角形の面積

多角形をいくつかの三角形に分割して求める。

③ 三角形の内接円と面積

三角形の 3 辺に接する円を、その三角形の **内接円** という。

$$\triangle ABC \text{ の面積を } S, \text{ 内接円の半径を } r \text{ とすると } S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$

解説

<三角形の面積>

頂点 C から対辺 AB , またはその延長線上に下ろした垂線を CH とすると

$$[1] \quad \angle A \text{ が鋭角のとき } CH = b \sin A$$

$$[2] \quad \angle A \text{ が直角のとき } CH = b = b \sin A$$

$$[3] \quad \angle A \text{ が鈍角のとき } CH = b \sin(180^\circ - A) = b \sin A$$

$$\text{ゆえに } S = \frac{1}{2} \cdot c \cdot CH = \frac{1}{2}bc \sin A$$

他の 2 つも同様にして証明できる。

$$\text{また } bc \sin A = bc \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{b^2 c^2 (1 + \cos A)(1 - \cos A)}$$

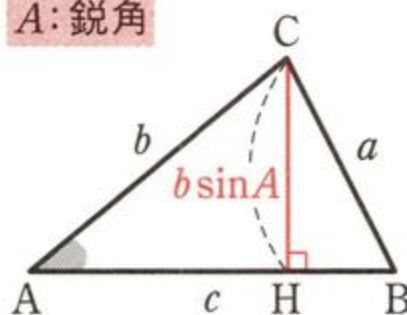
$$2bc(1 + \cos A) = 2bc + (b^2 + c^2 - a^2) = (b+c)^2 - a^2 = (b+c+a)(b+c-a)$$

$$2bc(1 - \cos A) = 2bc - (b^2 + c^2 - a^2) = a^2 - (b-c)^2 = (a+b-c)(a-b+c)$$

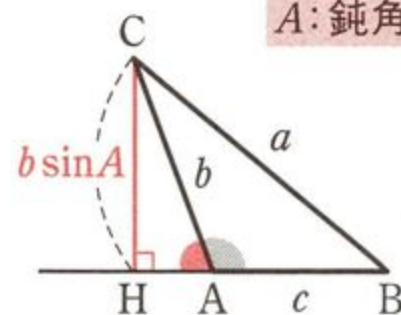
$$a+b+c=2s \text{ とおくと } 4b^2 c^2 (1 - \cos^2 A) = 2s \cdot 2(s-a) \cdot 2(s-b) \cdot 2(s-c)$$

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A \text{ であるから } S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

A: 鋭角



A: 鈍角



$$\blacktriangleleft \sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$$

注意 ヘロンの公式は、3 辺の長さがわかったとき、特に、3 辺の長さが整数のときなどに利用するとよい。

<多角形の面積>

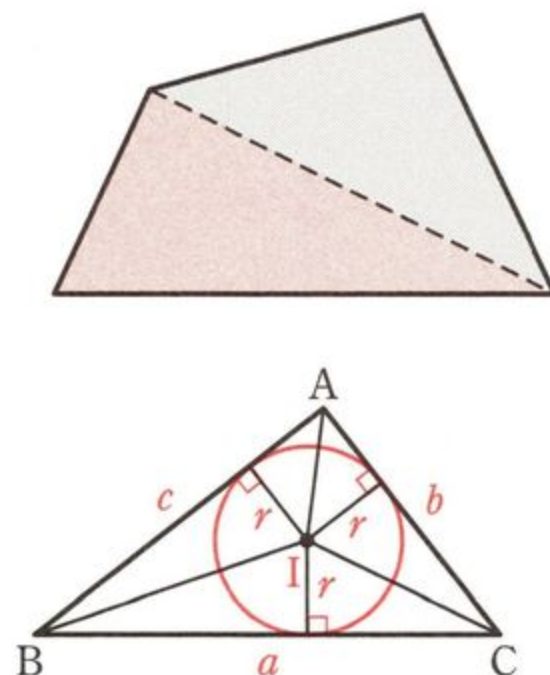
例えば、四角形については、対角線によって 2 つの三角形に分けると、上の公式 ① により面積が求められる。

<三角形の内接円と面積>

△ABC の内接円の中心を I とすると

$$\begin{aligned} S &= \triangle IBC + \triangle ICA + \triangle IAB = \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr \\ &= \frac{1}{2}r(a+b+c) \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

また、 $2s = a + b + c$ とすると、① は $S = rs$ と表される。



基本 例題 160 図形の分割と面積 (2)



- (1) $\triangle ABC$ において、 $AB=8$, $AC=5$, $\angle A=120^\circ$ とする。 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、線分 AD の長さを求めよ。
- (2) 1 辺の長さが 1 の正八角形の面積を求めよ。

p.245 基本事項 ②, 基本 158

指針 $\triangleright$ (1) 面積を利用する。 $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$ であることに着目。 $AD=x$ として、この等式から x の方程式を作る。

(2) 多角形の面積は **いくつかの三角形に分割** して考えていく。……… $!$

ここでは、中心を通る対角線で 8 つの合同な三角形に分ける。

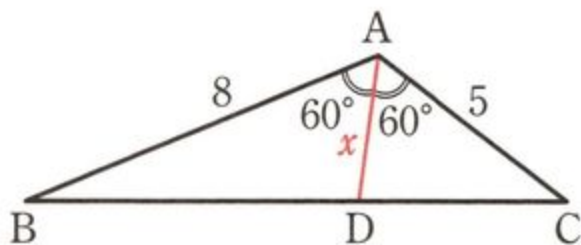
CHART 多角形の面積 **いくつかの三角形に分割して求める**

解答

(1) $AD=x$ とする。 $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$ であるから

$$\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot x \cdot \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot x \cdot 5 \cdot \sin 60^\circ$$

よって $40 = 8x + 5x$ これを解いて $AD = x = \frac{40}{13}$



$!$ (2) 図のように、正八角形を 8 個の合同な三角形に分け、3 点 O, A, B をとると $\angle AOB = 360^\circ \div 8 = 45^\circ$

$OA = OB = a$ とすると、余弦定理により

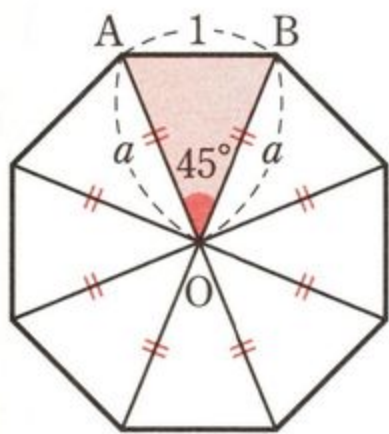
$$1^2 = a^2 + a^2 - 2a \cdot a \cos 45^\circ$$

整理して $(2 - \sqrt{2})a^2 = 1$

ゆえに $a^2 = \frac{1}{2 - \sqrt{2}} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}$

よって、求める面積は

$$8\triangle OAB = 8 \cdot \frac{1}{2} a^2 \sin 45^\circ = 2(1 + \sqrt{2})$$



$\blacktriangleleft AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cos \angle AOB$

$\blacktriangleleft$ ここでは a の値まで求めておかなくてよい。

$\blacktriangleleft 4 \cdot \frac{2 + \sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}(2 + \sqrt{2})$

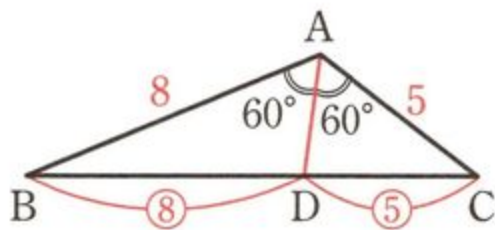
検討 $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot CD$ (p.238 参考) の利用

上の例題 (1) は、p.238 参考を利用して解くこともできる。

$\triangle ABC$ において、余弦定理により $BC = \sqrt{129}$

よって、右図から $AD^2 = 8 \cdot 5 - \frac{8\sqrt{129}}{13} \cdot \frac{5\sqrt{129}}{13} = \frac{40^2}{13^2}$

$AD > 0$ であるから $AD = \frac{40}{13}$



練習

② 160

- (1) $\triangle ABC$ において、 $\angle A=60^\circ$, $AB=7$, $AC=5$ のとき、 $\angle A$ の二等分線が辺 BC と交わる点を D とすると $AD = \square$ となる。 [(1) 国士舘大]
- (2) 半径 a の円に内接する正八角形の面積 S を求めよ。
- (3) 1 辺の長さが 1 の正十二角形の面積 S を求めよ。

基本 例題 159 図形の分割と面積 (1)



次のような四角形 ABCD の面積 S を求めよ。

(1) 平行四角形 ABCD で、対角線の交点を O とすると

$$AC=10, BD=6\sqrt{2}, \angle AOD=135^\circ$$

(2) $AD \parallel BC$ の台形 ABCD で、 $AB=5, BC=8, BD=7, \angle A=120^\circ$

p.245 基本事項 ②, 基本 158

指針 ▷ 四角形の面積を求める問題は、対角線で 2 つの三角形に分割して考える。……… !

(1) 平行四角形は、対角線で合同な 2 つの三角形に分割されるから $S=2\triangle ABD$

また、 $BO=DO$ から $\triangle ABD=2\triangle OAD$ よって、まず $\triangle OAD$ の面積を求める。

(2) 台形の面積 $= (\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高さ} \div 2$ が使えるように、未知の量である上底 AD の長さと高さを求める。まず、 $\triangle ABD$ (2 辺と 1 角が既知) において余弦定理を適用。

CHART 四角形の問題 対角線で 2 つの三角形に分割

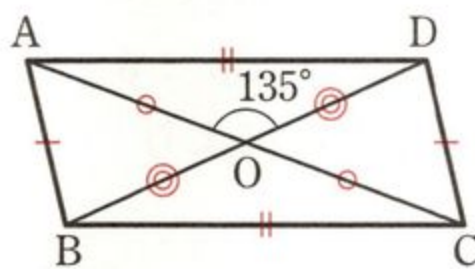
解答

(1) 平行四角形の対角線は、互いに他を 2 等分するから

$$OA = \frac{1}{2}AC = 5, OD = \frac{1}{2}BD = 3\sqrt{2}$$

したがって

$$\begin{aligned} \triangle OAD &= \frac{1}{2}OA \cdot OD \sin 135^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{15}{2} \end{aligned}$$

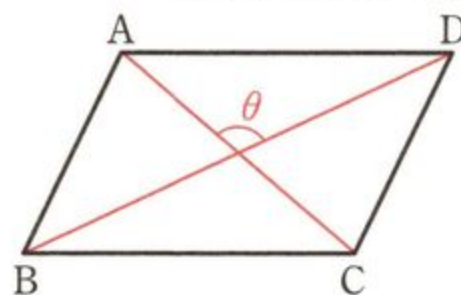


(*) $\triangle OAB$ と $\triangle OAD$ は、それぞれの底辺を OB, OD とみると、 $OB=OD$ で、高さが同じであるから、その面積も等しい。

参考 下の図の平行四角形の面積 S は

$$S = \frac{1}{2}AC \cdot BD \sin \theta$$

[練習 159 (2) 参照]



! よって $S = 2\triangle ABD = 2 \cdot 2\triangle OAD^{(*)} = 4 \cdot \frac{15}{2} = 30$

(2) $\triangle ABD$ において、余弦定理により

$$7^2 = 5^2 + AD^2 - 2 \cdot 5 \cdot AD \cos 120^\circ$$

$$\text{ゆえに } AD^2 + 5AD - 24 = 0$$

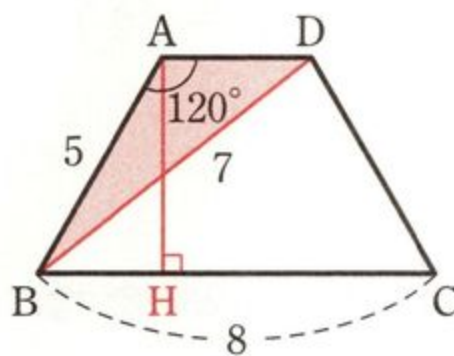
$$\text{よって } (AD-3)(AD+8) = 0$$

$$AD > 0 \text{ であるから } AD = 3$$

頂点 A から辺 BC に垂線 AH を引くと

$$AH = AB \sin \angle B, \angle B = 180^\circ - \angle A = 60^\circ$$

$$\text{よって } S = \frac{1}{2}(AD+BC)AH = \frac{1}{2}(3+8) \cdot 5 \sin 60^\circ = \frac{55\sqrt{3}}{4}$$



◀ $AD \parallel BC$

◀ $(\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高さ} \div 2$

練習

次のような四角形 ABCD の面積 S を求めよ (O は AC と BD の交点)。

② 159

(1) 平行四角形 ABCD で、 $AB=5, BC=6, AC=7$

(2) 平行四角形 ABCD で、 $AC=p, BD=q, \angle AOB=\theta$

(3) $AD \parallel BC$ の台形 ABCD で、 $BC=9, CD=8, CA=4\sqrt{7}, \angle D=120^\circ$

基本 例題 161 三角形の内接円, 外接円の半径



△ABC において, $a=2$, $b=\sqrt{2}$, $c=1$ とする。次のものを求めよ。

- (1) $\cos B$, $\sin B$ (2) △ABC の面積 S
 (3) △ABC の内接円の半径 r (4) △ABC の外接円の半径 R

p.245 基本事項 ③, 基本 158

指針▷ (1) 3 辺が与えられているから, 余弦定理によって $\cos B$ を求める。

次に, $\sin^2 B + \cos^2 B = 1$ によって $\sin B$ を求める。

(2) 2 辺とその間の角の $\sin$ がわかるから $S = \frac{1}{2}ca \sin B$

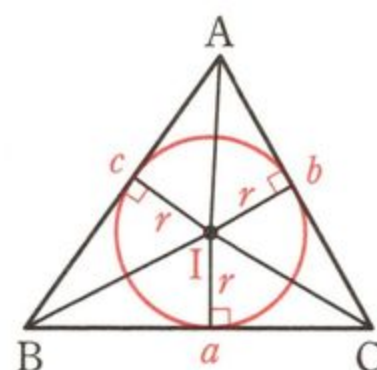
(3) 内接円の半径 r は, 三角形の面積を利用して求める。……… !

内接円の中心を I とすると $\triangle ABC = \triangle IBC + \triangle ICA + \triangle IAB$

$$\text{よって } S = \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$

これと (2) の結果を利用して, r を求める。

(4) 外接円の半径 R は, 正弦定理を利用して求める。



三角形と円

CHART

- ① 外接円の半径 は, 正弦定理 利用 により求める
 ② 内接円の半径 は, 三角形の面積 利用 により求める

解 答

(1) 余弦定理により $\cos B = \frac{1^2 + 2^2 - (\sqrt{2})^2}{2 \cdot 1 \cdot 2} = \frac{3}{4}$

$\sin B > 0$ であるから $\sin B = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$

(2) $S = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{\sqrt{7}}{4}$

(3) (2), $S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ から

! $\frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{1}{2}r(2 + \sqrt{2} + 1)$

よって $r = \frac{\sqrt{7}}{2(3 + \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{7}(3 - \sqrt{2})}{14}$

(4) 正弦定理により

$$R = \frac{b}{2\sin B} = \sqrt{2} \div \left(2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{14}}{7}$$

$$\leftarrow \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\leftarrow \frac{\sqrt{7}(3 - \sqrt{2})}{2(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2})}$$

$$\leftarrow 2R = \frac{b}{\sin B}$$

練習

② 161

△ABC において, $a=1+\sqrt{3}$, $b=2$, $C=60^\circ$ とする。次のものを求めよ。

- (1) 辺 AB の長さ (2) $\angle B$ の大きさ (3) △ABC の面積
 (4) 外接円の半径 (5) 内接円の半径

[類 奈良教育大]

(p.263 EX115, 116)

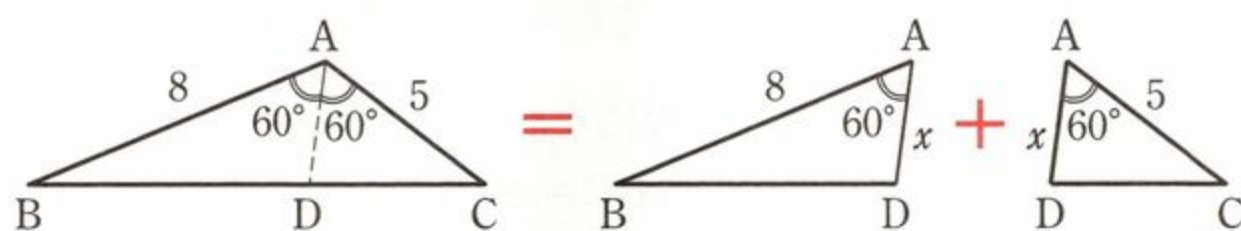


面積の考え方

● 2通りに表す方法が有効 思考力

線分の長さなどを求める際に、求められていないもの（本問では線分 AD の長さ）を文字において、面積を 2 通りに表すことができれば、その等式から求めたいものが得られる。

本問では、 $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$ から、線分 AD の長さを求めることができる。



以下、面積を 2 通りに表すことが有効な代表例を紹介しよう。

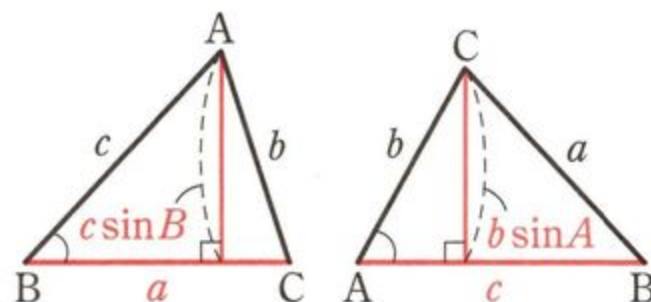
[1] 正弦定理

$\triangle ABC$ の面積を $\sin A$ と $\sin B$ を利用して

$$2 \text{ 通りに表すと } \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}cb \sin A$$

この両辺に $\frac{2}{c \sin A \sin B}$ を掛けて

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$



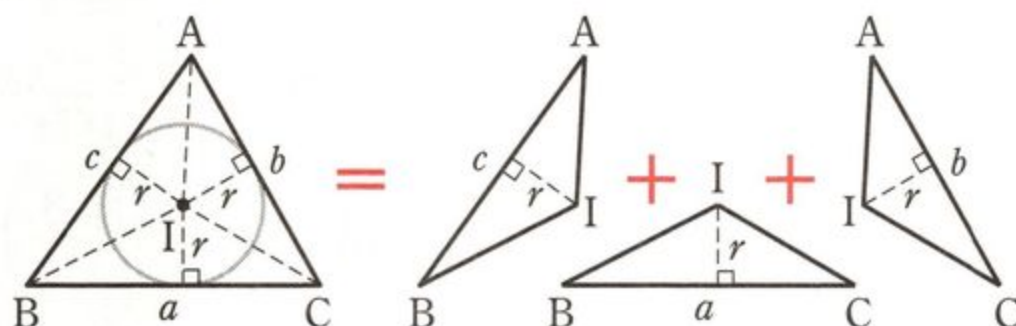
[2] 内接円の半径 詳しくは、p.250 (3) 参照。

I を $\triangle ABC$ の内心とする。

$\triangle ABC = \triangle IAB + \triangle IBC + \triangle ICA$

であるから、内接円の半径を r と

$$\text{すると } r = \frac{2\triangle ABC}{a+b+c}$$



● 面積は求めやすいように分割する 判断力

多角形の面積を求める際、対角線で分割することが有効な場合も多いが、正 n 角形 ($n \geq 5$) の場合、その正 n 角形に外接する円の中心と各頂点を結んで分割する。

すると、各三角形は合同（頂角 $\frac{360^\circ}{n}$ の二等辺三角形）となり、面積は求められる。

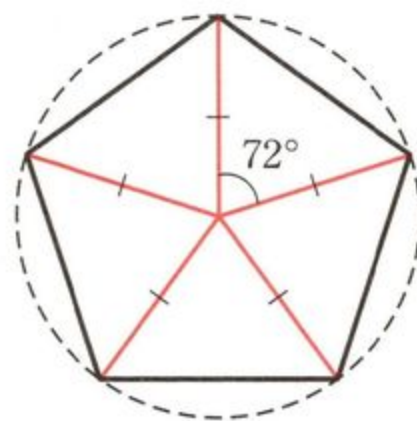
例えば、半径 1 の円に内接する正五角形の面積を S とすると

$$S = 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin 72^\circ = \frac{5}{2} \sin 72^\circ = \frac{5}{2} \cos 18^\circ$$

$$= \frac{5\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{8}$$

◀ EX103 より、 $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ であるから

$$\cos 18^\circ = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)^2}$$



基本 例題 163 円に内接する四角形の面積 (2)



円に内接する四角形 ABCD がある。AB=4, BC=5, CD=7, DA=10 のとき
 (1) $\cos A$ の値を求めよ。 (2) 四角形 ABCD の面積を求めよ。 基本 162

指針▷ 四角形の問題は、対角線で 2 つの三角形に分割するのが基本方針。

また、**円に内接する四角形の場合、対角の和は 180°** であることに注意。

- (1) $\triangle ABD$, $\triangle BCD$ それぞれで余弦定理を適用し、 BD^2 を 2 通りに表す。…… **!**
 なお、 $A+C=180^\circ$ (対角の和は 180°) も利用。
 (2) $\triangle ABD+\triangle BCD$ として求める。 $\triangle ABD$, $\triangle BCD$ の 2 辺は与えられているから、その間の角の $\sin$ がわかれば面積が求められる。(1) の結果を $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ に代入し、まず $\sin A$ を求める。

CHART 四角形の問題

- ① 対角線で 2 つの三角形に分割
- ② 円に内接なら (対角の和) = 180° に注意

解答

(1) 四角形 ABCD は円に内接するから

$$C = 180^\circ - A$$

$\triangle ABD$ において、余弦定理により

$$\begin{aligned} BD^2 &= 10^2 + 4^2 - 2 \cdot 10 \cdot 4 \cos A \\ &= 116 - 80 \cos A \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$\triangle BCD$ において、余弦定理により

$$\begin{aligned} BD^2 &= 7^2 + 5^2 - 2 \cdot 7 \cdot 5 \cos (180^\circ - A) \\ &= 74 + 70 \cos A \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

! ①, ② から $116 - 80 \cos A = 74 + 70 \cos A$

ゆえに $\cos A = \frac{42}{150} = \frac{7}{25}$

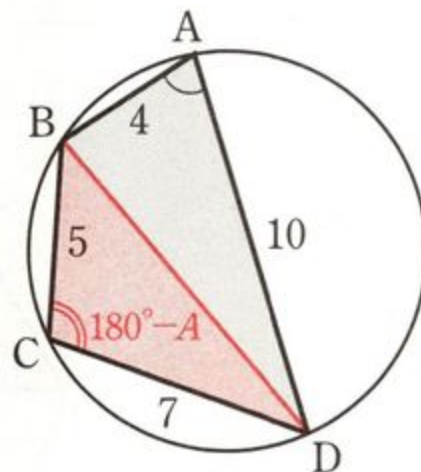
(2) $\sin A > 0$ であるから

$$\sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{7}{25}\right)^2} = \frac{\sqrt{576}}{25} = \frac{24}{25}$$

また $\sin C = \sin (180^\circ - A) = \sin A = \frac{24}{25}$

よって、求める面積は

$$\begin{aligned} \triangle ABD + \triangle BCD &= \frac{1}{2} AB \cdot AD \sin A + \frac{1}{2} BC \cdot CD \sin C \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10 \cdot \frac{24}{25} + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 7 \cdot \frac{24}{25} = 36 \end{aligned}$$



◀ $A + C = 180^\circ$

◀ $\cos (180^\circ - A) = -\cos A$

◀ ①, ② から BD^2 を消去。

検討

本例題のように、円に内接する四角形の 4 辺の長さが与えられているとき、 $\angle A$ と $\angle C$ の正弦の値をそれぞれ求め、 $\triangle ABD$ と $\triangle BCD$ の面積を求めることができる。
 このようにして、一般に、円に内接する四角形は、4 辺の長さが決まれば、その面積が決まる (次ページの 1. 参照)。

練習

③ **163** 円に内接する四角形 ABCD がある。AB=1, BC=3, CD=3, DA=2 のとき
 (1) $\cos B$ の値を求めよ。 (2) 四角形 ABCD の面積を求めよ。 [類 早稲田大]

基本 例題 162 円に内接する四角形の面積(1)



円 O に内接する四角形 $ABCD$ は、 $AB=2$, $BC=3$, $CD=1$, $\angle ABC=60^\circ$ を満たす。このとき、次のものを求めよ。

- (1) 線分 AC の長さ (2) 辺 AD の長さ
(3) 円 O の半径 (4) 四角形 $ABCD$ の面積 [類 センター試験]

基本 159

指針▷ 円に内接する四角形の対角の和は 180° [!] このことを利用して解く。

- (1) $\triangle ABC$ において、「2 辺とその間の角」がわかっているから 余弦定理。
(2) [!] を利用すると、 $\angle CDA$ の大きさがわかるから、 $\triangle ACD$ において 余弦定理。
(3) 外接円の半径 は、正弦定理を利用して求める。
(4) p.247 で学んだように、2 つの三角形 $\triangle ABC$, $\triangle ADC$ に分けて面積を計算。

CHART

四角形の問題

- ① 対角線で 2 つの三角形に分割
② 円に内接なら (対角の和) $= 180^\circ$ に注意

解 答

- (1) $\triangle ABC$ において、余弦定理により

$$AC^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 7$$

$$AC > 0 \text{ であるから } AC = \sqrt{7}$$

- [!] (2) $\angle CDA = 180^\circ - \angle ABC = 120^\circ$

よって、 $\triangle ACD$ において、余弦定理により

$$(\sqrt{7})^2 = 1^2 + AD^2 - 2 \cdot 1 \cdot AD \cdot \cos 120^\circ$$

$$\text{よって } AD^2 + AD - 6 = 0 \quad \text{ゆえに } (AD - 2)(AD + 3) = 0$$

$$AD > 0 \text{ であるから } AD = 2$$

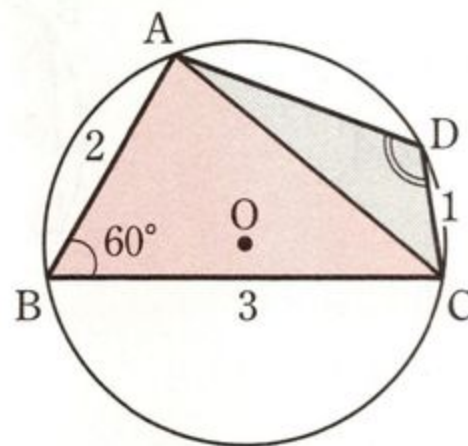
- (3) 円 O の半径を R とすると、 $\triangle ABC$ において正弦定理により

$$\frac{\sqrt{7}}{\sin 60^\circ} = 2R$$

$$\text{よって } R = \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$$

- (4) 求める面積は

$$\begin{aligned} \triangle ABC + \triangle ACD &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 \cdot \sin 120^\circ \\ &= 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$



◀ どの三角形に対しての余弦定理か、きちんと示す。

円に内接する四角形



◀ $\triangle ACD$ において、正弦定理を利用してもよい。

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} AB \cdot BC \sin \angle ABC \\ &+ \frac{1}{2} AD \cdot CD \sin \angle ADC \end{aligned}$$

練習

② 162

円 O に内接する四角形 $ABCD$ は、 $AD \parallel BC$, $AB=3$, $BC=5$, $\angle ABC=60^\circ$ を満たす。このとき、次のものを求めよ。

- (1) 線分 AC の長さ (2) 辺 CD の長さ (3) 辺 AD の長さ
(4) 円 O の半径 (5) 四角形 $ABCD$ の面積 (p.263 EX118)

重要 例題 164 三角形の面積の最小値



面積が1である $\triangle ABC$ の辺 AB , BC , CA 上にそれぞれ点 D , E , F を $AD:DB=BE:EC=CF:FA=t:(1-t)$ (ただし, $0 < t < 1$) となるようにとる。

- (1) $\triangle ADF$ の面積を t を用いて表せ。
- (2) $\triangle DEF$ の面積を S とするとき, S の最小値とそのときの t の値を求めよ。

基本 158

指針 $\triangleright$ (1) 辺の長さや角の大きさが与えられていないが, $\triangle ABC$ の面積が1であることと, $\triangle ABC$ と $\triangle ADF$ は $\angle A$ を共有していることに注目。

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin A (=1), \quad \triangle ADF = \frac{1}{2} AD \cdot AF \sin A$$

- (2) $\triangle DEF = \triangle ABC - (\triangle ADF + \triangle BED + \triangle CFE)$ として求める。..... $!$

S は t の **2次式** となるから, **基本形 $a(t-p)^2 + q$ に直す**。

ただし, t の変域に要注意!

解答

- (1) $AD=tAB$, $AF=(1-t)AC$

であるから

$$\begin{aligned} \triangle ADF &= \frac{1}{2} AD \cdot AF \sin A \\ &= \frac{1}{2} t(1-t) AB \cdot AC \sin A \end{aligned}$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin A = 1$$

$$\begin{aligned} \text{よって } \triangle ADF &= t(1-t) \cdot \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin A \\ &= t(1-t) \end{aligned}$$

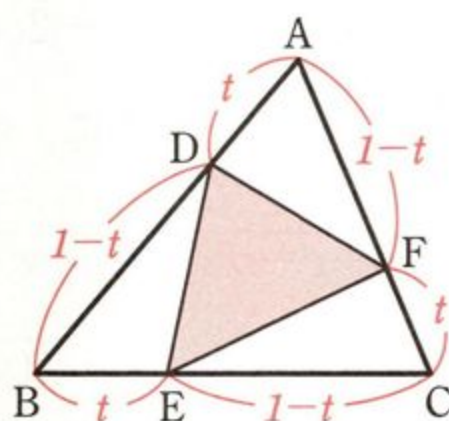
- (2) (1) と同様にして $\triangle BED = \triangle CFE = t(1-t)$

$$\begin{aligned} \text{!} \text{ よって } S &= \triangle ABC - (\triangle ADF + \triangle BED + \triangle CFE) \\ &= 1 - 3t(1-t) = 3t^2 - 3t + 1 = 3\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \quad (*) \end{aligned}$$

ゆえに, $0 < t < 1$ の範囲において, S は

$$t = \frac{1}{2} \text{ のとき最小値 } \frac{1}{4} \text{ をとる。}$$

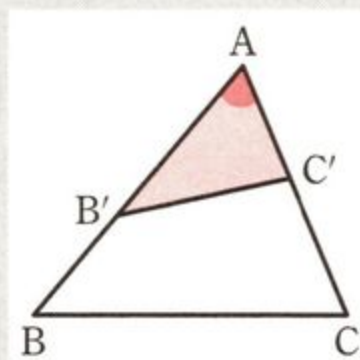
(D , E , F がそれぞれ辺 AB , BC , CA の中点のとき最小となる)



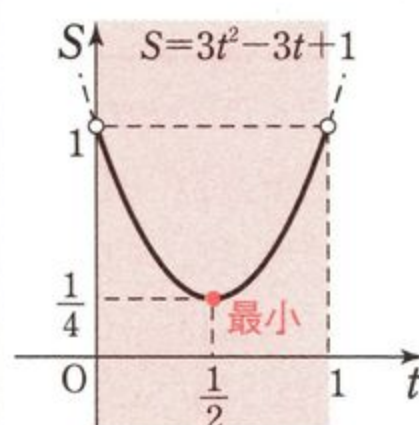
検討

一般に

$$\frac{\triangle AB'C'}{\triangle ABC} = \frac{AB' \cdot AC'}{AB \cdot AC}$$



$$\begin{aligned} (*) \quad 3t^2 - 3t + 1 &= 3(t^2 - t) + 1 \\ &= 3\left\{t^2 - t + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right\} - 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 \end{aligned}$$



練習

③ 164

1 辺の長さが 1 の正三角形 ABC の辺 AB , BC , CA 上にそれぞれ頂点と異なる点 D , E , F をとり, $AD=x$, $BE=2x$, $CF=3x$ とする。 [類 追手門学院大]

- (1) $\triangle DEF$ の面積 S を x で表せ。

- (2) (1) の S を最小にする x の値と最小値を求めよ。

(p.264 EX120)

円に内接する四角形の面積，中線定理の拡張

※円に内接する四角形の面積を求めるのには，三角形のヘロンの公式の拡張となる公式がある。
また，p.244 EXERCISES 111 で証明した中線定理は，中点に限らずいろいろな分点についての関係式に拡張することができる。これらの事柄は覚えて利用するものではないが，余弦定理の応用として紹介しておく。

1. 円に内接する四角形の面積（ブラーマグプタの公式）

円に内接する四角形の4辺の長さを a, b, c, d とし， $2s=a+b+c+d$ とするとこの四角形の面積 S は $S=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$ である。

【解説】 右の図で， $D=180^\circ-B$ であるから

$$\sin D = \sin(180^\circ - B) = \sin B$$

$$\begin{aligned} \text{ゆえに } 2S &= 2(\triangle ABC + \triangle ACD) = ab \sin B + cd \sin D \\ &= (ab + cd) \sin B \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$\triangle ABC, \triangle ACD$ において，余弦定理により

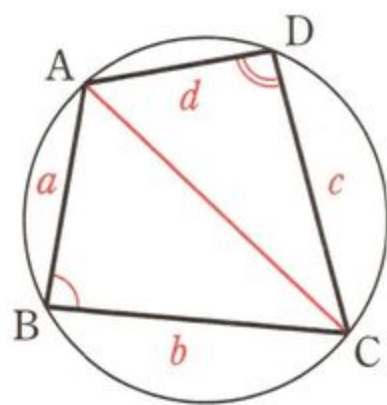
$$AC^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos B, \quad AC^2 = c^2 + d^2 - 2cd \cos(180^\circ - B)$$

$$\text{よって } \cos B = \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2(ab + cd)} \quad \text{ゆえに，} \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} \text{ から}$$

$$\sin B = \frac{1}{2(ab + cd)} \sqrt{(a + b + c - d)(a + b - c + d)(a - b + c + d)(-a + b + c + d)}$$

$$2s = a + b + c + d \text{ とすると，} \textcircled{1} \text{ から } S = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

【注意】 ヘロンの公式は，ブラーマグプタの公式で $d=0$ としたものに一致する。



2. 中線定理(パプスの定理)の拡張

$\triangle ABC$ において，辺 BC 上に $BD:DC=m:n$ となる点 D をとると

$$nAB^2 + mAC^2 = nBD^2 + mCD^2 + (m+n)AD^2$$

($m=n=1$ のとき，中線定理となる。)

【解説】 $\angle ADB = \theta$ とすると，余弦定理により

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cos \theta$$

$$AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cos(180^\circ - \theta)$$

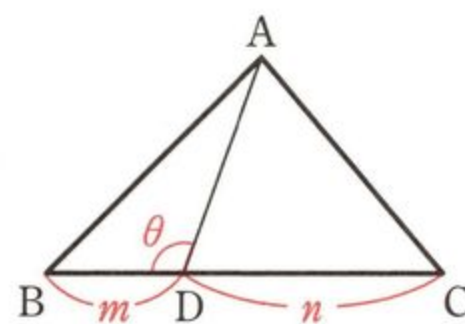
$$= AD^2 + CD^2 + 2AD \cdot CD \cos \theta$$

$$\text{また，} BD:DC = m:n \text{ から } nBD = mDC$$

$$\text{よって } nAB^2 + mAC^2$$

$$= n(AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cos \theta) + m(AD^2 + CD^2 + 2AD \cdot CD \cos \theta)$$

$$= nBD^2 + mCD^2 + (m+n)AD^2$$



【例】 $AB=6, BC=8, CA=7$ の $\triangle ABC$ において，辺 BC を $1:3$ に分ける点を D とするとき，線分 AD の長さは $3 \cdot 6^2 + 1 \cdot 7^2 = 3 \cdot 2^2 + 1 \cdot 6^2 + (1+3) \cdot AD^2$

$$AD > 0 \text{ であるから } AD = \frac{\sqrt{109}}{2}$$

重要 例題 166 正四面体と種々の計量



1 辺の長さが a の正四面体 ABCD がある。次の値をそれぞれ a の式で表せ。

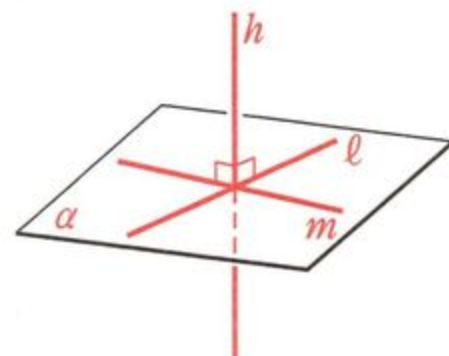
- (1) A から $\triangle BCD$ に下ろした垂線 AH の長さ
- (2) 正四面体 ABCD の体積
- (3) (1) の H に対して、H から $\triangle ABC$ に下ろした垂線の長さ

基本 165

指針▷ 空間図形の計量では、直線と平面の垂直（数学 A）の性質を使うことがある。

直線 h が、平面 α 上のすべての直線に垂直であるとき、直線 h は α に **垂直** であるといい、 $h \perp \alpha$ と書く。このとき、 h を平面 α の **垂線** という。

また、平面の垂線については、次の性質が重要である。なお、この性質は (2) の **別解** で利用する。



平面 α 上の交わる 2 直線を l, m とすると
 $h \perp l, h \perp m$ ならば $h \perp \alpha$

すなわち、 h が α 上の交わる 2 直線 l, m に垂直ならば、 h は α 上のすべての直線と垂直である。

これらのことを踏まえて、以下のように考える。

- (1) 直線 AH は平面 BCD 上のすべての直線と垂直であるから

$$AH \perp BH, AH \perp CH, AH \perp DH$$

ここで、直角三角形 ABH に注目する（**立体から平面図形を取り出す**）と

$$AH = \sqrt{AB^2 - BH^2}$$

よって、まず BH を求める。

- (2) 四面体の体積 $= \frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ})$ に従い $\frac{1}{3} \cdot \triangle BCD \cdot AH$ と計算。

- (3) $\triangle ABC$ を底面とする四面体 HABC の高さとして求める。……… **!**

解 答

- (1) $AH \perp \triangle BCD$ であるから、 $\triangle ABH, \triangle ACH, \triangle ADH$ はいずれも $\angle H = 90^\circ$ の直角三角形であり

$$AB = AC = AD, AH \text{ は共通}$$

ゆえに $\triangle ABH \equiv \triangle ACH \equiv \triangle ADH$

よって、 $BH = CH = DH$ が成り立つから、H は $\triangle BCD$ の外接円の中心であり、BH は $\triangle BCD$ の外接円の半径である。

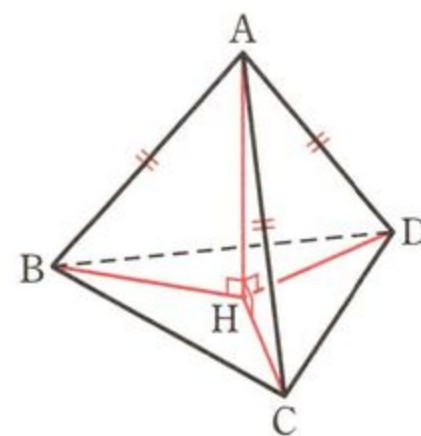
ゆえに、 $\triangle BCD$ において、正弦定理により

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = 2BH$$

よって $BH = \frac{a}{2 \sin 60^\circ} = \frac{a}{\sqrt{3}}$

したがって

$$AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3} a$$



基本 例題 165 正四面体の切り口の三角形の面積



1 辺の長さが 6 の正四面体 $OABC$ がある。辺 OA , OB , OC 上に、それぞれ点 L , M , N を $OL=3$, $OM=4$, $ON=2$ となるようにとる。このとき、 $\triangle LMN$ の面積を求めよ。

基本 158

重要 166

指針 $\triangleright$ $\triangle LMN$ において、辺 LM , MN , NL を、それぞれ

$\triangle OLM$ の辺, $\triangle OMN$ の辺, $\triangle ONL$ の辺 とみて, !

まず, 余弦定理により辺 LM , MN , NL の長さを求める。

なお, 正四面体の各面は, 1 辺の長さが 6 の合同な正三角形である。

CHART 空間図形の問題 平面図形を取り出す

解答

! $\triangle OLM$ において, 余弦定理により
 $LM^2 = OL^2 + OM^2 - 2 \cdot OL \cdot OM \cos 60^\circ$

$$= 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 13$$

! $\triangle OMN$ において, 余弦定理により
 $MN^2 = OM^2 + ON^2 - 2 \cdot OM \cdot ON \cos 60^\circ$

$$= 4^2 + 2^2 - 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

! $\triangle ONL$ において, 余弦定理により

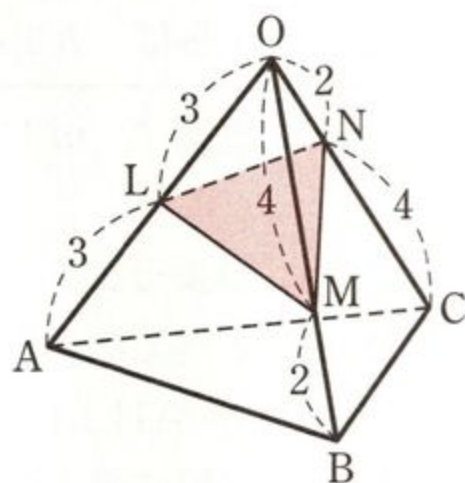
$$NL^2 = ON^2 + OL^2 - 2 \cdot ON \cdot OL \cos 60^\circ = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

ゆえに $LM = \sqrt{13}$, $MN = 2\sqrt{3}$, $NL = \sqrt{7}$ (*)

$$\begin{aligned} \text{よって } \cos \angle MLN &= \frac{LM^2 + NL^2 - MN^2}{2 \cdot LM \cdot NL} \\ &= \frac{13 + 7 - 12}{2 \cdot \sqrt{13} \cdot \sqrt{7}} = \frac{4}{\sqrt{91}} \end{aligned}$$

$$\text{したがって } \sin \angle MLN = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{\sqrt{91}}\right)^2} = \sqrt{\frac{75}{91}} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{91}}$$

$$\begin{aligned} \text{ゆえに } \triangle LMN &= \frac{1}{2} \cdot LM \cdot NL \sin \angle MLN \\ &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{13} \cdot \sqrt{7} \cdot \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{91}} = \frac{5\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \angle AOB &= \angle BOC \\ &= \angle COA \\ &= 60^\circ \end{aligned}$$

(*) $\triangle LMN$ の 3 辺の長さがわかったから, p.246 例題 158 (2) と同様にして, $\triangle LMN$ の面積を求める。

$\triangle LMN$ において, 余弦定理を利用する。

$$\begin{aligned} 0^\circ < \angle MLN < 180^\circ \text{ から} \\ \sin \angle MLN &= \sqrt{1 - \cos^2 \angle MLN} \end{aligned}$$

練習

② 165

1 辺の長さが 6 の正四面体 $ABCD$ について, 辺 BC 上で $2BE=EC$ を満たす点を E , 辺 CD の中点を M とする。 [大阪教育大]

- (1) 線分 AM , AE , EM の長さをそれぞれ求めよ。
- (2) $\angle EAM = \theta$ とおくとき, $\cos \theta$ の値を求めよ。
- (3) $\triangle AEM$ の面積を求めよ。



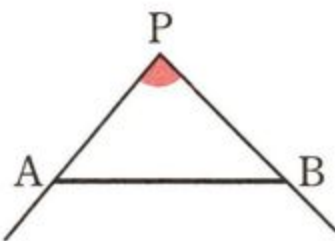
水平な地面の地点 H に、地面に垂直にポールが立っている。2つの地点 A, B からポールの先端を見ると、仰角はそれぞれ 30° と 60° であった。また、地面上の測量では A, B 間の距離が 20m, 地点 H から 2 地点 A, B を見込む角度は 60° であった。このとき、ポールの高さを求めよ。ただし、目の高さは考えないものとする。

基本 132

指針▷ 例題 132 の測量の問題と異なり、与えられた値を三角形の辺や角としてとらえると、空間図形が現れる。よって、

空間図形の問題 平面図形を取り出す

に従って考える。
ここでは、ポールの高さを x m として、AH, BH を x で表し、 $\triangle ABH$ に 余弦定理 を利用する。………
なお、右の図のように、点 P から線分 AB の両端に向かう 2 つの半直線の作る角を、点 P から線分 AB を 見込む角 という。



解答

ポールの先端を P とし、ポールの高さを $PH=x$ (m) とする。

$\triangle PAH$ で $PH:AH=1:\sqrt{3}$
ゆえに $AH=\sqrt{3}x$ (m)
 $\triangle PBH$ で $PH:BH=\sqrt{3}:1$
よって $BH=\frac{1}{\sqrt{3}}x$ (m)

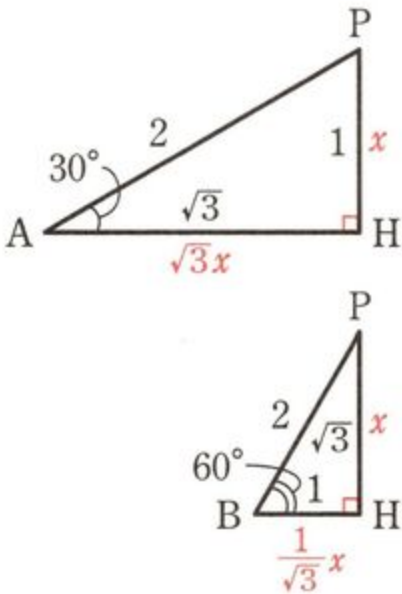
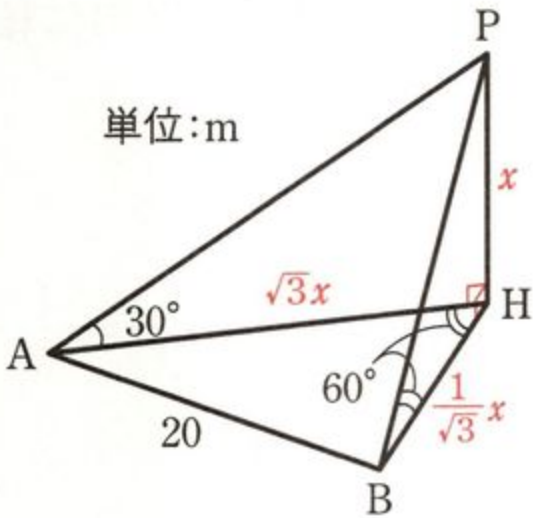
$\triangle ABH$ において、余弦定理により

$20^2=(\sqrt{3}x)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{3}}x\right)^2-2\cdot\sqrt{3}x\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}x\cos 60^\circ$

したがって $x^2=\frac{1200}{7}$

$x>0$ であるから $x=\sqrt{\frac{1200}{7}}=\frac{20\sqrt{21}}{7}$

よって、求めるポールの高さは $\frac{20\sqrt{21}}{7}$ m



内角が $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ の直角三角形の 3 辺の長さの比は $1:2:\sqrt{3}$

$\frac{\sqrt{1200}}{\sqrt{7}}=\frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$

高さは約 13m

練習 ② 167

あるタワーが立っている地点 K と同じ標高の地点 A からタワーの先端の仰角を測ると 30° であった。また、地点 A から $AB=114$ (m) となるところに地点 B があり、 $\angle KAB=75^\circ$ および $\angle KBA=60^\circ$ であった。このとき、A, K 間の距離は $\square$ m, タワーの高さは $\square$ m である。 [国学院大]

$$(2) \triangle BCD = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ であるから, (1) より}$$

$$\frac{1}{3} \cdot \triangle BCD \cdot AH = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} a = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$$

別解 $\triangle ACD$, $\triangle BCD$ はともに正三角形であるから, 線分 CD の中点を M とすると

$$AM \perp CD, BM \perp CD$$

よって, 直線 CD は平面 ABM に垂直である。

$$\text{ここで } AM = BM = BC \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$

$\triangle ABM$ について, 底辺を AB とすると, 高さは

$$\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} a\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} a$$

$$\text{よって } \triangle ABM = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} a = \frac{\sqrt{2}}{4} a^2$$

ゆえに, 正四面体 $ABCD$ の体積は

$$2 \times \left(\frac{1}{3} \cdot \triangle ABM \cdot CM \right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} a^2 \cdot \frac{a}{2} = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$$

(3) 3つの四面体 $HABC$, $HACD$, $HABD$ の体積は同じであるから, (2) より, 四面体 $HABC$ の体積は

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{12} a^3 = \frac{\sqrt{2}}{36} a^3$$

$$\text{! 求める垂線の長さを } h \text{ とすると } \frac{\sqrt{2}}{36} a^3 = \frac{1}{3} \cdot \triangle ABC \cdot h$$

$$\text{よって } h = \frac{\sqrt{2}}{36} a^3 \cdot 3 \cdot \frac{4}{\sqrt{3} a^2} = \frac{\sqrt{6}}{9} a$$

参考 (1) 正三角形において, その外接円の中心 (外心) と重心は一致する。このことを利用して次のように考えてもよい。なお, 重心については数学 A で詳しく学ぶ。

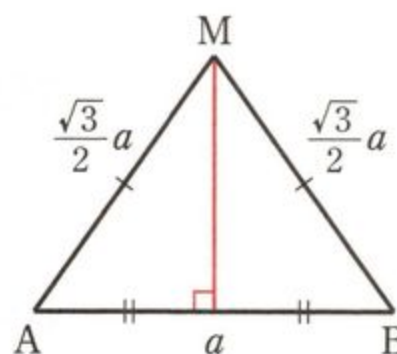
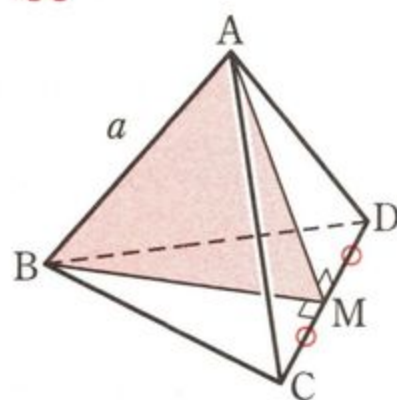
$\triangle BCD$ は正三角形であるから, 外心 H は $\triangle BCD$ の重心でもある。

線分 CD の中点を M とすると

$$BH = \frac{2}{3} BM = \frac{\sqrt{3}}{3} a$$

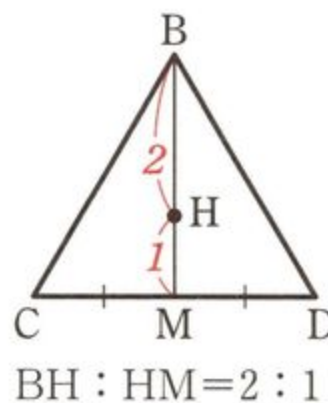
$$\text{したがって } AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3} a\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3} a$$

◀ $\frac{1}{3}$ を忘れないように!



◀ $\triangle ABM$ を底辺とする三角錐を2つ合わせたものととらえる。

◀ $\triangle ABC$ の面積は, (2) で求めた $\triangle BCD$ の面積と同じ。



練習

③166

1 辺の長さが 3 の正三角形 ABC を底面とし, $PA = PB = PC = 2$ の四面体 $PABC$ がある。辺 AB 上の点 E と辺 AC 上の点 F が, $AE = AF = 1$ を満たす。

(1) 四面体 $PAEF$ の体積を求めよ。

(2) 点 A から 3 点 P, E, F を通る平面に下ろした垂線の長さ h を求めよ。

重要 例題 169 球と球に内接する正四面体の体積比



半径 1 の球 O に正四面体 $ABCD$ が内接している。このとき、次の問いに答えよ。
ただし、正四面体の頂点から底面の三角形に引いた垂線と底面の交点は、底面の三角形の外接円の中心であることを証明なしで用いてよい。 [類 お茶の水大]

- (1) 正四面体 $ABCD$ の 1 辺の長さを求めよ。
- (2) 球 O と正四面体 $ABCD$ の体積比を求めよ。

重要 166

指針▷ (1) $p.255 \sim p.257$ の例題 165, 166 と同様に、立体から 平面図形を取り出して考える。
ここでは、正四面体の 1 辺を、頂点 A から底面に垂線 AH を下ろしてできる直角三角形 ABH の斜辺ととらえ、三平方の定理 から求める。……… !

- (2) 正四面体 $ABCD$ の体積は $\frac{1}{3} \times \triangle BCD \times AH \left(= \frac{\sqrt{2}}{12} a^3 \right) \leftarrow \frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ})$
($p.256 \sim p.257$ 重要例題 166 参照)

解 答

- (1) 正四面体の 1 辺の長さを a とする。

正四面体の頂点 A から $\triangle BCD$ に垂線 AH を下ろすと、 H は $\triangle BCD$ の外接円の中心である。

$\triangle BCD$ において、正弦定理により

$$BH = \frac{a}{2 \sin 60^\circ} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

よって $AH = \sqrt{AB^2 - BH^2}$

$$= \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}} \right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3} a$$

直角三角形 OBH において、 $BH^2 + OH^2 = OB^2$ から

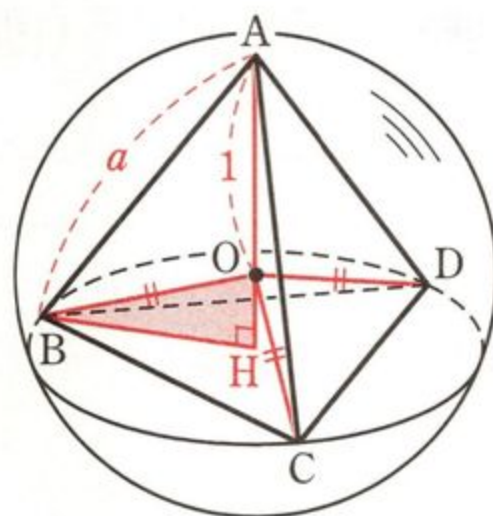
$$\left(\frac{a}{\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{3} a - 1 \right)^2 = 1 \quad \text{ゆえに} \quad a \left(a - \frac{2\sqrt{6}}{3} \right) = 0$$

$$a > 0 \text{ であるから} \quad a = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

- (2) 球 O の体積は $\frac{4}{3} \pi \cdot 1^3 = \frac{4}{3} \pi$ 、正四面体 $ABCD$ の体積は

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \times \triangle BCD \times AH &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2\sqrt{6}}{3} \right)^2 \sin 60^\circ \times \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} \\ &= \frac{8\sqrt{3}}{27} \end{aligned}$$

$$\text{したがって} \quad \frac{4}{3} \pi : \frac{8\sqrt{3}}{27} = 9\pi : 2\sqrt{3}$$



◀ 球に正四面体が内接する場合、正四面体の 4 つの頂点は球面上にある。

◀ $\angle DBC = 60^\circ$ 、 $CD = a$ であるから、 $\triangle BCD$ の外接円の半径を R とすると

$$\frac{CD}{\sin \angle DBC} = 2R$$

◀ a の 2 次方程式を解く。

◀ 正四面体の体積 $\frac{\sqrt{2}}{12} a^3$ で、

$$\begin{aligned} a &= \frac{2\sqrt{6}}{3} \text{ とおくと} \\ \frac{\sqrt{2}}{12} \cdot \frac{48\sqrt{6}}{27} &= \frac{8\sqrt{3}}{27} \end{aligned}$$

◀ 球 O の体積は、正四面体 $ABCD$ の体積の約 8 倍。

練習 1 辺の長さが a の正四面体に球が内接している。

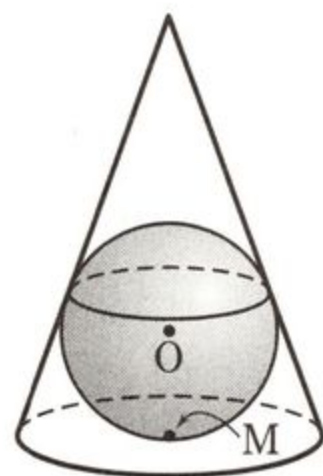
- ③ 169 (1) 球の半径を a を用いて表せ。 (2) 正四面体と球の体積比を求めよ。

基本 例題 168 円錐に内接する球の体積・表面積



図のように、高さ 4、底面の半径 $\sqrt{2}$ の円錐が、球 O と側面で接し、底面の中心 M でも接している。

- (1) 円錐の母線の長さを求めよ。
- (2) 球 O の半径を求めよ。
- (3) 球 O の体積 V と表面積 S を求めよ。



基本 161

指針▷ 円錐の頂点 A と底面の円の中心 M を通る平面で円錐を切った切り口の図形(右図の二等辺三角形 ABC)について考える。……… !

- (1) 円錐の **母線** は、右の図の辺 AB である。
- (2) (球 O の半径)=($\triangle ABC$ の内接円の半径)
- (3) (2) の結果と公式 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$ を利用。

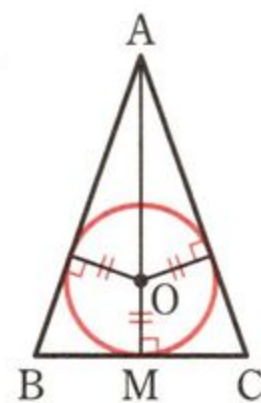


CHART 空間図形の問題 平面で切る(断面図の利用)

解答

! 円錐の頂点を A とすると、A と点 M を通る平面で円錐を切ったときの切り口の図形は、図のようになる。

- (1) 母線の長さは

$$\sqrt{BM^2 + AM^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 4^2} = 3\sqrt{2}$$

- (2) 球 O の半径を r とすると

$$\begin{aligned} \triangle ABC &= \frac{r}{2}(AB + BC + CA) \\ &= \frac{r}{2}(2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} \cdot 2) \\ &= 4\sqrt{2}r \end{aligned}$$

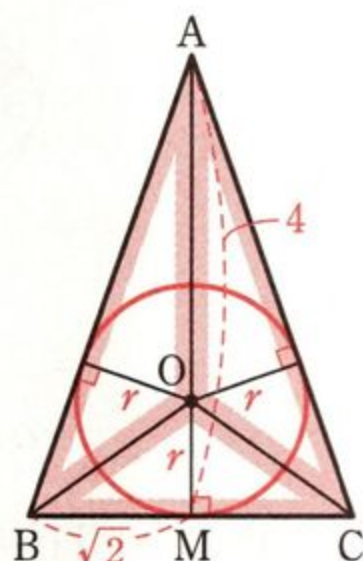
$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 4 = 4\sqrt{2} \text{ であるから}$$

$$4\sqrt{2}r = 4\sqrt{2}$$

したがって $r = 1$

- (3) (2) から $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 = \frac{4}{3}\pi$

$$S = 4\pi \cdot 1^2 = 4\pi$$



◀ 三平方の定理

◀ $\triangle ABC = \triangle OAB + \triangle OBC + \triangle OCA$
p.250 例題 161 (3) と同じ要領。

◀ $\triangle ABC = \frac{1}{2}BC \cdot AM$

◀ $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

◀ $S = 4\pi r^2$

練習 底面の半径 2、母線の長さ 6 の円錐が、球 O と側面で接し、底面の中心でも接している。この球の半径、体積、表面積をそれぞれ求めよ。

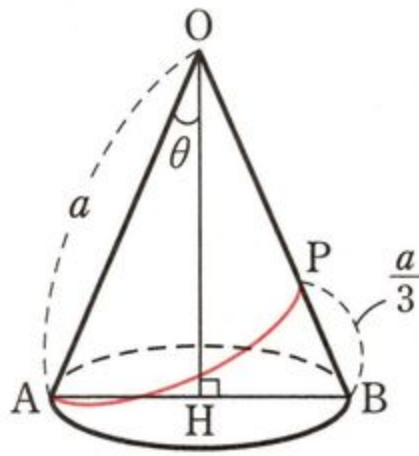
重要 例題 170 曲面上の最短距離



右の図の直円錐で、 H は円の中心、線分 AB は直径、
 OH は円に垂直で、 $OA=a$ 、 $\sin \theta = \frac{1}{3}$ とする。

点 P が母線 OB 上にあり、 $PB = \frac{a}{3}$ とするとき、

点 A からこの直円錐の側面を通して点 P に至る最短経路の長さを求めよ。



基本 149

指針▷ 直円錐の側面は曲面であるから、そのままでは最短経路は考えにくい。そこで、曲面を広げる、つまり 展開図 で考える。→ 側面の展開図は扇形となる。
なお、**平面上の 2 点間を結ぶ最短の経路は、2 点を結ぶ線分** である。……… !

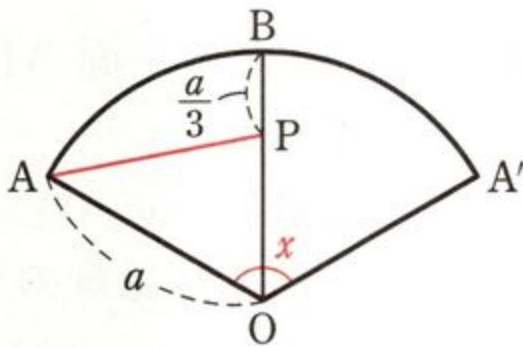
解 答

$AB=2r$ とすると、 $\triangle OAH$ で、 $AH=r$ 、 $\angle OHA=90^\circ$ 、

$\sin \theta = \frac{1}{3}$ であるから $\frac{r}{a} = \frac{1}{3}$

側面を直線 OA で切り開いた展開図は、図のような、中心 O 、半径 $OA=a$ の扇形である。

中心角を x とすると、図の弧 ABA' の長さについて



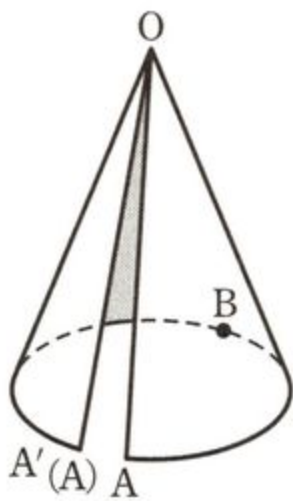
$2\pi a \cdot \frac{x}{360^\circ} = 2\pi r$

$\frac{r}{a} = \frac{1}{3}$ であるから $x = 360^\circ \cdot \frac{r}{a} = 360^\circ \cdot \frac{1}{3} = 120^\circ$

! ここで、求める最短経路の長さは、図の線分 AP の長さであるから、 $\triangle OAP$ において、余弦定理により、

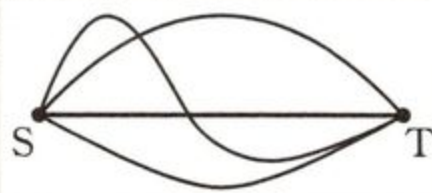
$$\begin{aligned} AP^2 &= OA^2 + OP^2 - 2OA \cdot OP \cos 60^\circ \\ &= a^2 + \left(\frac{2}{3}a\right)^2 - 2a \cdot \frac{2}{3}a \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{9}a^2 \end{aligned}$$

$AP > 0$ であるから、求める最短経路の長さは $\frac{\sqrt{7}}{3}a$



◀ 弧 ABA' の長さは、底面の円 H の円周に等しい。

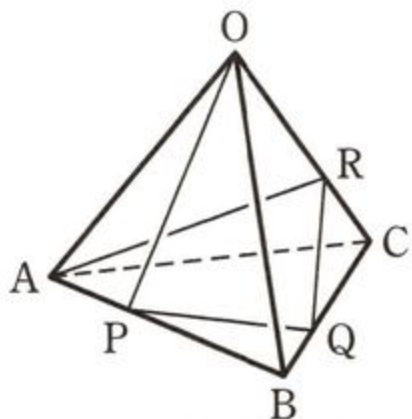
2 点 S 、 T を結ぶ最短の経路は、2 点を結ぶ 線分 ST



練習

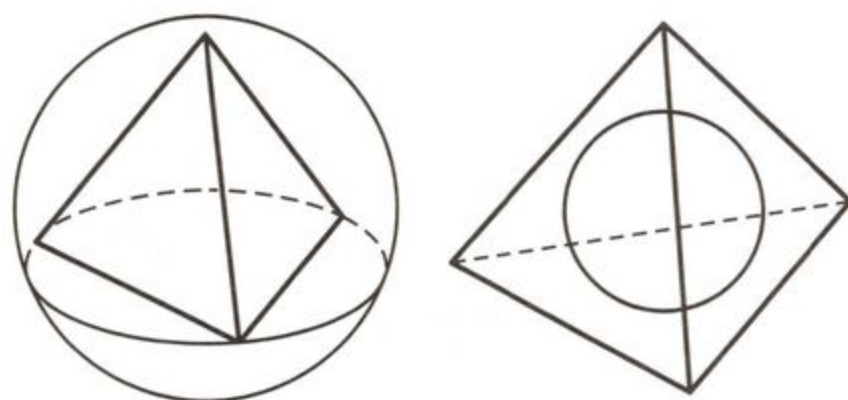
③ 170

1 辺の長さが a の正四面体 $OABC$ において、辺 AB 、 BC 、 OC 上にそれぞれ点 P 、 Q 、 R をとる。頂点 O から、 P 、 Q 、 R の順に 3 点を通り、頂点 A に至る最短経路の長さを求めよ。



正四面体のすべての辺に接する球

空間図形の応用問題では、例題 169 のような正四面体と球に関する題材が多く見られるが、その位置関係について誤解しないように注意したい。例えば、「正四面体のすべての頂点を通る球」なら、球は正四面体に外接し、「正四面体のすべての面に接する球」なら、球は正四面体に内接している。ここでは、この 2 例以外に、「正四面体のすべての辺に接する球」について考えてみよう。



半径 1 の球が正四面体 ABCD のすべての辺に接しているとき、この正四面体の 1 辺の長さ a を求めてみよう。

すべての辺に接している球を、平面 ABC で切ったときの切り口は、 $\triangle ABC$ の内接円である。

したがって、それぞれの辺の接点は、それぞれの辺の中点である。

ここで、辺 CD の中点を M とし、平面 ABM で正四面体と球を切ったときの切り口を考える。

図形の対称性から、平面 ABM は球の中心を通る。

したがって、球の切り口の円の半径は球の半径 1 に等しい。

ここで、辺 AB の中点を N とすると、 $\triangle MAB$ が二等辺三角形であることから $AB \perp MN$

BM と円の交点を L とすると、円は N で AB に接するから $\angle BNL = \angle BMN$

よって $\angle BLN = \angle BNM$

ゆえに $\angle NLM = 90^\circ$

したがって、線分 MN は円の直径であるから $MN = 2$

$BN = \frac{1}{2}a$, $BM = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ であるから、 $BN^2 + MN^2 = BM^2$

より $\frac{1}{4}a^2 + 2^2 = \frac{3}{4}a^2$ よって $a = 2\sqrt{2}$

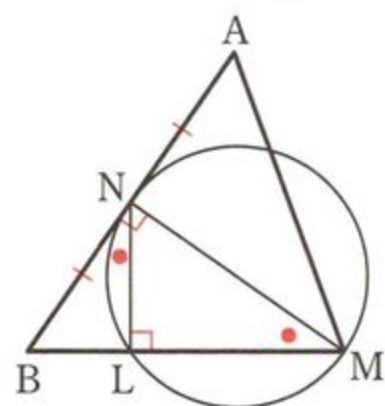
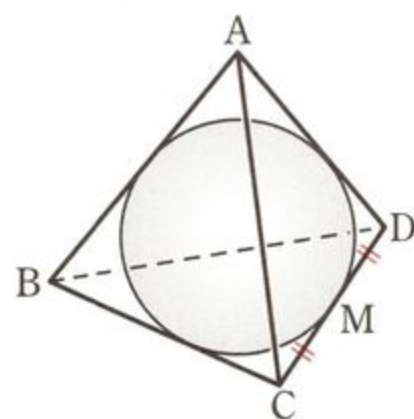
したがって、正四面体の 1 辺の長さは $2\sqrt{2}$

参考 右の図のような立方体 ABCD-EFGH を考える。

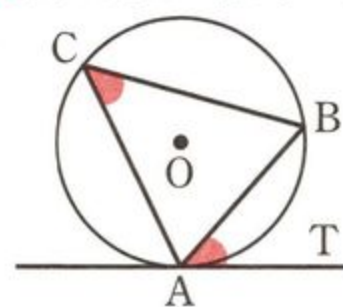
この立方体を 4 つの平面 ACF, ACH, AHF, CFH で切ると、正四面体 ACFH ができる。

正四面体 ACFH のすべての辺に接する球は、立方体 ABCD-EFGH に内接する球である。

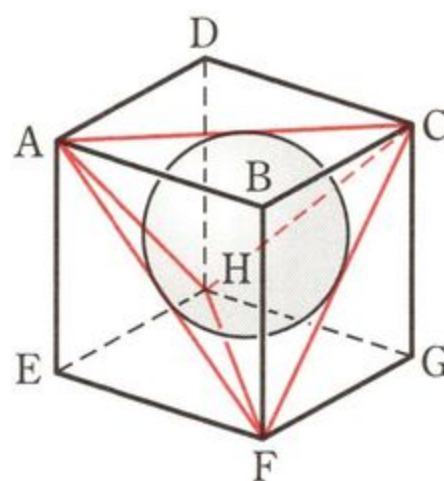
この球の半径が 1 のとき、立方体 ABCD-EFGH の 1 辺の長さは 2 であるから、正四面体 ACFH の 1 辺の長さは $2\sqrt{2}$ である。



◀接弦定理 (数学 A)



A が接点のとき
 $\angle ACB = \angle BAT$



- ④120 四角形 ABCD において, $AB=4$, $BC=5$, $CD=t$, $DA=3-t$ ($0<t<3$) とする。
また, 四角形 ABCD は外接円をもつとする。
(1) $\cos C$ を t で表せ。 (2) 四角形 ABCD の面積 S を t で表せ。
(3) S の最大値と, そのときの t の値を求めよ。 [名古屋大] →163, 164
- ③121 正四角錐 O-ABCD において, 底面の 1 辺の長さは $2a$, 高さは a である。
このとき, 次のものを求めよ。
(1) 頂点 A から辺 OB に引いた垂線 AE の長さ
(2) (1) の点 E に対し, $\angle AEC$ の大きさと $\triangle AEC$ の面積 →165
- ③122 四面体 ABCD において, $AB=3$, $BC=\sqrt{13}$, $CA=4$, $DA=DB=DC=3$ とし,
頂点 D から $\triangle ABC$ に垂線 DH を下ろす。
このとき, 線分 DH の長さと四面体 ABCD の体積を求めよ。 [東京慈恵会医大]
→166
- ⑤123 1 辺の長さが 1 の正二十面体 W のすべての頂点が球 S の表面上にあるとき, 次の問いに答えよ。なお, 正二十面体は, すべての面が合同な正三角形であり, 各頂点は 5 つの正三角形に共有されている。
(1) 正二十面体 W の 1 つの頂点を A, 頂点 A からの距離が 1 である 5 つの頂点を B, C, D, E, F とする。 $\cos 36^\circ = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ を用いて, 対角線 BE の長さと正五角形 BCDEF の外接円の半径 R を求めよ。
(2) 2 つの頂点 D, E からの距離が 1 である 2 つの頂点のうち, 頂点 A でない方を G とする。球 S の直径 BG の長さを求めよ。
(3) 球 S の中心を O とする。 $\triangle DEG$ を底面とする三角錐 ODEG の体積を求め, 正二十面体 W の体積を求めよ。 →169
- ③124 1 辺の長さが 6 の正四面体 ABCD がある。辺 BD 上に $BE=4$ となるように点 E をとる。また, 辺 AC 上に点 P, 辺 AD 上に点 Q をとり, 線分 BP, PQ, QE のそれぞれの長さを x, y, z とおく。
(1) 四面体 ABCE の体積を求めよ。
(2) P と Q を動かして $x+y+z$ を最小にするとき, $x+y+z$ の値を求めよ。
[南山大] →170



HINT

- 120 (1) $\triangle ABD$ と $\triangle BCD$ において, それぞれ余弦定理により BD^2 を t で表す。
121 (1) $\triangle OAB$ の面積を 2 通りに表して求める。 (2) 余弦定理を利用。
123 (2) BG は球 S の直径であるから $\angle BEG=90^\circ$

EXERCISES

19 三角比と図形の計量

- ②114 半径2の円の周上に、等間隔に12個の点を取り、これらの点から弧の長さの比が $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}=3:5:4$ となるように3点A, B, Cを選ぶ。このとき、 $\triangle ABC$ の面積を求めよ。ただし、 $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$, $\widehat{CA}$ の長さはどれも円周の半分より短いとする。
[武庫川女子大] →158
- ②115 $\triangle ABC$ の面積が $12\sqrt{6}$ であり、その辺の長さの比は $AB:BC:CA=5:6:7$ である。このとき、 $\sin \angle ABC = \sqrt{\square}$ となり、 $\triangle ABC$ の内接円の半径は $\sqrt{\square}$ である。
[南山大] →161
- ③116 $\triangle ABC$ の面積を S , 外接円の半径を R , 内接円の半径を r とするとき、次の等式が成り立つことを証明せよ。
(1) $S = \frac{abc}{4R}$ (2) $S = \frac{a^2 \sin B \sin C}{2 \sin(B+C)}$ (3) $S = Rr(\sin A + \sin B + \sin C)$
→161
- ③117 次の図形の面積を求めよ。
(1) $a=10$, $B=30^\circ$, $C=105^\circ$ の $\triangle ABC$
(2) $AB=3$, $AC=3\sqrt{3}$, $\angle B=60^\circ$ の平行四辺形 $ABCD$
(3) 円に内接し、 $AB=6$, $BC=CD=3$, $\angle B=120^\circ$ の四角形 $ABCD$
(4) 半径 r の円に外接する正八角形
→158~160, 162
- ③118 1辺の長さが13の正三角形 ABC とその外接円がある。外接円の点 B を含まない弧 CA 上に、点 D を弦 CD の長さが7になるようにとるとき、次のものを求めよ。
(1) $\triangle ACD$ の面積 (2) $\sin \angle ACD$ (3) $\triangle ADB$ と $\triangle CDB$ の面積比
(4) $\triangle ADB$ の面積 (5) 線分 BD の長さ [類 センター試験]
→162
- ④119 4辺の長さが $AB=a$, $BC=b$, $CD=c$, $DA=d$ である四角形 $ABCD$ が円に内接していて、 $AC=x$, $BD=y$ とする。
(1) $\triangle ABC$ と $\triangle CDA$ に余弦定理を適用して、 x を a, b, c, d で表せ。
また、 y を a, b, c, d で表せ。
(2) xy を a, b, c, d で表すと、 $xy=ac+bd$ (これをトレミーの定理という) となる。このことを(1)を用いて示せ。
[宮城教育大] →163

HINT

115 条件から $AB=5k$, $BC=6k$, $CA=7k$ ($k>0$) とおける。

116 (1), (2) $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ (3) $S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ を利用する。

117 (1) まず、 b を求める。次に、 C から AB に垂線 CD を引き、 $c=AD+DB$ として c を求める。

(3) $\triangle ABC$ と $\triangle ACD$ に分割する。また、 $\triangle ACD$ の面積を求めるために、辺 AD の長さも求める。

118 (1) まず、線分 AD の長さを求める。

(3) 円周角の定理を利用して、 $\angle ADB$, $\angle BDC$ の大きさを調べる。

(4) 四角形 $ABCD$ の面積を求め、(3)の結果を利用。

＜太陽と月の距離の比＞

アリストタルコスは半月の日の太陽と月の角度 θ を観測して、太陽と月の距離の比を次のように求めた。

右の図のように、A を地球上の観測者、B を月、

$$C \text{ を太陽とすると } \frac{AC}{AB} = \frac{1}{\sin \theta}$$

ただ、アリストタルコスの時代には、三角比の数表が存在しなかったために、比がある範囲にあることしか計算できなかった。それでは、アリストタルコスはどのような計算をしたのか、ということの説明しよう。

右の図のように、正方形 ACDE を考え AG は $\angle DAE$ の二等分線であるとする。

$$\text{このとき } \angle GAE : \angle FAE = 22.5^\circ : \theta = 45^\circ : 2\theta$$

$$\text{ゆえに、(*) から } \frac{\tan \angle GAE}{\tan \angle FAE} > \frac{\angle GAE}{\angle FAE} = \frac{45^\circ}{2\theta}$$

$$\text{よって } \frac{AE \tan \angle GAE}{AE \tan \angle FAE} > \frac{45^\circ}{2\theta} \quad \text{すなわち} \quad \frac{GE}{FE} > \frac{45^\circ}{2\theta} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

直線 AG は $\angle DAE$ の二等分線であるから

$$\frac{DG}{GE} = \frac{AD}{AE} = \sqrt{2} > \frac{7}{5}$$

$$\frac{DG}{GE} > \frac{7}{5} \text{ の両辺に } 1 \text{ を加えて } \frac{DG+GE}{GE} > \frac{7+5}{5}$$

$$\text{すなわち } \frac{DE}{GE} > \frac{12}{5} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{ と } \textcircled{2} \text{ から } \frac{DE}{FE} = \frac{GE}{FE} \times \frac{DE}{GE} > \frac{45^\circ}{2\theta} \times \frac{12}{5} = \frac{54^\circ}{\theta}$$

$\triangle ABC \sim \triangle FEA$ と $EA = DE$ から

$$\frac{AC}{AB} = \frac{FA}{FE} > \frac{EA}{FE} = \frac{DE}{FE} > \frac{54^\circ}{\theta}$$

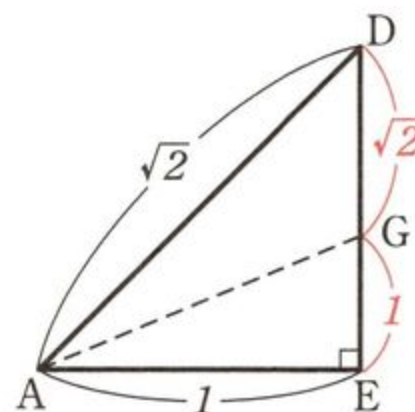
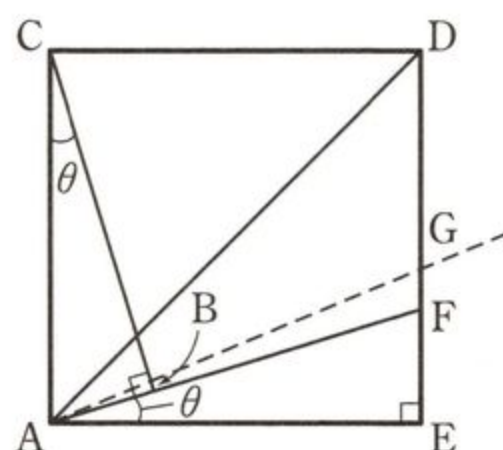
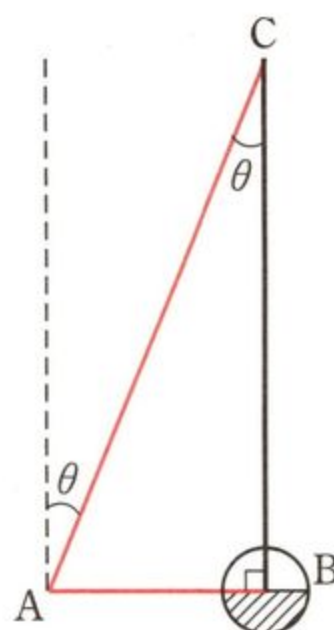
アリストタルコスの観測では、 $\theta = 3^\circ$ であったので、 $\frac{AC}{AB} > 18$ となり、

太陽と地球の距離は月と地球の距離の 18 倍より大きい

とされた。現在の観測では、 $\theta = 0.15^\circ$ であるから、 $\frac{AC}{AB} > 360$ となり、太陽と地球の距離は月と地球の距離の 360 倍より大きい。

その後、ヒッパルコス（紀元前 190～紀元前 125 年頃）は、天文学に用いるため円の中心角に対する弦の長さの数表を作ったといわれている。

ローマ時代には、プトレマイオス（トレミー）がアルマゲストという書物の中で彼の定理（p.263 EX119）を利用して、ヒッパルコスの数表より精緻なものを作った。

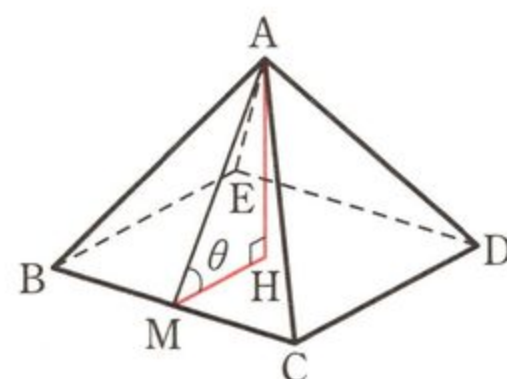


三角比の歴史

三角比の考え方は、古代から知られていた。ここでは、その代表として、古代エジプトと古代ギリシャについて紹介しよう。

●古代エジプト

三角形の角と辺の間の比を考えることは、紀元前 2000 年頃のエジプトやメソポタミアにさかのぼる。紀元前 1600 年頃にエジプトの書記官アームスによって書かれたパピルスの 56 番から 60 番の問題に、セケド (skd) またはセクト (sekt) という言葉が出てくる。これは、右図のようなピラミッドで、 $\frac{MH}{AH}$ を意味し、 $\angle AMH = \theta$ としたときの、 $\frac{1}{\tan \theta}$ を表している。



●古代ギリシャ

古代ギリシャでは、天文学とともに三角比の研究が進められた。アリストタルコス（紀元前 310～紀元前 230 年頃）は「太陽と月の大きさと距離について」を書いて、太陽と月の距離の大まかな比を求めた。その時代に三角比は知られていなかったが、アリストタルコスが用いたのは、現代の記号でいうと、右の図において

$$\angle ABC = \alpha, \angle DBC = \beta \text{ とすると, } \frac{\tan \alpha}{\tan \beta} > \frac{\alpha}{\beta}$$

が成り立つということである。

まず、このことを証明してみよう。

証明 図より $\frac{\triangle ABD}{\triangle DBC} > \frac{\text{扇形PBD}}{\text{扇形DBQ}}$ であるから

$$\frac{AD}{DC} > \frac{\angle ABD}{\angle DBC}$$

$$\text{両辺に 1 を加えて } \frac{AD+DC}{DC} > \frac{\angle ABD + \angle DBC}{\angle DBC}$$

$$\text{よって } \frac{AC}{DC} > \frac{\angle ABC}{\angle DBC}$$

$$\text{ゆえに } \frac{\tan \alpha}{\tan \beta} > \frac{\alpha}{\beta} \dots\dots (*)$$

